



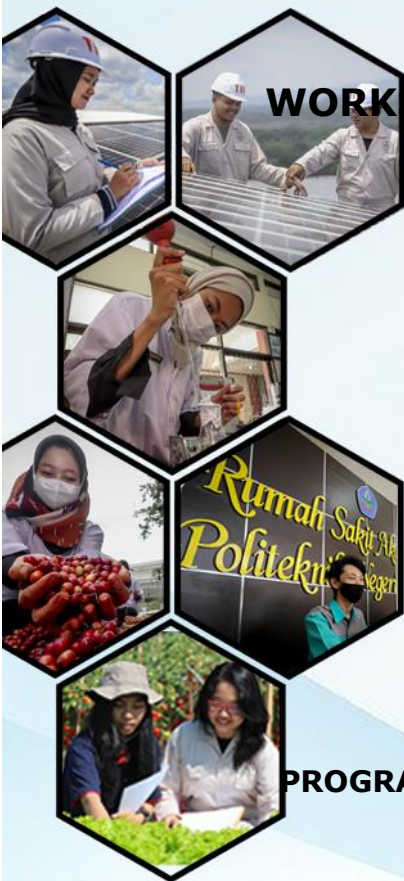
BUKU KERJA PRAKTIK MAHASISWA (BKPM)

**WORKSHOP SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 1
TIF420807
SEMESTER 2**

OLEH:

**Sholihah Ayu Wulandari, S.ST, M.Tr.T
Akas Bagus Setiawan, S.Kom., M.MT.**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU SIDOARJO
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**LEMBAR PENGESAHAN
BUKU KERJA PRAKTIKUM MAHSISWA (BPKM)
WORKSHOP SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 1
TIF420807**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Rani Purbaningtyas, S.Kom, M.T
NIP. 19820312 2005 01 2 002

Koord./Tim Matakuliah


Sholihah Ayu W., S.ST, M.Tr.T
NIP. 19931124 2024 06 2 003

Penulis


Sholihah Ayu W., S.ST, M.Tr.T
NIP. 19931124 2024 06 2 003

Menyetujui,
Ketua Jurusan

Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom, M.Cs.
NIP. 19830203 200604 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
BUKU KERJA PRAKTIKUM MAHSISWA (BPKM)	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ACARA 1. Pengenalan Teknologi Web, Instalasi XAMPP, dan Pengenalan HTML & CSS	1
ACARA 2. Instalasi Github	7
ACARA 3. Instalasi XAMPP	15
ACARA 4. Pengenalan HTML	19
ACARA 5. CSS	31
ACARA 6. Javascript	46
ACARA 7. Pengenalan Dasar Pemrograman PHP: Variabel, Tipe Data, dan Operator	58
ACARA 8. PHP	69
ACARA 9. Kondisi (if else dan switch case)	83
ACARA 10. Perulangan pada PHP	90
ACARA 11. Konsep Fungsi dan Array	99
ACARA 12. Konsep OOP pada PHP	106
ACARA 13. Konsep OOP pada PHP	117
ACARA 14. Bootstrap	127
ACARA 15. CRUD	146
ACARA 16. Session dan Cookies	169
ACARA 17. Perencanaan dan Implementasi Proyek Web	173
ACARA 18. Presentasi dan Evaluasi Proyek	176
ACARA 19. Presentasi dan Evaluasi Proyek	178
ACARA 20. Hosting	180

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) BKPM Workshop Sistem Informasi Berbasis Web 1 ini dapat terselesaikan dengan baik. Mata kuliah ini memberikan pembelajaran kepada mahasiswa mengenai proses pengembangan aplikasi berbasis Web Framework dengan bahasa pemrograman PHP. Pemilihan framework berbasis PHP didasarkan pada masih tingginya penggunaan bahasa tersebut dalam pengembangan aplikasi web, sehingga diharapkan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing di industri pengembangan aplikasi berbasis web. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dan penggunaan sistem version control untuk mendukung proses pengembangan. Penyusunan BKPM ini mengacu pada metode Project-Based Learning (PBL), yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang menantang mahasiswa untuk memecahkan permasalahan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari secara berkelompok. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengasah kemampuan teknis, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Kami menyadari bahwa penyusunan BKPM ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPS ini. Semoga BKPM ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sidoarjo, 12 Agustus 2025

Penulis,

ACARA 1. Pengenalan Teknologi Web, Instalasi XAMPP, dan Pengenalan HTML & CSS

Pokok Bahasan	: Instalasi Composer
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 1/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

Composer berfungsi untuk menghubungkan project aplikasi dengan library dari packagist.org. Packagist merupakan situs yang menyimpan banyak library PHP yang bisa digunakan melalui Composer.

Selain menghubungkan dengan Packagist, Composer punya banyak manfaat untuk Anda. Beberapa di antaranya adalah:

- Membuat programming dengan PHP jadi lebih terstruktur dengan konsep MVC.
- Composer punya fitur autoload sehingga Anda tidak perlu memasukkan semua class PHP yang dibutuhkan.
- Anda tidak perlu memasukkan package secara manual karena semua package sudah tersedia otomatis di Composer.

d. Alat dan Bahan

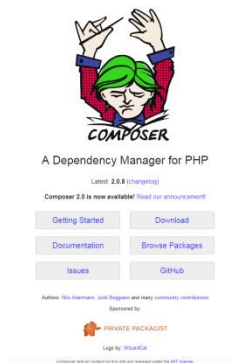
- Client Server: Xampp
- Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
- Management Storage: Git dan Github
- Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
- Kertas A4 / Folio Bergaris

6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

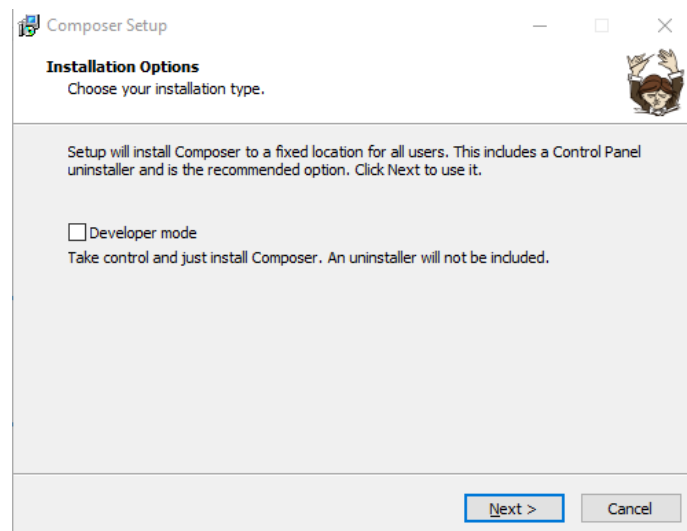
1. Download File Composer

Sebelum melakukan instalasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh file Composer. Buka link <https://getcomposer.org/> untuk mengunduh file tersebut.



2. Install Composer

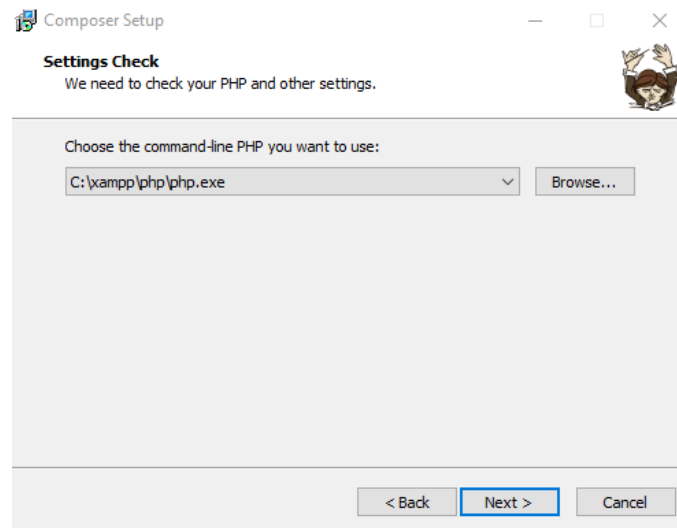
Pertama akan muncul halaman seperti pada gambar dibawah ini. Klik **Next** untuk melanjutkan ke proses instalasi.



3. Tentukan Lokasi File Instalasi

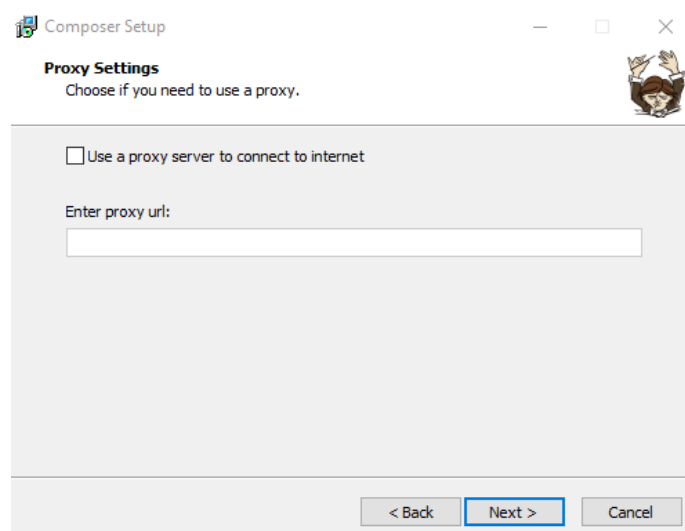
Selanjutnya Anda akan diminta untuk menentukan lokasi file php (php.exe) yang akan digunakan pada command line (PHP CLI- Command Line Interface).

File tersebut biasanya berada di dalam folder php. Jika Anda menggunakan XAMPP, lokasi file ini akan berada di C:\xampp\php. Pastikan pilih lokasi instalasi Composer berjalan di C:\xampp\php\php.exe. Klik Next apabila lokasi file php sudah benar.



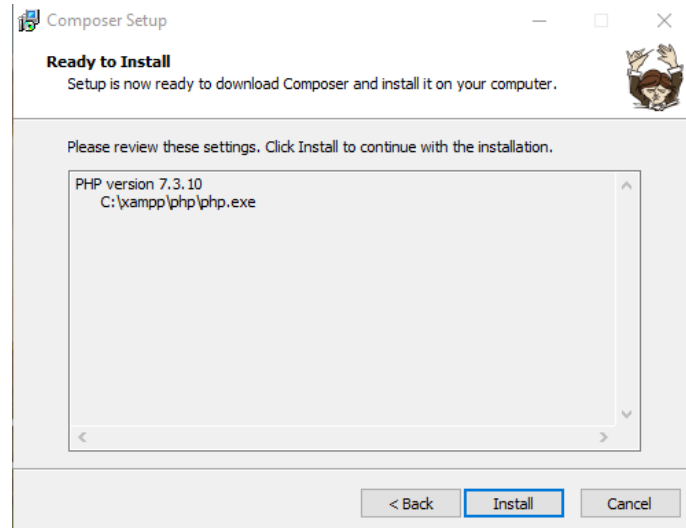
4. Pilih Penggunaan Proxy

Kemudian Anda akan diminta untuk memilih, apakah Anda akan menggunakan proxy atau tidak. Jika Anda ingin menggunakan proxy, klik centang dan masukkan URL proxy Anda. Apabila Anda tidak ingin menggunakan proxy, langsung klik Next untuk melanjutkan instalasi.



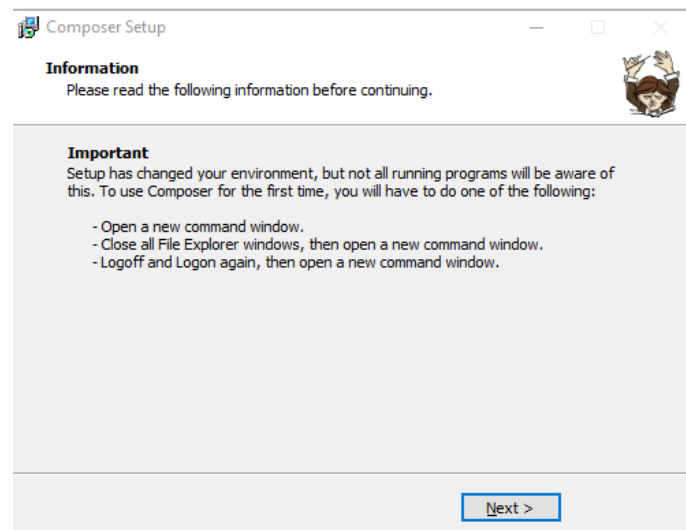
5. Review Lokasi Instalasi

Selanjutnya pastikan kalau proses instalasi berjalan di lokasi file yang seharusnya, yaitu C:\xampp\php\php.exe. Jika sudah benar, klik Install.



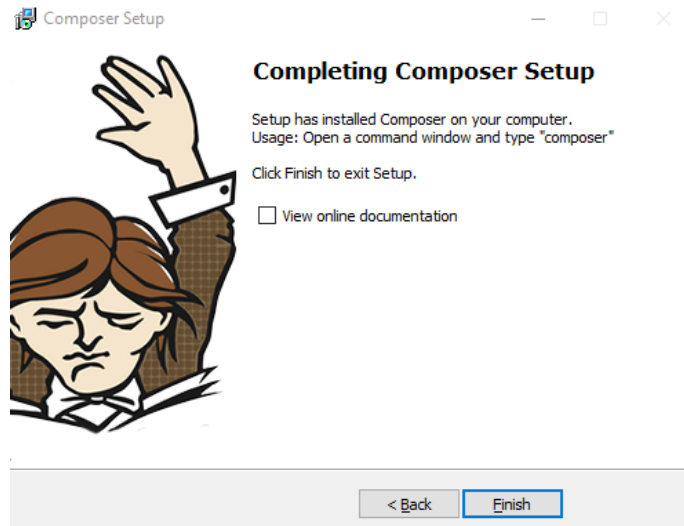
6. Review Perubahan Instalasi

Berikutnya adalah tampilan pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan pada Windows environment. Perubahan ini dimaksudkan agar Composer dapat dijalankan pada Command Prompt.



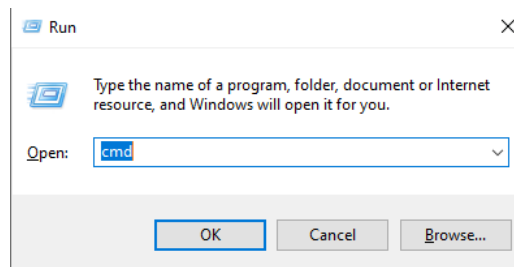
7. Instalasi Selesai

Proses instalasi selesai, klik **Finish** untuk menutup jendela instalasi Composer.



8. Cek Instalasi Composer

Setelah proses instalasi Composer selesai, langkah selanjutnya adalah cek instalasi Composer menggunakan Command Prompt. Caranya adalah Tekan Win+R lalu ketik cmd dan klik Ok.



Maka Anda akan diarahkan ke jendela Command Prompt masukkan perintah seperti di bawah ini untuk mengecek instalasi sukses atau tidak.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\dafit>composer

Composer version 1.9.0 2019-08-02 20:55:32

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display this help message
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi                   Force ANSI output
  --no-ansi                Disable ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache                Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose     Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and
                             3 for debug
```

Apabila muncul seperti gambar di atas, instalasi Anda berhasil.

f. Hasil dan Pembahasan

g. Kesimpulan

Mahasiswa Mampu memahami teknologi web, menginstal alat bantu pengembangan, serta mengimplementasi-kan HTML dan CSS dalam pengembangan web dasar

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 2. Instalasi Github

Pokok Bahasan	: Instalasi Github
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 1/2
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

GitHub

Sebelum kita membuat repository di github lebih baiknya kita mengetahui perintah-perintah dasar github, yaitu :

git init	: untuk membuat repository lokal di dalam folder project.
git clone	: meng-clone atau meng-copy projek dari repository
git status	: untuk menampilkan status pada repository lokal.
git add	: menambah file baru pada repository yang dipilih.
git commit	: menyimpan perubahan, dan setiap perubahan ini wajib memberikan keterangan pada setiap perubahan.
git push	: mengirimkan perubahan file setelah di commit ke repository.
git pull	: mengambil file yang sudah di ubah dan di upload.
git branch	: melihat branch yang tersedia pada repository.
git merge	: menggabungkan semua branch yang ada pada repository.

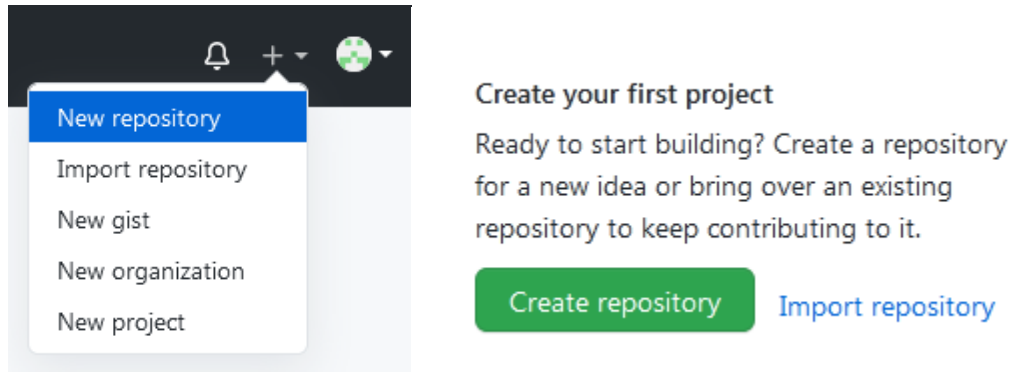
d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github

4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Login ke github.com dan buatlah sebuah repository baru dengan mengeklik tombol yang terletak pada kanan atas atau pada sidebar karena pertama kita membuat repository seperti gambar berikut:



2. Buat repository baru, misalnya dengan nama "produktif" kemudian klik tombol  berikut tampilan Create a new repository :

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Create a new repository

Owner *

 labksi

Repository name *

/ produktif 

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [legendary-guacamole?](#)

Description (optional)

Website Pameran Program Studi Teknik Informatika

☒  **Public**

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ **Add a README file**

This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

☐ **Add .gitignore**

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

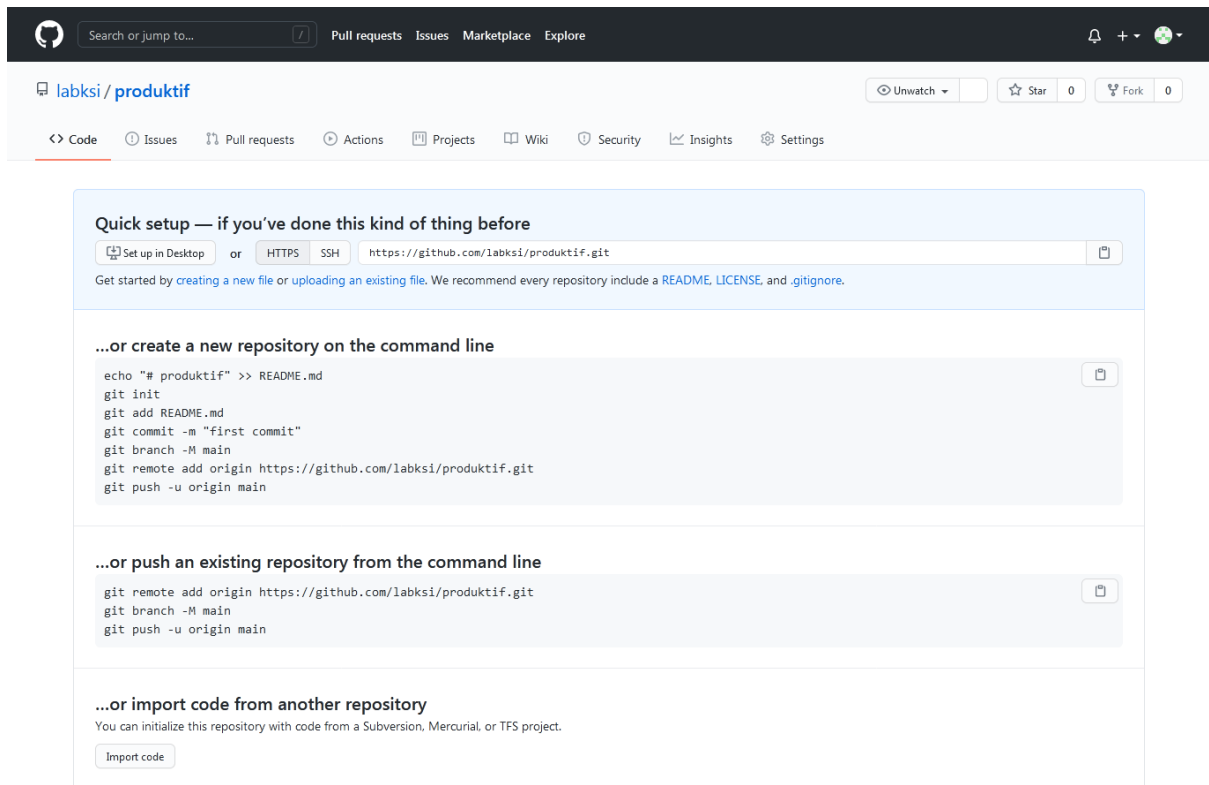
☐ **Choose a license**

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

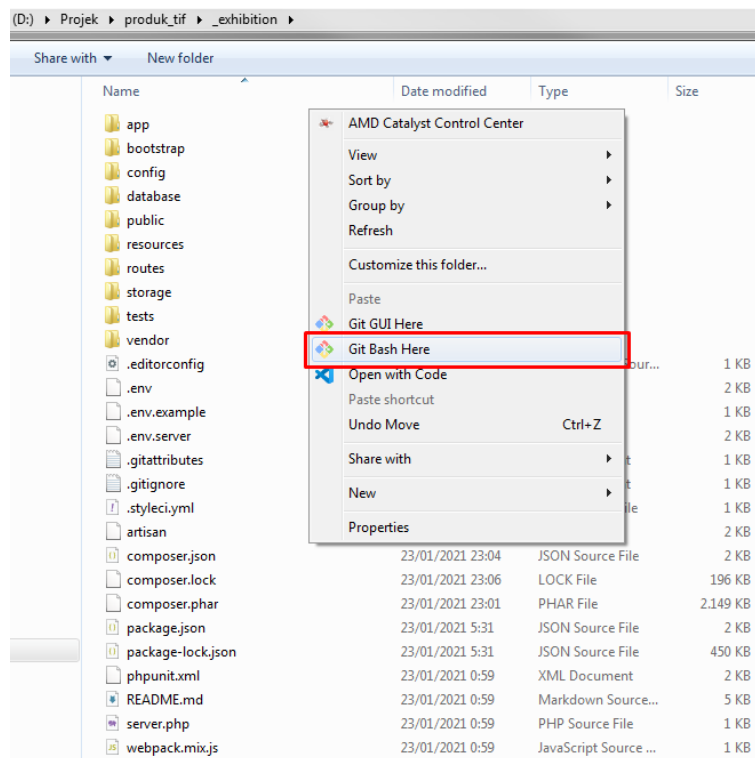
Create repository

3. Sekarang kita bisa mengakses remote repository dengan url `https://github.com/labksi/produktif.git`

BKPM - WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK



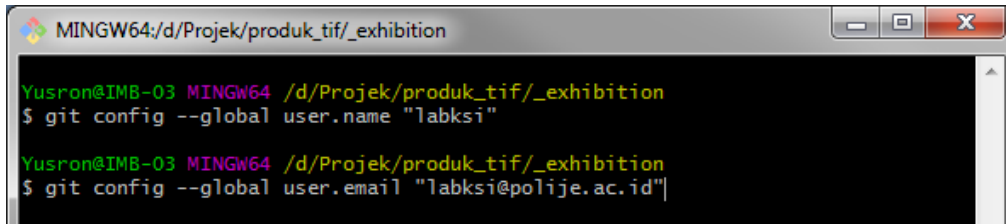
4. Arahkan pada direktori tempat project akan diupload ke repository di Github.
5. Untuk pengguna Windows klik kanan folder project dan pilih Git Bash. Berikut gambarnya:



6. Jika baru pertama kali menggunakan software Git, sebaiknya konfigurasi username dan email dulu:


```
git config --global user.name "username anda"
```

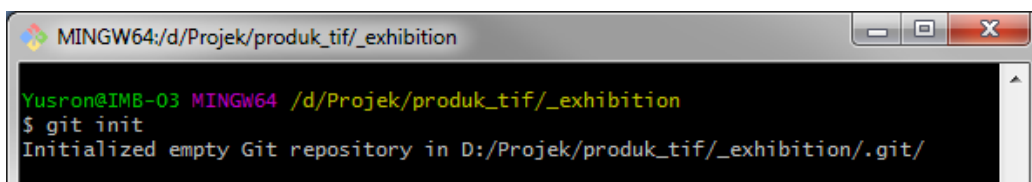
```
git config --global user.email "email anda"
```



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition
$ git config --global user.name "labksi"
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition
$ git config --global user.email "labksi@polije.ac.id"
```

7. Setelah melakukan konfigurasi username dan email, kemudian lakukan inisiasi dengan menulis perintah berikut

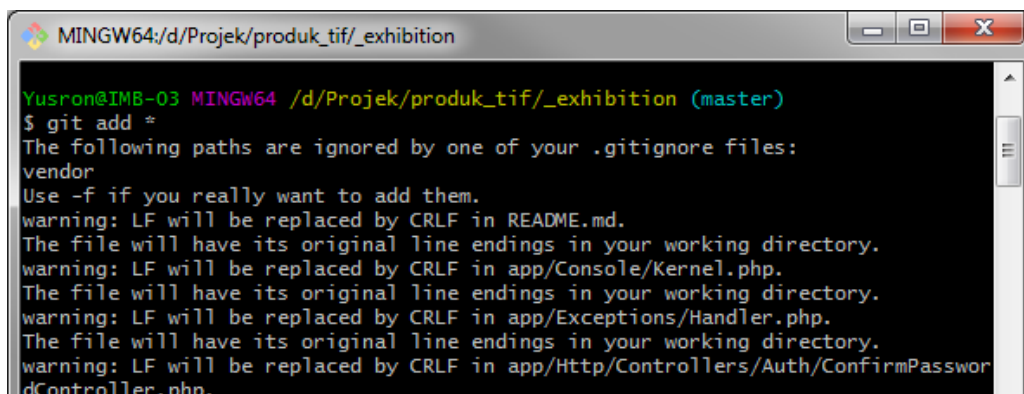
```
git init
```



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Projek/produk_tif/_exhibition/.git/
```

8. Kemudian tambahkan semua file yang ada dalam folder project kita, ketikan

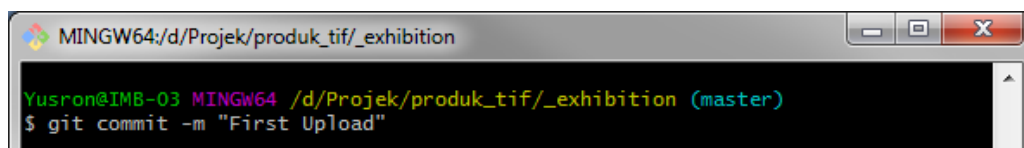
```
git add *
```



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git add *
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
vendor
Use -f if you really want to add them.
warning: LF will be replaced by CRLF in README.md.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: LF will be replaced by CRLF in app/Console/Kernel.php.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: LF will be replaced by CRLF in app/Exceptions/Handler.php.
The file will have its original line endings in your working directory.
warning: LF will be replaced by CRLF in app/Http/Controllers/Auth/ConfirmPasswordController.php.
```

9. Kemudian commit projectnya, sebagai contoh disini commit message "First Upload"

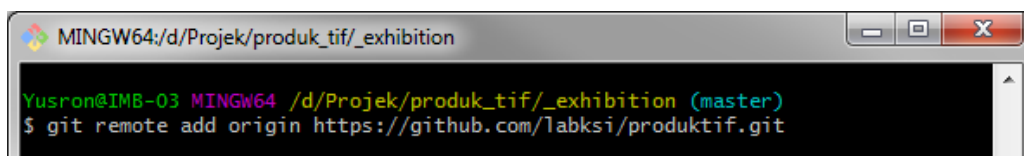
```
git commit -m "First Upload"
```



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git commit -m "First Upload"
```

10. Setelah kita buat commit untuk projectnya, remote repository yang telah dibuat tadi

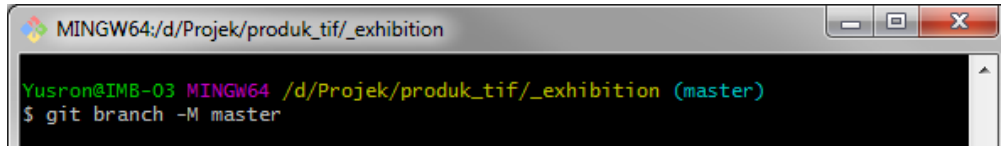
```
git remote add origin https://github.com/labksi/produktif.git
```



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git remote add origin https://github.com/labksi/produktif.git
```

11. Buatlah cabang repository master

```
git branch -M master
```



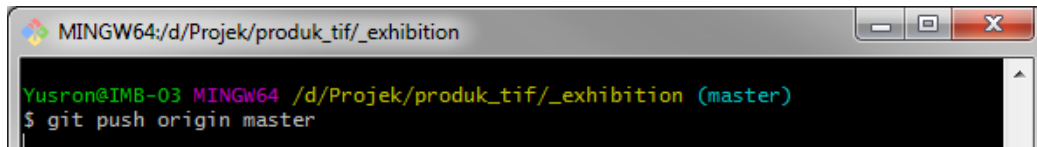
```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git branch -M master
```

12. Setelah meremote repository, kemudian kita pull projectnya dengan perintah

`git pull origin master`

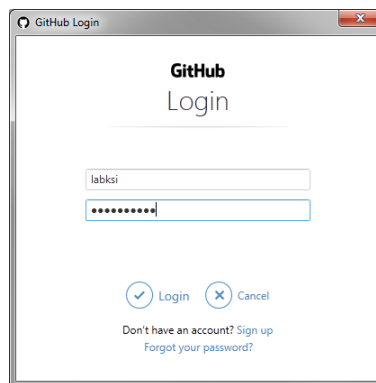
13. Kirim project ke repository kita.

`git push origin master`

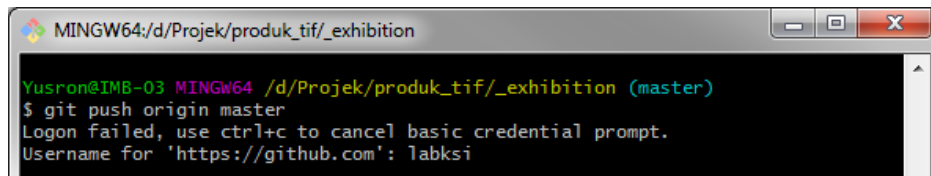


```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git push origin master
```

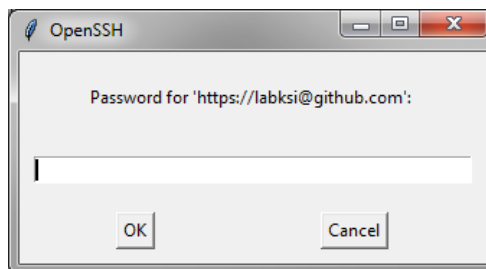
14. Terakhir, kita akan diminta username dan password kita. Untuk password mungkin kita tidak akan melihat password yang kita ketikkan



atau jika gagal login tampil seperti berikut :



```
MINGW64:/d/Projek/produk_tif/_exhibition
Yusron@IMB-03 MINGW64 /d/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git push origin master
Logon failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt.
Username for 'https://github.com': labksi
```



15. Tunggu sampai project selesai di upload

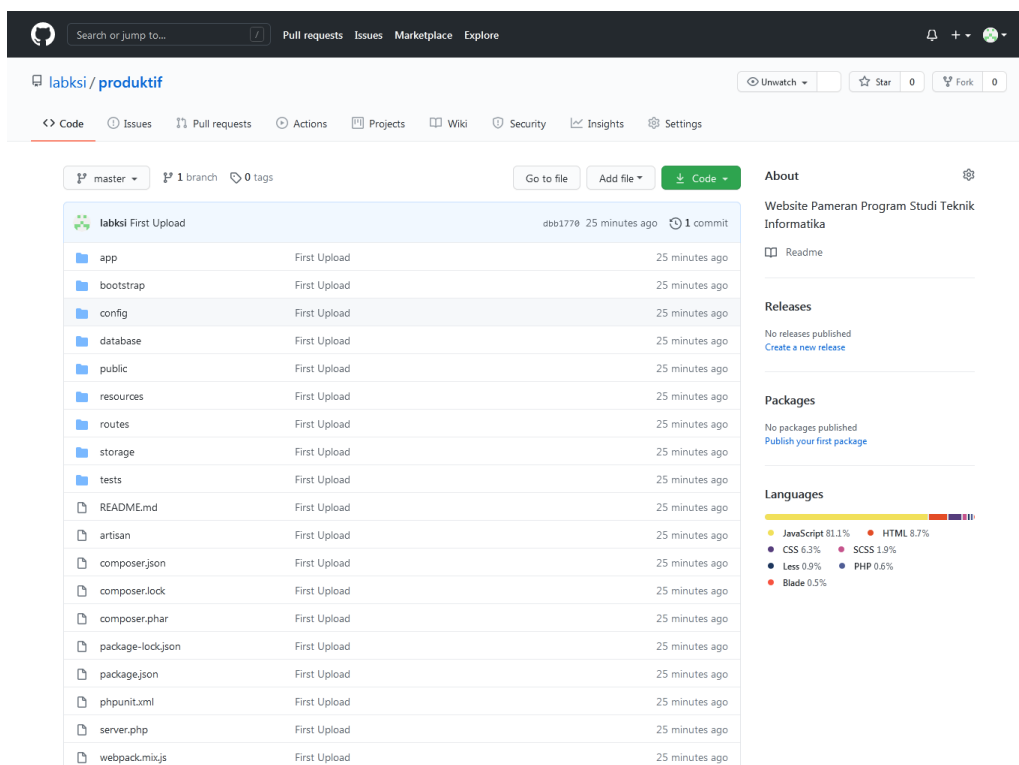
BKPM - WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

```
MINGW64/d:/Projek/produk_tif/_exhibition

Yusron@IMB-03 MINGW64 /d:/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$ git push origin master
Logon failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt.
Username for 'https://github.com': labksi
Enumerating objects: 3684, done.
Counting objects: 100% (3684/3684), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3643/3643), done.
Writing objects: 100% (3684/3684), 21.09 MiB | 244.00 KiB/s, done.
Total 3684 (delta 903), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (903/903), done.
To https://github.com/labksi/produktif.git
 * [new branch]      master -> master

Yusron@IMB-03 MINGW64 /d:/Projek/produk_tif/_exhibition (master)
$
```

16. Jika proses upload selesai, cek pada Github lalu refresh repository, maka file kita sudah terupload disana



a. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil praktikum dan kumpulkan pada LMS JTI

b. Kesimpulan

c. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
----------------	--------------------	-----------------	-----------

Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 3. Instalasi XAMPP

Pokok Bahasan	: Instalasi XAMPP
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 1/3
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

1. Pengertian XAMPP

XAMPP adalah paket perangkat lunak bebas (open source) yang menyediakan lingkungan server web lengkap untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Nama XAMPP merupakan singkatan dari:

- X → Cross-platform (dapat berjalan di berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan macOS)
- A → Apache HTTP Server (web server)
- M → MariaDB/MySQL (sistem manajemen basis data)
- P → PHP (bahasa pemrograman sisi server)
- P → Perl (bahasa pemrograman umum)

XAMPP dikembangkan oleh Apache Friends dengan tujuan memudahkan proses instalasi dan konfigurasi server lokal (*localhost*) tanpa perlu mengatur setiap komponen secara manual.

2. Fungsi dan Kegunaan XAMPP

XAMPP berfungsi sebagai server lokal untuk menguji dan mengembangkan aplikasi web sebelum dipublikasikan ke server online. Beberapa kegunaan XAMPP antara lain:

- Menjalankan skrip PHP secara lokal tanpa koneksi internet
- Mengelola basis data menggunakan phpMyAdmin
- Menguji aplikasi web sebelum di-deploy
- Menyediakan layanan web server untuk pengembangan CMS seperti WordPress, Joomla, atau Drupal

3. Komponen Utama XAMPP

XAMPP terdiri dari beberapa komponen inti:

1. Apache HTTP Server → Web server yang bertugas menerima dan memproses permintaan HTTP
2. MariaDB/MySQL → Sistem manajemen basis data relasional
3. PHP → Bahasa pemrograman sisi server yang umum digunakan untuk membangun aplikasi web
4. Perl → Bahasa pemrograman umum untuk berbagai keperluan
5. phpMyAdmin → Aplikasi berbasis web untuk mengelola database MySQL/MariaDB
6. OpenSSL, FileZilla FTP Server, Mercury Mail → Komponen tambahan untuk kebutuhan tertentu

4. Kelebihan XAMPP

- Instalasi mudah dan cepat
- Bersifat gratis dan open source
- Mendukung banyak sistem operasi

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Langkah-langkah instalasi di Windows

1. Unduh Installer XAMPP

Kunjungi situs resmi Apache Friends dan unduh installer XAMPP yang sesuai dengan sistem Windows anda:

<https://www.apachefriends.org/download.html>

2. Jalankan Installer

Temukan file installer (.exe) dan jalankan dengan klik dua kali. Jika muncul peringatan UAC, klik OK.

3. Pilih Bahasa

Pilih bahasa yang diinginkan, lalu lanjutkan.

4. Setup Wizard XAMPP

Klik Next pada jendela 'Welcome to the XAMPP Setup Wizard'.

5. Pilih Komponen

Pilih komponen seperti Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl, dan phpMyAdmin. Atau biarkan default, lalu klik Next.

6. Pilih Lokasi Instalasi

Lokasi default adalah C:\xampp

7. Proses Ekstraksi File

Tunggu hingga proses penyalinan file selesai.

8. Selesaikan Instalasi

Klik Finish. Centang opsi untuk membuka XAMPP Control Panel.

9. Mulai XAMPP Control Panel

Gunakan panel ini untuk mengelola modul seperti Apache dan MySQL.

10. Jalankan Apache & MySQL

Klik Start pada Apache dan MySQL. Beri izin firewall jika diminta.

11. Verifikasi Instalasi

Buka browser dan ketik <http://localhost/>. Jika muncul halaman sambutan XAMPP, instalasi berhasil.

Catatan:

- o Letakkan file project di folder htdocs (C:\xampp\htdocs)
- o Jalankan XAMPP Control Panel sebagai Administrator
- o Akses phpMyAdmin di <http://localhost/phpmyadmin>
- o XAMPP hanya untuk development, bukan untuk production

f. Hasil dan Pembahasan

g. Kesimpulan

Mahasiswa mampu memahami teknologi web, menginstal alat bantu pengembangan, serta mengimplementasi-kan HTML dan CSS dalam pengembangan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 4. Pengenalan HTML

Pokok Bahasan	: HTML
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 1/4
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

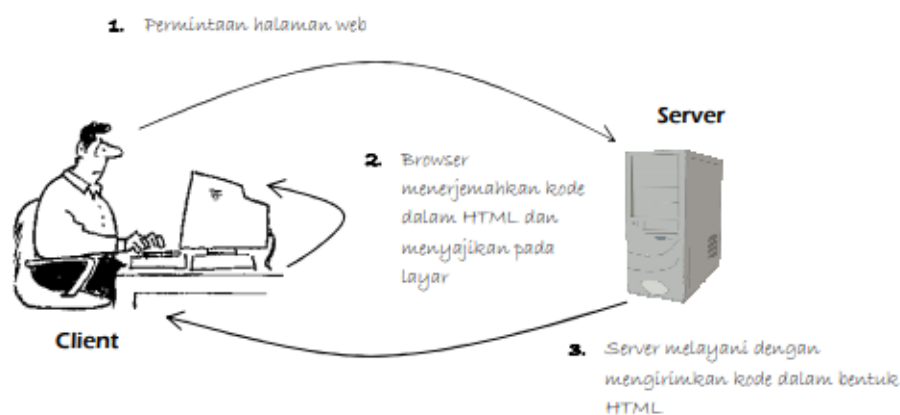
Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa pemrograman untuk menyusun halaman web dan diletakkan pada sebuah web server. Hubungan client-server saat menjalankan atau mengakses halaman web menggunakan browser seperti diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi hubungan client-server saat menjalankan browser

Beberapa elemen yang sering digunakan pada pemrograman HTML seperti terlihat pada terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Elemen-elemen HTML

Tag	Deskripsi
<h1> hingga <h6>	Mendefinisikan heading
<p>	Mendefinisikan paragraf
<a>	Mendefinisikan link
<div>	Untuk membuat suatu divisi (seperti sekumpulan paragraf dalam buku)
	Mendefinisikan gambar
 	Ganti baris
<hr>	Menambahkan garis
	Mendefinisikan text bold
<i>	Mendefinisikan text italic

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head>
4  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5  <title>Untitled Document</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  </body>
10 </html>
```

Gambar 2. Tampilan awal dokumen HTML menggunakan editor Adobe Dreamwever

Gambar 2 dikenal dengan deklarasi doctype yang diletakkan sebelum tag <html>. DOCTYPE tidak berkedudukan sebagai tag. Deklarasi doctype digunakan untuk memberi tahu browser mengenai aturan-aturan dalam menyusun web sehingga diharapkan browser dapat menerjemahkannya dengan benar.

1. File HTML

Sebuah dokumen dapat dikenali sebagai sebuah homepage bila nama ekstensi dari dokumen tersebut adalah nama_file.HTML atau nama_file.html

2. Struktur HTML

Agar sebuah dokumen dapat dibaca dan diproses sebagai homepage, maka dokumen tersebut harus mengikuti struktur dari dokumen HTML. Dokumen HTML mempunyai struktur sebagai berikut:

<HTML>

<HEAD>

Ini adalah Bagian kepala dari dokumen HTML

<TITLE> Judul dari homepage </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Ini adalah isi dari dokumen HTML

</BODY>

</HTML>

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Baris HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Baris HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 Ini Baris Pertama<br>Ini Baris Kedua<br>
8
9 </body>
10 </html>
```

Tampilan:

Ini Baris Pertama
Ini Baris Kedua

2. Paragraf HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Paragraf HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <p>Ini Paragraf Pertama</p>
8 <p>Ini Paragraf Kedua</p>
9
10 </body>
11 </html>
```

Tampilan:

Ini Paragraf Pertama
Ini Paragraf Kedua

3. Heading HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Heading HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <h1>Ini Heading 1</h1>
8 <h2>Ini Heading 2</h2>
9 <h3>Ini Heading 3</h3>
10 <h4>Ini Heading 4</h4>
11 <h5>Ini Heading 5</h5>
12 <h6>Ini Heading 6</h6>
13
14 </body>
15 </html>
```

Tampilan:

Ini Heading 1

Ini Heading 2

Ini Heading 3

Ini Heading 4

Ini Heading 5

Ini Heading 6

4. Bentuk Huruf HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Paragraf HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <p>
8 <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="red">Halo, semua!
9 <font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="3" color="blue">Selamat Belajar WEB
10 </p>
11
12 </body>
13 </html>
```

Tampilan:

Halo, semua! Selamat Belajar WEB

5. HTML Text Formatting

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Formatting HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <p><b>This text is bold</b></p>
8 <p><strong>This text is strong</strong></p>
9 <p><i>This text is italic</i></p>
10 <p><em>This text is emphasized</em></p>
11 <p><code>This text is output</code></p>
12 <p>This is <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>
13
14 </body>
15 </html>
```

Tampilan:

This text is bold

This text is strong

This text is italic

This text is emphasized

This text is output

This is _{subscript} and ^{superscript}

6. Membuat Garis Horizontal

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Garis HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <p>Satu</p>
8 <hr>
9 <p>Dua</p>
10 <hr>
11 <p>Tiga</p>
12 <hr>
13 <p>dan lain-lain</p>
14 <hr>
15
16 </body>
17 </html>
```

Tampilan:

Satu

Dua

Tiga

dan lain-lain

7. Membuat Suatu Daftar

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat List HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <h2>Disc bullets</h2>
8 <ul style="list-style-type:disc">
9   <li>Apples</li>
10  <li>Bananas</li>
11  <li>Lemons</li>
12  <li>Oranges</li>
13 </ul>
14 <h2>Circle bullets</h2>
15 <ul style="list-style-type:circle">
16   <li>Apples</li>
17   <li>Bananas</li>
18   <li>Lemons</li>
19   <li>Oranges</li>
20 </ul>
21 <h2>Square bullets</h2>
22 <ul style="list-style-type:square">
23   <li>Apples</li>
24   <li>Bananas</li>
25   <li>Lemons</li>
26   <li>Oranges</li>
27 </ul>
28
29 </body>
30 </html>
```

Tampilan:

Disc bullets

- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges

Circle bullets

- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges

Square bullets

- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges

8. Tabel HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Contoh Table 1</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <table border="1">
8   <tr>
9     <td>Kolom 1 baris ke 1</td>
10    <td>Kolom 2 baris ke 1</td>
11  </tr>
12  <tr>
13    <td>Kolom 1 baris ke 2</td>
14    <td>Kolom 2 baris ke 2</td>
15  </tr>
16 </table>
17 </body>
18 </html>
```



Kolom 1 baris ke 1	Kolom 2 baris ke 1
Kolom 1 baris ke 2	Kolom 2 baris ke 2

9. Membuat Link dengan Homepage lain

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Link HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <a href="http://www.polije.ac.id">This a link</a>
8
9 </body>
10 </html>
```

Tampilan:

[This a link](http://www.polije.ac.id)

10. Membuat Baground/Latar Belakang

- Membuat Latar Belakang dengan gambar

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Baground Gambar HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <body background="gambar.jpg">
8
9 </body>
10 </html>
```

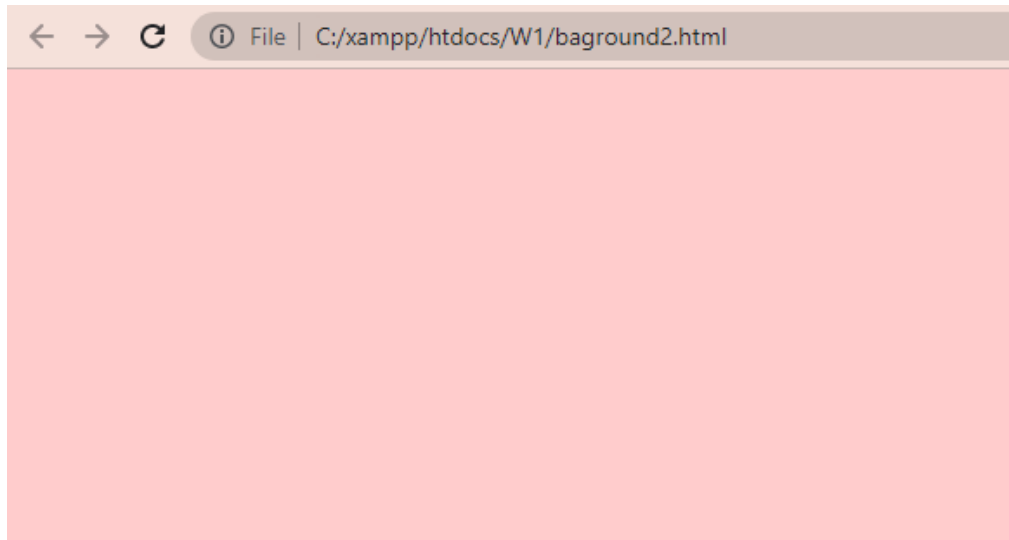
Tampilan:



- Membuat Latar Belakang dengan warna tertentu

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Baground Warna HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <body bgcolor="#FFCCCC">
8
9 </body>
10 </html>
```

Tampilan:



11. HTML Image

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Image HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 
8
9 </body>
10 </html>
```

Tampilan:



12. HTML Layout

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Membuat Layout HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6
7 <div id="container" style="width:500px">
8
9 <div id="header" style="background-color:#FFA500;">
10 <h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1></div>
11
12 <div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
13 <b>Menu</b><br>
14 HTML<br>
15 CSS<br>
16 JavaScript</div>
17
18 <div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
19 Content goes here</div>
20
21 <div id="footer" style="background
22 Copyright © Politeknik Negeri Jember</div>
23 </div>
24
25 </body>
26 </html>
```

Tampilan:

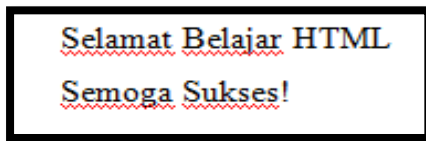


Latihan:

BKPM - WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

Buatlah sebuah halaman Web Sederhana dengan Tampilan berikut:

1. Buat 2 baris kalimat seperti ini



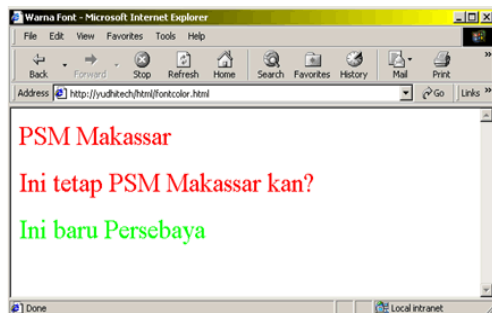
2. Buat judul dan list data pada halaman website seperti gambar dibawah ini



3. Buat kalimat dengan font dan size yang berbeda



4. Buat kalimat dengan warna yang berbeda-beda



f. Hasil dan Pembahasan

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan	30%	

	mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada		
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 5. CSS

Pokok Bahasan	: HTML & CSS
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 1/5
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**HTML**

Pemrograman HTML mengalami perkembangan, standart terbaru HTML adalah HTML5 yang dirilis pada tahun 2010. HTML5 merupakan salah satu karya Konsortium Waring Wera Wanua(World Wide Web Consortium, W3C) dan IETF (Internet Engineering Task Force) yaitu sebuah organisasi yang menangani HTML sejak versi 2.0.

- HTML5 memiliki beberapa kelebihan diantaranya:
- HTML5 dirancang khusus untuk menangani konten website tanpa memerlukan tambahan plugin (seperti flash)
- Penanganan kesalahan yang lebih baik
- HTML5 memiliki elemen semantic, gambar, dan multimedia baru
- HTML5 mempunyai elemen form baru dan API baru web lebih mudah
- HTML5 merupakan cross-platform, dirancang untuk bekerja pada beberapa tipe perangkat keras (PC, Tablet, Phone, TV, dll).

Format penulisan sintak HTML5 secara umum masih seperti format HTML versi sebelumnya. HTML5 menggunakan encoding (charset) UTF-8 yang didefinisikan pada setiap halaman html. Format Sintak HTML5 seperti dibawah ini:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Title of the document</title>
6 </head>
7 <body>
8 Content of the document.....
9 </body>
10 </html>
```

Ada beberapa elemen baru yang disediakan pada HTML5 untuk mendukung pembuatan halaman website modern seperti: header, footer, navigation bars, sidebars dan sebagainya. Beberapa elemen baru HTML5 seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Elemen-elemen baru yang disediakan pada HTML5

Tag	Deskripsi
<article>	Mendefinisikan sebuah artikel pada dokumen seperti : berita, komentar dan sebagainya
<section>	Mendefinisikan sebuah section sebuah dokumen
<nav>	Mendefinikan link navigasi sebuah dokumen
<aside>	Untuk menandai sebuah sidebar atau beberapa konten lainnya yang dianggap agak terpisah untuk konten sekitarnya. Contohnya adalah iklan
<header>	Mendefinisikan header sebuah dokumen atau section
<footer>	Mendefinisikan footer sebuah dokumen atau section
<figcaption>	Mendefinisikan caption sebuah elemen gambar

Elemen form juga mengalami pengembangan pada HTML5. Elemen-elemen baru pada form seperti tabel 3.

Tabel 3. Elemen form pada HTML5

Tag	Deskripsi
<datalist>	Definisi awal pilihan untuk pengaturan masukan
<keygen>	Mendefinisikan sebuah key-par generator field (untuk form)
<output>	Mendefinisikan hasil dari sebuah kalkulasi

Untuk mendukung mendukung fasilitas gambar dan media elemen seperti pada tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Elemen grafis pada HTML5

Tag	Deskripsi
<canvas>	Mendefinisikan gambar grafis menggunakan JavaScript

<code><svg></code>	Mendefinisikan gambar grafis menggunakan SVG
--------------------------	--

Tabel 5. Elemen media pada HTML5

Tag	Deskripsi
<code><audio></code>	Mendefinisikan konten audio atau musik
<code><embed></code>	Mendefinisikan containers untuk aplikasi eksternal (seperti plug-ins)
<code><source></code>	Mendefinisikan suber untuk dan video
<code><video></code>	Mendefinikan konten video atau film
<code><track></code>	Mendefinisikan track <code><audio></code> dan <code><video></code>

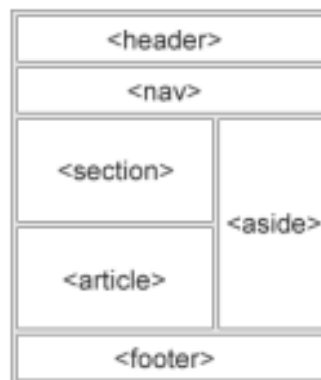
Sebuah elemen simantik menggambarkan secara jelas kepada browser dan para pengembang web. Perbedaan antara elemen non-siamtik dan elemen simantik seperti dibawah ini:

Contoh elemen non-simatik: `<div>` dan `<span>` : tidak menjelaskan sesuatu tentang konten

Contoh elemen simantik: `<form>`, `<table>`, dan `<img>` : mendefinisikan dengan jelas mengenai konten

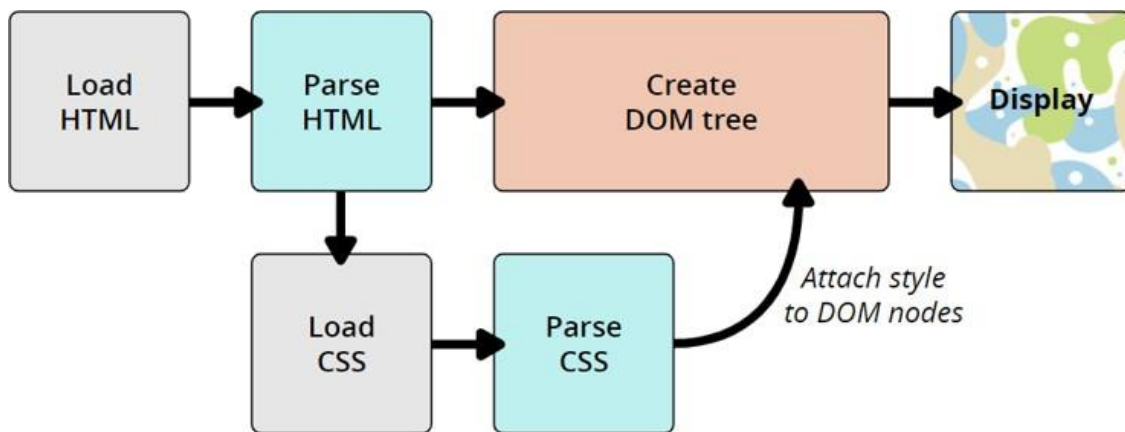
Pada beberapa website terdiri dari beberapa kode HTML seperti: `<div id="nav">`, `<div class="header">` atau `<div id="footer">` yang mendefinisikan sebuah link navigasi, header dan footer. HTML5 menawarkan elemen simatik baru untuk mendefinisikan dengan jelas perbedaan bagian-bagian pada sebuah halaman web, seperti:

- `<header>`
- `<nav>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<aside>`
- `<figure>`
- `<figcaption>`
- `<footer>`
- `<details>`
- `<summary>`
- `<mark>`
- `<time>`



Cascading Style Sheet (CSS)

CSS Berfungsi untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Biasa digunakan pada bahasa markup seperti HTML atau XML. 1 style css bisa digunakan untuk beberapa elemen HTML, bahkan bisa digunakan untuk beberapa halaman HTML, sehingga menjadi efisien dalam loading page time.



Gambar 1. Cara Kerja CSS

Pada dasarnya, CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. CSS dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML.

Aturan Penulisan CSS

- Dituliskan langsung di elemen HTML (Internal CSS)

Contoh:

```
<h1 style="font-size:30px;color:green;">Heboh! Berita Utama Saat Ini</h1>
```

- Dituliskan pada tag <head> di dalam <style> di satu file HTML

```
<head>
  <style>

    h1{

      font-size:30px;

      color:red;
    }
    .paragraf{
      font-size: 18;
      color:black;
      text-indent: 0.5in;
    }
  </style>
</head>
• Di body
  <body>
    <h1>Heboh! Berita Utama Saat Ini</h1>
    <p class="paragraf">teks.</p>
    <h1 class="judul">Berita kedua</h1>
    <p class="paragraf">teks.</p>
  </body>
```

Tampilan:

Heboh! Berita Utama Saat Ini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec consectetur, urna eget egestas pulvinar, risus libero rhoncus risus, at suscipit sapien tortor at lectus. Etiam vel interdum nulla. Duis condimentum consequat aliquam. Vestibulum rutrum rhoncus magna, quis interdum urna convallis luctus. Mauris sollicitudin quis ligula sed facilisis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse ut mattis purus, non venenatis augue. Nullam quis elit metus.

Berita kedua

Donec a dolor vitae nunc lobortis eleifend. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris efficitur ipsum enim, id posuere ligula dapibus ut. Integer augue quam, semper vehicula tristique eu, mattis eget risus. Maecenas sollicitudin vehicula ipsum, eu pulvinar nisi finibus vitae. Donec rutrum lacus a efficitur hendrerit. Cras lacinia id est tincidunt malesuada. Integer volutpat dignissim viverra. Duis sed pellentesque est. Duis tincidunt suscipit ornare. Proin enim enim, volutpat non pulvinar vitae, hendrerit et nulla.

External CSS

- Buat 1 file css sendiri. Isi filenya sama dengan yang dituliskan pada tag <style>
- Kemudian pada file .html, tuliskan script berikut pada tag <link> di dalam <head>
- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="example.css" media="screen" />
- Tag <style> bisa dikosongi atau dipakai untuk mengubah style secara spesifik. Href tuliskan nama file css (usahakan di satu folder)

Rel hubungan file html dengan tautan. Hanya diisi jika ada atribut href Type menentukan tipe dari referensi luar

Media untuk tampilan layer komputer pakai "screen", untuk versi cetak pakai "print"

External CSS Benefits

- 1 file css bisa untuk memberikan style pada beberapa HTML
- Menulis CSS secara inline pada masing-masing HTML dapat menyebabkan ketidak efisienan dan membuang waktu.
- Memudahkan pengelolaan kode
- Menawarkan lebih banyak variasi tampilan
- Membuat website tampil rapi di semua ukuran layer.

CSS Selector

Cara menyambungkan CSS dengan elemen HTML, tidak hanya dengan cara memanggil class seperti di contoh sebelumnya. Berikut beberapa cara lain:

Selector	Contoh	Penjelasan
class	.paragraf {css code}	<p class="paragraf">
id	#paragraf {css code}	<p id="paragraf">

element	P {css code}	Untuk seluruh elemen p
atribut	[href] {css code}	Untuk seluruh elemen yang memiliki atribut href

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

HTML

1. Elemen <section> HTML5

Elemen section digunakan untuk mendefinisikan sebuah section pada dokumen

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <section>
10 <h1>WWF</h1>
11 <p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working
12 on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment,
13 formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.</p>
14 </section>
15 <section>
16 <h1>WWF's Panda symbol</h1>
17 <p>The Panda has become the symbol of WWF. The well
18 originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to
19 the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.</p>
20 </section>
21
22 </body>
23 </html>
```

Tampilan:

WWF

The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.

WWF's Panda symbol

The Panda has become the symbol of WWF. The well originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.

2. Elemen <article> HTML5

Elemen article biasanya digunakan untuk:

- Forum post
- Blog post
- Berita
- Komentar

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <article>
10 <h1>Internet Explorer 9</h1>
11 <p>Windows Internet Explorer
12 the public on August 08, 2022 at 14:32 PDT.....</p>
13 </article>
14
15 </body>
16 </html>
```

Tampilan:

Internet Explorer 9

Windows Internet Explorer the public on August 08, 2022 at 14:32 PDT.....

3. Elemen <nav> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <nav>
10 <a href="/html/">HTML</a> |
11 <a href="/css/">CSS</a> |
12 <a href="/js/">JavaScript</a> |
13 <a href="/jquery/">jQuery</a>
14 </nav>
15
16 </body>
17 </html>
```

Tampilan:

[HTML](#) | [CSS](#) | [JavaScript](#) | [jQuery](#)

4. Elemen <aside> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p>
10
11 <aside>
12 <h4>Epcot Center</h4>
13 <p>The Epcot Center is a theme park in Disney, Florida.</p>
14
15 </body>
16 </html>
```

Tampilan:

My family and I visited The Epcot center this summer.

Epcot Center

The Epcot Center is a theme park in Disney, Florida.

5. Elemen <header> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <article>
10 <header>
11 <h1>Internet Explorer 9</h1>
12 <p><time pubdate datetime="2022-08-08"></time></p>
13 </header>
14 <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
15 the public on August 08, 2022 at 21:00 PDT.....</p>
16 </article>
17
18 </body>
19 </html>
```


Tampilan:

Internet Explorer 9

Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on August 08, 2022 at 21:00 PDT.....

6. Elemen <footer> HTML5

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <title>HTML5</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  <footer>
10 <p>Posted by: Hege Refsnes</p>
11 <p><time pubdate datetime="2022-08-08"></time></p>
12 </footer>
13
14 </body>
15 </html>
```

Tampilan:

Posted by: Hege Refsnes

7. Elemen <figure> dan <figcaption> HTML5

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <title>HTML5</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  <p>The Pulpit Rock is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden,
10 opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is
11 approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square and almost flat, and is a
12 famous tourist attraction in Norway.</p>
13
14 <figure>
15 
16 <figcaption>Fig.1 - The Pulpit Rock, Norway.</figcaption>
17 </figure>
18
19 </body>
20 </html>
```

Tampilan:

BKPM - WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

The Pulpit Rock is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden, opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square and almost flat, and is a famous tourist attraction in Norway.



Fig.1 - The Pulpit Rock, Norway.

8. Elemen <datalist> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <form action="#" method="get">
10
11 <input list="browsers" name="browser":|
12 <datalist id="browsers">
13 <option value="Internet Explorer">
14 <option value="Firefox">
15 <option value="Chrome">
16 <option value="Opera">
17 <option value="Safari">
18 </datalist>
19 <input type="submit">
20 </form>
21
22 <p><b>Note:</b> The datalist tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions, or in Safari.</p>
23
24 </body>
25 </html>
```

Tampilan:

Note: The datalist tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions, or in Safari.

9. Elemen <output> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <form oninput ="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
10 <input type="range" id="a" value="50">100 +
11 <input type="number" id="b" value="50">=
12 <output name="x" for="a b"></output>
13
14 </body>
15 </html>
```

Tampilan:

0  100 + = 99

10. Elemen <canvas> HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
10 Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
11 </canvas>
12
13 </body>
14 </html>
```

Tampilan:



CSS

1. Typography CSS

Typography adalah sebuah seni mengatur huruf/teks untuk membuatnya lebih mudah dibaca dan menarik secara visual. Berikut ini adalah sintaks dari elemen typography pada CSS.

1. Memberikan warna pada teks Contoh untuk membuat teks hitam:

```
.text-color-black{
color: black;
}
```

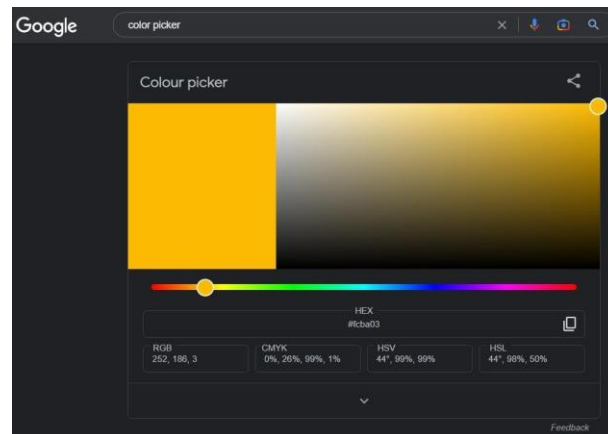
atau

```
.text-color-black{ color: #000000;
}
```

atau

```
.text-color-black{
color: rgba(0,0,0,0);
}
```

Bagaimana cara untuk mendapatkan kode warna seperti contoh di atas? Buka google.com dan ketik "color picker"



atau bisa menggunakan aplikasi portable yang aman dan bisa diunduh disini :

<https://tlkm.id/RE509b>

2. Mengganti jenis font

Contoh:

font-family: "Source Sans Pro", "Arial", sans-serif;

Penjelasan:

Peramban akan mencari setiap font di dalam komputer pengguna dan di sumber daya yang terletak di header HTML atau @font-face di CSS.

Urutan akan diprioritaskan dari kiri ke kanan dan akan menggunakan nilai pertama jika tersedia, atau pergi ke nilai berikutnya, sampai akhir urutan tercapai. Keluarga font default ditentukan oleh preferensi browser.

Dalam contoh ini, browser akan mencoba menggunakan Source Sans Pro jika tersedia. Jika tidak dapat menemukannya, ia akan mencoba menggunakan Arial. Jika tidak tersedia juga, itu akan menggunakan sans-serif font browser.

3. Mengganti ukuran font

Contoh:

font-size: medium;

font-size: 20px;

font-size: 1.2em;

4. Mengganti gaya font

Contoh:

`font-style: normal;`

`font-style: italic;`

`font-style: oblique;`

5. Mengganti bobot font

Contoh:

`font-weight: normal;`

`font-weight: bold;`

`font-weight: 600;`

6. Mengatur jarak baris teks

Contoh:

`line-height: normal;`

`line-height: 1.6;`

`line-height: 30px;`

7. Mengatur indentasi teks

Contoh:

`text-align: left;`

`text-align: right;`

`text-align: center;`

8. Membuat paragraph

Contoh:

`text-indent: 0;`

`text-indent: 40px;`

`text-indent: -2em;`

9. Mengatur jarak spasi

Contoh:

`word-spacing: normal;`

`word-spacing: 5px;`

`word-spacing: 2em;`

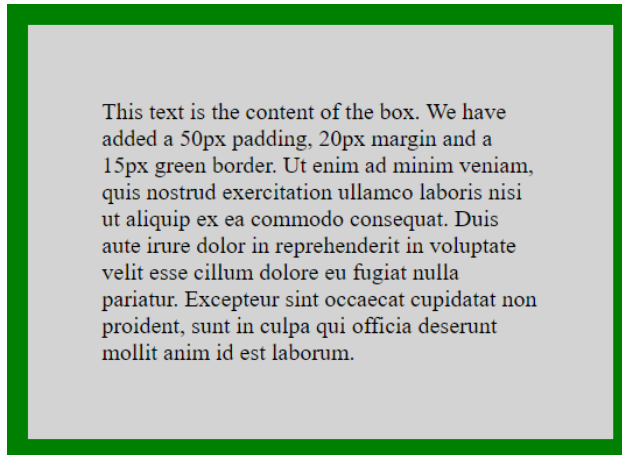
2. Box CSS

`div {`

`background-color: lightgrey; width: 300px;`

border: 15px solid green; padding: 50px;

}



3. Background CSS

background-color background-image background-repeat background-attachment
background-position

Contoh:

```
body {  
background-image: url("paper.gif");  
background-color: #cccccc;  
}
```

Tugas

1. Buat halaman UMKM sederhana (Ibaratkan diri Anda sebagai pemilik suatu usaha dan ingin mempromosikan ke masyarakat melalui situs web).
2. Promosikan produk Anda di dalam halaman web tersebut.
3. Gunakan HTML dan CSS pada halaman UMKM Anda.
4. Jangan menggunakan Javascript atau framework apapun!
5. TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN TEMPLATE DARI INTERNET!

SERTAKAN KODE BESERTA SCREENSHOT HALAMAN WEB ANDA!

f. Hasil dan Pembahasan

Buatlah Laporan pada Percobaan yang sudah dilakukan. Berikan analisa dan kesimpulan pada program dan tampilan yang kalian buat. Kumpulkan di LMS dengan format laporan: NIM_Nama_Workshop-(minggu ke berapa dilakukan workshop)

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 6. Javascript

Pokok Bahasan	: Javascript
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 2/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 2x120 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

1. Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang awalnya dirancang untuk membuat halaman web lebih interaktif. Berbeda dengan HTML yang digunakan untuk struktur dan CSS untuk tampilan, JavaScript digunakan untuk mengontrol perilaku (behavior) dari elemen web. Saat ini, JavaScript tidak hanya berjalan di sisi klien (client-side), tetapi juga dapat digunakan di sisi server melalui platform seperti **Node.js**.

2. Karakteristik JavaScript

- **Interpreted Language** → Tidak memerlukan proses kompilasi, langsung dijalankan oleh browser.
- **Client-side dan Server-side** → Dapat berjalan di browser (front-end) maupun server (back-end).
- **Event-driven** → Merespons aksi pengguna (klik, input, hover, dll.).
- **Cross-platform** → Bisa berjalan di berbagai sistem operasi dan browser.
- **Dynamic Typing** → Tipe data variabel dapat berubah sesuai nilai yang diberikan.

3. Struktur Dasar JavaScript

Beberapa elemen dasar yang penting dalam JavaScript:

Variabel

- o Menyimpan data sementara.
- o Kata kunci: var, let, const.
- o Contoh:

```
let nama = "Ayu";  
const pi = 3.14;
```

Tipe Data

- o Number, String, Boolean, Object, Array, Null, Undefined.
- o Contoh:

```
let umur = 20;           // Number  
let aktif = true;        // Boolean  
let hobi = ["membaca", "coding"]; // Array
```

Operator

- o Aritmatika (+, -, *, /, %)
- o Logika (&&, ||, !)
- o Perbandingan (==, ===, !=, >, <)

Kontrol Alur

- o Kondisi: if, else if, else, switch.
- o Perulangan: for, while, do...while, for...of.
- o Contoh:

```
if (umur >= 18) {  
    console.log("Dewasa");  
} else {  
    console.log("Anak-anak");  
}
```

Fungsi (Function)

- o Kumpulan kode yang dapat dipanggil ulang.
- o Contoh:

```
function sapa(nama) {  
    return "Halo, " + nama;  
}  
console.log(sapa("Ayu"));
```

Event Handling

- o Menangani interaksi pengguna.

- o Contoh:

```
<button onclick="alert('Tombol diklik!')">Klik Saya</button>
```

4. Peran JavaScript dalam Pengembangan Web

- **Front-end** → Membuat website interaktif dengan DOM (Document Object Model).
- **Back-end** → Menggunakan **Node.js** untuk membuat server.
- **Full-stack** → Framework seperti React, Angular, dan Vue di front-end, serta Express.js di back-end.

5. Kelebihan dan Kekurangan JavaScript

Kelebihan:

- Mudah dipelajari dan digunakan.
- Didukung hampir semua browser modern.
- Memiliki banyak framework dan library.

Kekurangan:

- Rentan terhadap keamanan jika tidak dikodekan dengan baik.
- Performa bisa lambat jika kode tidak dioptimalkan.
- Perbedaan implementasi antar-browser (meski sudah banyak berkurang dengan standar **ECMAScript**).

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Hello word

Buat file hello_world.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="myH1"></h1>
    <script>
      document.getElementById("myH1").innerHTML = "Hello World";
    </script>
  </body>
</html>
```

Inline Javascript

Buat file inline_js.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: Inline JS</title>
  </head>
  <body>
    <button onclick="document.getElementById('myH1').innerHTML='Hello World'">
      Click me!
    </button>
    <h1 id="myH1"></h1>
  </body>
</html>
```

Internal Javascript

Buat file internal_js.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: Internal JS</title>
  </head>
  <body>
    <button id="myButton">Click me!</button>
    <h1 id="myH1"></h1>
    <script>
      document
        .getElementById("myButton")
        .addEventListener(
          "click",
          () => (document.getElementById("myH1").innerHTML = "Hello World")
        );
    </script>
  </body>
</html>
```

External Javascript

Buat file `external_js.html` pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: External JS</title>
  </head>
  <body>
    <button id="myButton">Click me!</button>
    <h1 id="myH1"></h1>
    <script src="assets/my_code.js"></script>
  </body>
</html>
```

External Defer

Buat file `external_defer.html` pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: External Defer</title>
    <script src="./assets/my_code_1.js" defer></script>
    <script src="./assets/my_code_2.js" defer></script>
  </head>
  <body>
    <h1 id="myH1"></h1>
  </body>
</html>
```

No Script

Buat file `no_script.html` pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Belajar JavaScript: No Script</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="myH1"></h1>
    <script>
      document.getElementById('myH1').innerHTML='JavaScript Aktif';
    </script>
    <noscript>
      <h2>JavaScript tidak aktif, mohon diaktifkan untuk bisa mengakses halaman ini</h2>
    </noscript>
  </body>
</html>
```

Variables

Buat file variables.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar JavaScript: Variables</h1>
    <script>
      // Deklarasi Variabel
      var angka1;
      let angka2;

      // Mengisi Nilai Variabel
      let angka;
      angka = 192;
      console.log(angka);

      // Inisialisasi Variabel
      let angka3 = 192;
      console.log(angka3); // 192

      // Typeless Programming Language
      let foo;
      foo = "Selamat Pagi";
      console.log(foo); // Selamat Pagi

      foo = 1234.56;
      console.log(foo); // 1234.56

      foo = "Selamat Malam";
      console.log(foo); // Selamat Malam

      foo = false;
      console.log(foo); // false

      // Konstanta
      const PI = 3.14;
      const SEMANGAT_PAGI = "Semangat Pagi";

      console.log(PI); // 3.14
      console.log(SEMANGAT_PAGI); // Semangat Pagi

      // Konstanta Error
      // const PHI = 3.14;
      // PHI = 4.14; // TypeError: Assignment to constant variable

      // const SALAM_PAGI; // SyntaxError: Missing initializer in const
      // declaration
      // SALAM_PAGI = "Selamat Pagi";
    </script>
  </body>
</html>
```

Data Types

Buat file data_type.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: Tipe Data</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar JavaScript: Data Type</h1>
    <script>
      // Number
      let foo = 100;
      let bar = -5000;
      let baz = 0.66634;

      console.log(foo); // 100
      console.log(bar); // -5000
      console.log(baz); // 0.66634

      // String
      let text;

      text = "Hello World";
      console.log(text);

      text = "Sedang belajar JavaScript";
      console.log(text);

      text = "199";
      console.log(text);

      // Type Of
      let num = 199;
      console.log(typeof num); // number

      let word = "199";
      console.log(typeof word); // string

      // Template String
      let name = "Purnama";
      let hello = `Semangat Pagi ${name}`;
      console.log(hello); // Semangat Pagi Purnama

      let myHello = "Semangat Pagi " + name;
      console.log(myHello); // Semangat Pagi Purnama

      // Boolean
      let benar = true;
      let salah = false;

      console.log(benar); // true
      console.log(salah); // false

      // Null
      let myNull = null;
      console.log(myNull); // null

      // Array
      let siswa = ["Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari"];

      console.log(siswa[0]); // Andri
      console.log(siswa[1]); // Joko
      console.log(siswa[2]); // Sukma
      console.log(siswa[3]); // Rina
      console.log(siswa[4]); // Sari

      // Change Array Value
```



```
let arr = ["andi", "santi", "joko"];

arr[0] = "alex";
console.log(arr); // Array [ "alex", "santi", "joko" ]

arr[3] = "rika";
console.log(arr); // Array [ "alex", "santi", "joko", "rika" ]

// Array Destructuring
let mahasiswa = ["Andi", "Lisa", "Eko"];
let [a, b, c] = mahasiswa;

console.log(a); // Andi
console.log(b); // Lisa
console.log(c); // Eko
</script>
</body>
</html>
```

Operator

Buat file operator.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar JavaScript: Operator</h1>
    <script>
      // Aritmatika
      let foo;

      foo = +100;
      console.log(foo); // 100

      foo = -22;
      console.log(foo); // -22

      foo = 30 + 5;
      console.log(foo); // 35

      foo = 3.33 + 9.02;
      console.log(foo); // 12.35

      foo = 9 * 7;
      console.log(foo); // 63

      foo = 9 ** 2;
      console.log(foo); // 81
```

```
foo = 6 + 8 / 2 + 6;
console.log(foo); // 16

foo = 38 % 7;
console.log(foo); // 2

// Increment & Decrement
let val;

val = 7;
console.log(++val); // 8
console.log(val); // 8

val = 7;
console.log(val++); // 7
console.log(val); // 8

val = 7;
console.log(--val); // 6
console.log(val); // 6

val = 7;
console.log(foo--); // 7
console.log(val); // 6

// Spread Operator
let nilai1 = ["a", "b", "c", "d"];
console.log(nilai1); // Array [ "a", "b", "c", "d" ]

let nilai2 = [1, 2, 3, 4];
console.log(nilai2); // Array [ 1, 2, 3, 4 ]

let nilai3 = [...nilai1, "e", "f"];
console.log(nilai3); // Array [ "a", "b", "c", "d", "e", "f" ]

let nilai4 = [0, ...nilai2, 5, 6];
console.log(nilai4); // Array [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]

let nilai5 = [...nilai2, ...nilai3];
console.log(nilai5); // Array [ 1, 2, 3, 4, "a", "b", "c", "d", "e", "f" ]

// Spread Operator Object
let mahasiswa = {
  nama: "Budi",
  umur: 19,
  jurusan: "Sistem Informasi",
};

let mahasiswa1 = {
  ...mahasiswa,
  umur: 20,
  tempatLahir: "Surabaya",
};

console.log(mahasiswa1); // {nama: "Budi", umur: 20, jurusan: "Sistem
Informasi", tempatLahir: "Surabaya"}

</script>
</body>
</html>
```

Logic

Buat file logic.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: Logic</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar JavaScript: Logic</h1>
    <script>
      // IF
      let user = "admin";
      if (user === "admin") {
        console.log("Selamat datang admin...");
      }

      // IF ELSE
      let hari = "selasa";

      if (hari === "senin") {
        console.log("Saatnya kerja...");
      } else {
        console.log("Bukan hari senin...");
      }

      // SWITCH
      let nilai = 6;

      switch (nilai) {
        case 1:
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
          console.log("Selama ini ngapain aja bro?");
          break;
        case 6:
        case 7:
        case 8:
          console.log("Belajar lebih giat lagi!");
          break;
        case 9:
        case 10:
          console.log("Pertahankan!");
          break;
        default:
          console.log("Masukkan angka 1 - 10");
      }

      // FOR
      for (let i = 100; i >= 0; i = i - 5) {
        console.log(i + " * 5 = " + i * 5);
      }

      // Menampilkan Array
      let siswa = ["Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari"];

      for (let i = 0; i < 5; i++) {
        console.log(siswa[i]);
      }

      // Array Length
      let murid = ["Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari"];
      let jumlah_murid = murid.length;

      console.log("Jumlah murid = " + jumlah_murid);

      for (let i = 0; i < jumlah_murid; i++) {
        console.log(murid[i]);
      }

      // FOR OF ARRAY
      let siswas = ["Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari"];

      for (let i of siswas) {
        console.log(i);
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Function

Buat file function.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode HTML dan Javascript di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Belajar JavaScript: Function</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar JavaScript: Function</h1>
    <script>
      // Calling Function
      function pagi() {
        console.log("Selamat Pagi");
        console.log("Good Morning");
        console.log("Ohayou Gozaimasu");

        console.log("Buenos Dias");
      }
      pagi();
      pagi();
      pagi();

      // Return Value
      function pagi() {
        return "Semangat Pagi";
      }
      let salan = pagi();
      console.log(salan); // "Semangat Pagi"

      // Parameter & Argument;
      function pagi(siapa) {
        return "Semangat Pagi " + siapa;
      }
      console.log(pagi("Budi")); // Semangat Pagi Budi
      console.log(pagi("Joko")); // Semangat Pagi Joko
      console.log(pagi("Sari")); // Semangat Pagi Sari

      // Default Parameter
      function rata2(a = 10, b = 10, c = 10, d = 10) {
        let hasil = (a + b + c + d) / 4;
        return hasil;
      }
      let nilai1 = rata2();
      console.log(nilai1); // 10
      let nilai2 = rata2(20);
      console.log(nilai2); // 12.5
      let nilai3 = rata2(20, 5, 30);
      console.log(nilai3); // 16.25

      // Normal Function
      function kuadrat(a) {
        return a * a;
      }
      console.log(kuadrat(5)); // 25

      // Const Function
      const kuadrat2 = function (a) {
        return a * a;
      };
      console.log(kuadrat2(5)); // 25

      // Arrow Function
      const kuadrat3 = (a) => {
        return a * a;
      };
      console.log(kuadrat3(5)); // 25

      // Arrow Function
      const kuadrat4 = (a) => a * a;
      console.log(kuadrat4(5)); // 25

      // Arrow Function
```

```
const kuadrat5 = (a) => a * a;
console.log(kuadrat5(5)); // 25

// Arrow Function
const greeting = () => "Semangat Pagi";
console.log(greeting()); // Semangat Pagi

// Arrow Function
const greeting2 = (kapan, siapa) => `Selamat ${kapan}, ${siapa}`;
console.log(greeting2("Pagi", "Purnama")); // Selamat Pagi, Purnama

// Arrow Function
const greeting3 = (kapan = "Pagi", siapa = "Kawan") =>
  `Selamat ${kapan}, ${siapa}`;

console.log(greeting3()); // Selamat Pagi, Kawan
console.log(greeting3("Sore")); // Selamat Sore, Kawan
console.log(greeting3("Malam", "Purnama")); // Selamat Malam, Purnama
</script>
</body>
</html>
```

Tugas

1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas.
2. Buat halaman web sederhana yang menampilkan fitur Aplikasi Kalkulator dengan menerapkan HTML, CSS, dan Javascript yang telah dipelajari.

f. Hasil dan Pembahasan

Buatlah Laporan pada Percobaan yang sudah dilakukan. Berikan analisa dan kesimpulan pada program dan tampilan yang kalian buat. Kumpulkan di LMS dengan format laporan: NIM_Nama_Workshop-(minggu ke berapa dilakukan workshop)

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 7. Pengenalan Dasar Pemrograman PHP: Variabel, Tipe Data, dan Operator

Pokok Bahasan	: Variabel, Tipe Data, dan Operator pada PHP
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 2/2
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 2x120 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

1. Variabel

Variabel dalam PHP digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang dapat diubah-ubah selama program berjalan. Variabel-variabel ini dapat menyimpan berbagai jenis data, seperti teks, angka, dan nilai-nilai lainnya. Berikut adalah cara mendefinisikan variabel dalam PHP:

```
$namaVariabel = nilai;
```

Di mana \$namaVariabel adalah nama variabel yang ingin Anda gunakan, dan nilai adalah nilai yang ingin Anda simpan dalam variabel tersebut. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mendefinisikan dan menggunakan variabel dalam PHP:

```
$nama = "John Doe";
```

```
$umur = 25;
```

```
$saldo = 100.50;
```

```
echo "Nama: " . $nama;
```

```
echo "Umur: " . $umur;
```

```
echo "Saldo: $" . $saldo;
```

outputnya adalah

Nama: John Doe

Umur: 25

Saldo: \$100.50

2. Tipe Data

PHP memiliki beberapa tipe data dasar yang dapat digunakan dalam variabel-variabel. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan dalam PHP:

- String

Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. String dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal (') atau tanda kutip ganda (").

Contoh penggunaan string:

```
$nama = "John Doe";  
$alamat = 'Jalan Raya No. 123';
```

- Integer

Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat.

Contoh penggunaan integer:

```
$umur = 25;  
$jumlahProduk = 10;
```

- Float

Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan.

Contoh penggunaan float:

```
$nilai = 3.14;  
$harga = 9.99;
```

- Boolean

Merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai yaitu true (benar) dan false (salah). Biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan (pernyataan logika).

Contoh penggunaan boolean:

```
$isActive = true;  
$isLoggedIn = false;
```

- Array

Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai tersebut dapat diakses dengan menggunakan indeks atau kunci.

Contoh penggunaan array:


```
$buah = array("Apel", "Jeruk", "Mangga");  
$nilaiUjian = array("Matematika" => 80, "Bahasa Inggris" => 90, "Fisika" =>  
85);
```

- **Object**

Merupakan tipe data yang digunakan untuk membuat instansi dari suatu class. Object memiliki properti dan metode yang dapat diakses dan digunakan.

Contoh penggunaan object:

```
class Mobil {  
    public $merk;  
    public $warna;  
}  
  
$mobil1 = new Mobil();  
$mobil1->merk = "Toyota";  
$mobil1->warna = "Merah";
```

Selain tipe data di atas, PHP juga memiliki tipe data lain seperti NULL, resource, dan callable. Tipe data NULL digunakan untuk menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai. Resource digunakan untuk menyimpan referensi eksternal, seperti koneksi database. Callable digunakan untuk menyimpan fungsi atau metode dalam variabel.

3. Operator

Operator Aritmatika

Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dsb.

Nama Operator	Simbol
Penjumlahan	+
Pengurangan	-
Perkalian	*
Pemangkatan	**
Pembagian	/
Sisa Bagi	%

Operator Penugasan

Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel.

Nama Operator	Sombol
Pengisian Nilai	=
Pengisian dan Penambahan	+=
Pengisian dan Pengurangan	-=
Pengisian dan Perkalian	*=
Pengisian dan Pemangkatan	**=
Pengisian dan Pembagian	/=
Pengisian dan Sisa bagi	%=

Operator Perbandingan

Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false.

Nama Operator	Simbol
Lebih Besar	>
Lebih Kecil	<
Sama Dengan	== atau ===
Tidak Sama dengan	!= atau !==
Lebih Besar Sama dengan	>=
Lebih Kecil Sama dengan	<=

Operator Logika

Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean.

Nama Operator	Simbol
Logika AND	&&
Logika OR	
Negasi/kebalikan	!

Operator Bitwise

Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit (biner).

Nama	Simbol di Java
AND	&
OR	
XOR	^
Negasi/kebalikan	~
Left Shift	<<
Right Shift	>>
Left Shift (unsigned)	<<<
Right Shift (unsigned)	>>>

Operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit-ke-bit.

Misalnya, kita punya variabel $a = 60$ dan $b = 13$.

Bila dibuat dalam bentuk biner, akan menjadi seperti ini:

```
a = 00111100
b = 00001101
```

Kemudian, dilakukan operasi bitwise

AND

```
a = 00111100
b = 00001101
a & b = 00001100
```

XOR

```
a = 00111100
b = 00001101
a ^ b = 00110001
```

OR

```
a = 00111100
b = 00001101
a | b = 00111101
```

NOT

```
a = 00111100
~a = 11000011
```

Operator Ternary

Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari tiga bagian. bagian kiri, tengah, dan kanan.

Operator ternary pada Javascript, biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan if/else.

Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan titik dua (? :). Bentuknya seperti berikut:

kondisi ? "benar" : "salah"

Perhatikan! kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Apabila kondisi bernilai true, maka "benar" yang akan dipilih dan sebaliknya—apabila false—maka "salah" yang akan dipilih. Operator ini unik, seperti membuat pertanyaan.

d. Alat dan Bahan

7. Client Server: Xampp
8. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
9. Management Storage: Git dan Github
10. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
11. Kertas A4 / Folio Bergaris
12. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Variabel data

```
<?php
$nim="E12345678";
$nama="Budi";
$prodi="Teknik Informatika";
echo "Selamat Praktikum";
echo $nim;
echo $nama;
echo $prodi;
?>
```

2. Tipe data

```
<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = -345; // negative number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 0x8C; // hexadecimal number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 047; // octal number
var_dump($x);
$x = 10.365;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 2.4e3;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 8E-5;
var_dump($x);
echo strlen("Hello world!");
echo strpos("Hello world!","world");
?>
```

3. Operator

Operator Aritmatika

```
<?php
$tugas1=90;
$tugas2=80;
$jumlah=$tugas1 + $tugas2;
$rerata=$jumlah/2 ;
echo "Nilai Tugas I :".$tugas1."<br>";
echo "Nilai Tugas II: ".$tugas2."<br>";
echo "Jumlah Tugas :".$jumlah."<br>";
echo "Rerata Tugas :".$rerata;
?>
```

Contoh 2:

```
<?php
$x=10;
$y=6;
echo ($x + $y);
echo ($x - $y);
echo ($x * $y);
echo ($x / $y);
echo ($x % $y);
$a = "Hello";
$b = $a . " world!";
echo $b;
Echo $a. " -- " . $b. " ini string operator ";
?>
```

Operator Penugasan

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Operator Penugasan</title>
</head>

<body>

    <script>
        document.write("Mula-mula nilai score...<br>");
        // pengisian nilai
        var score = 100;
        document.write("score = "+ score + "<br/>");

        // pengisian dan menjumlahkan dengan 5
        score += 5;
        document.write("score = "+ score + "<br/>");

        // pengisian dan pengurangan dengan 2
        score -= 2;
        document.write("score = "+ score + "<br/>");
    </script>
</body>
</html>
```

```
// pengisian dan pembagian dengan 4
score /= 4;
document.write("score = "+ score + "<br/>");

// pengisian dan pemangkatan dengan 2
score **= 2;
document.write("score = "+ score + "<br/>");

// pengisian dan modulo dengan 3;
score %= 3;
document.write("score = "+ score + "<br/>");
</script>
</body>

</html>
```

Operator Perbandingan

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Perbandingan</title>
</head>

<body>

  <script>
    var aku = 20;
    var kamu = 19;

    // sama dengan
    var hasil = aku == kamu;
    document.write(`${aku} == ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // lebih besar
    var hasil = aku > kamu;
    document.write(`${aku} > ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // lebih besar samadengan
    var hasil = aku >= kamu;
    document.write(`${aku} >= ${kamu} = ${hasil}<br/>`);
```

```
// lebih kecil
var hasil = aku < kamu;
document.write(`${aku} < ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

// lebih kecil samadengan
var hasil = aku <= kamu;
document.write(`${aku} <= ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

// tidak samadengan
var hasil = aku != kamu;
document.write(`${aku} != ${kamu} = ${hasil}<br/>`);
</script>
</body>

</html>
```

Operator Logika

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Logika</title>
</head>

<body>

  <script>
    var aku = 20;
    var kamu = 19;

    var benar = aku > kamu;
    var salah = aku < kamu;

    // operator && (and)
    var hasil = benar && salah;
    document.write(`${benar} && ${salah} = ${hasil}<br/>`);

    // operator || (or)
    var hasil = benar || salah;
    document.write(`${benar} || ${salah} = ${hasil}<br/>`);

    // operator ! (not)
    var hasil = !benar;
    document.write(`${!benar} = ${hasil}<br/>`);

  </script>
</body>

</html>
```


Operator Bitwise

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Bitwise</title>
</head>

<body>

  <script>
    var x = 4;
    var y = 3;

    // operator bitwise and
    var hasil = x & y;
    document.write(`${x} & ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise or
    var hasil = x | y;
    document.write(`${x} | ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise xor
    var hasil = x ^ y;
    document.write(`${x} ^ ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator negasi
    var hasil = ~x;
    document.write(`${x} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise right shift >>
    var hasil = x >> y;
    document.write(`${x} >> ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise right shift <<
    var hasil = x << y;
    document.write(`${x} << ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise right shift (unsigned) >>>
    var hasil = x >>> y;
    document.write(`${x} >>> ${y} = ${hasil}<br/>`);

  </script>
</body>

</html>
```

Operator Ternary

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Ternary</title>
</head>

<body>

  <script>
    var pertanyaan = confirm("Apakah kamu berumur diatas 18 tahun?")

    var hasil = pertanyaan ? "Selamat datang" : "Kamu tidak boleh di sini"
    document.write(hasil);
  </script>
</body>

</html>
```

f. Hasil dan Pembahasan

Buatlah Laporan pada Percobaan yang sudah dilakukan. Berikan analisa dan kesimpulan pada program dan tampilan yang kalian buat. Kumpulkan di LMS dengan format laporan: NIM_Nama_Workshop-(minggu ke berapa dilakukan workshop)

g. Kesimpulan**h. Rubrik Penilaian**

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 8. PHP

Pokok Bahasan : PHP
Acara Praktikum/Praktik : Minggu 3/1
Tempat : PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu : 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

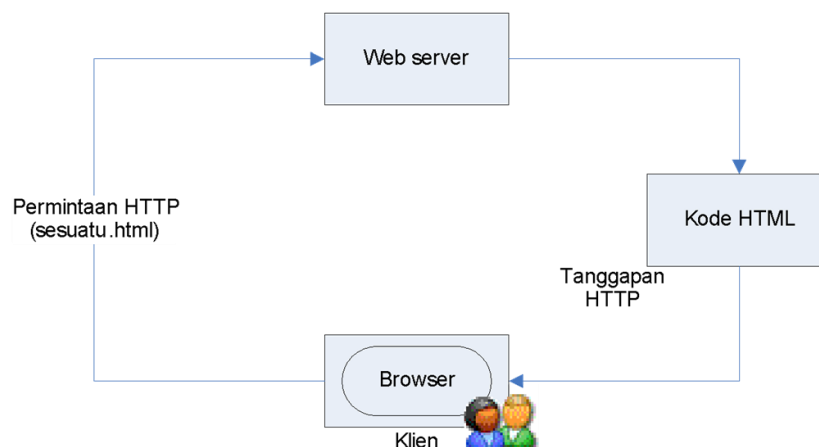
Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**Skema HTML**

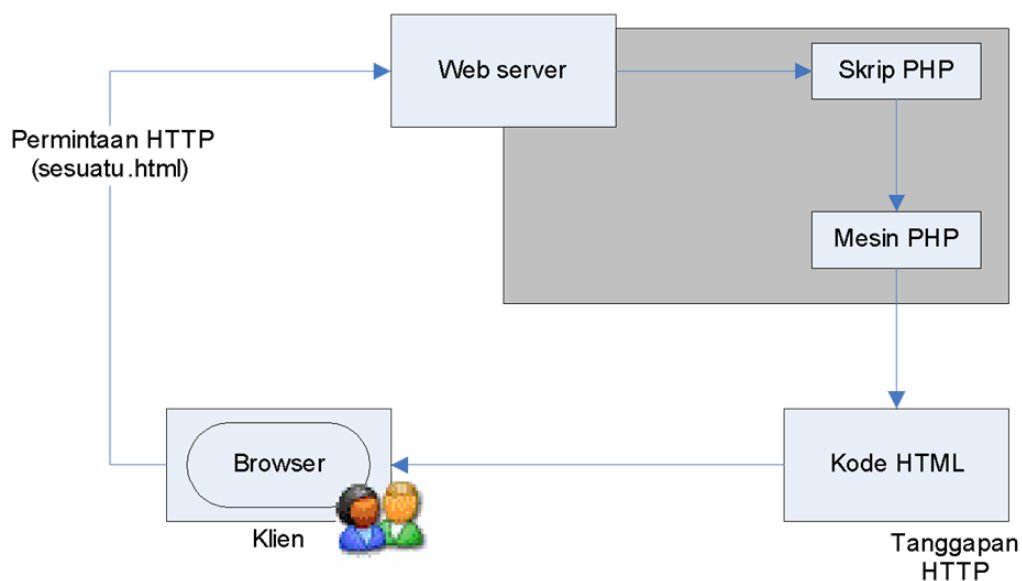
Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu halaman web oleh browser. Berdasarkan URL (*Uniform Resource Locator*) atau dikenal dengan sebutan alamat Internet, browser mendapatkan alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang dikenhendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, web server akan mencari berkas yang diminta dan memberikan isinya ke browser. Browser yang mendapatkan isinya segera melakukan proses penerjemahan kode HTML dan menampilkannya ke layer pemakai.



Perbandingan Skema PHP dan Skema HTML

Jika yang diminta adalah sebuah halaman PHP, prinsipnya adalah ketika berkas PHP yang diminta didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP yang memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML) ke web server. Selanjutnya, web server menyampaikan ke klien.

Salah satu kelebihan dari PHP adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai database yang terkenal. Menampilkan data yang bersifat dinamis yang diambil dari database merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Beberapa database tersebut antara lain sBase, DBM, FilePro, Informix, Ingres, InterBase, Microsoft Access, MSQL, MySQL, Oracle, Postgre SQL, dan Sybase.



Tag Dasar Pemrograman PHP

Tag diperlukan agar browser mengenali file yang akan dieksekusi. File PHP cukup diawali dengan tag `<?php` dan diakhiri dengan penutup `?>`. Diantara kedua tag tersebut berisi statement yang akan dikerjakan.

```
1 <?php → Tag Pembuka file PHP
2
3 echo "Saya sedang belajar pemrograman PHP";
4
5 ?> → Tag penutup file PHP
```

Contoh penulisan Open Tag PHP menggunakan Metode Full tag:

```
1 <?php
2     echo 'Halo dunia!';
3 ?>
```

Contoh penulisan Open Tag PHP menggunakan Metode SGML Style:

```
1  <?
2  |    echo 'Halo dunia!';
3  ?>
4
5
```

Skrip PHP berkedudukan sebagai tag dalam Bahasa HTML. Berikut contoh kode PHP yang berada didalam kode HTML:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Contoh</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Selamat Belajar PHP. <BR>
    <?php
      Printf("Tgl. Sekarang : %s", Date("d F Y"));
    ?>
  </BODY>
</HTML>
```

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. PHP Case sensitivity

Pada PHP semua fungsi, class, dan keyword (if, else, while dan, echo) → Tidak Case-Sensitivity

```
>?
ECHO "Politeknik Negeri Jember<br>";
echo "Politeknik Negeri Jember<br>";
EcHo "Politeknik Negeri Jember<br>";
?>
```

Semua variable adalah case-sensitive

```
<?php
$color="red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?>
```

Tampilan

My car is red

Notice: Undefined variable: COLOR in C:\xampp\htdocs\pemrograman_internet\php\variable-case-sensitive.php on line 13
My house is

Notice: Undefined variable: coLOR in C:\xampp\htdocs\pemrograman_internet\php\variable-case-sensitive.php on line 14
My boat is

2. Variabel \$GLOBALS pada PHP

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

addition();
echo $z;
?>
```

Tampilan

100

3. Variabel \$SERVER pada PHP


```
<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>
```

Tampilan

```
/pemrograman_internet/php/variable-server.php
localhost
localhost
http://localhost/pemrograman_internet/php/
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
/pemrograman_internet/php/variable-server.php
```

4. Pembuatan FORM pada PHP

\$_GET adalah variabel array yang melewati data script pada parameter URL.

```
<form action="welcome_get.php" method="get">
Name: <input type="text" name="name"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>
```

welcome_get.php

```
Welcome <?php echo $_GET["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_GET["email"]; ?>
```

Tampilan

Name:

E-mail:



← → ↻ localhost/pemrograman_internet/php/welcome_get.php?name=Aji+Firmansyah&email=aji.firman%40gmail.com

Welcome Aji Firmansyah
Your email address is: aji.firman@gmail.com

5. Validasi Form


```
<?php
// define variables and set to empty values
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $name = test_input($_POST["name"]);
    $email = test_input($_POST["email"]);
    $website = test_input($_POST["website"]);
    $comment = test_input($_POST["comment"]);
    $gender = test_input($_POST["gender"]);
}

function test_input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
?>
```

Mendefinisikan variabel dan
menguji data masukan

```
?>
<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
    Name: <input type="text" name="name">
    <br><br>
    E-mail: <input type="text" name="email">
    <br><br>
    Website: <input type="text" name="website">
    <br><br>
    Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
    <br><br>
    Gender:
    <input type="radio" name="gender" value="female">Female
    <input type="radio" name="gender" value="male">Male
    <br><br>
    <input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
```

Menampilkan form

```
<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
```

Menampilkan data masukan

Tampilan

PHP Form Validation Example

Name:

E-mail:

Website:

Comment:

Gender: ☐ Female ☒ Male



Your Input:

Aji Firmansyah
aji.firman@gmail.com
www.aji-firman.net
Belajar validasi form
male

6. Validasi Form → Error Requirement

```
}  
  
if (empty($_POST["gender"])) {  
    $genderErr = "Gender is required";  
} else {  
    $gender = test_input($_POST["gender"]);  
}  
}  
  
function test_input($data) {  
    $data = trim($data);  
    $data = stripslashes($data);  
    $data = htmlspecialchars($data);  
    return $data;  
}  
?>
```

```
<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
  Name: <input type="text" name="name">
  <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
  <br><br>
  E-mail: <input type="text" name="email">
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
  <br><br>
  Website: <input type="text" name="website">
  <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
  <br><br>
  Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  <br><br>
  Gender:
  <input type="radio" name="gender" value="female">Female
  <input type="radio" name="gender" value="male">Male
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
  <br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
```

Menampilkan form

Menampilkan data masukan

Tampilan:

PHP Form Validation Example

* required field.

Name: *

E-mail: *

Website:

Comment:

Gender: ☐ Female ☐ Male *

PHP Form Validation Example

* required field.

Name: * Name is required

E-mail: * Email is required

Website:

Comment:

Gender: ☐ Female ☐ Male * Gender is required

Your Input:

www.aji-firman.net
Belajar validasi form

7. Validasi Form (Contoh: Nama, email, URL, Komentar, Jenis Kelamin)

■ Script validasi URL/website

```
if (empty($_POST["website"])) {  
    $website = "";  
} else {  
    $website = test_input($_POST["website"]);  
    // check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)  
    if (!preg_match("/\b(?:https?|ftp):\/\/[a-z0-9+\-\.\/%?=&@#~_!:,.;]*[-a-z0-9+\-\/%?=&@#~_!]/i", $website)) {  
        $websiteErr = "Invalid URL";  
    }  
}
```

■ Script validasi komentar

```
if (empty($_POST["comment"])) {  
    $comment = "";  
} else {  
    $comment = test_input($_POST["comment"]);  
}
```

■ Script validasi jenis kelamin

```
if (empty($_POST["gender"])) {  
    $genderErr = "Gender is required";  
} else {  
    $gender = test_input($_POST["gender"]);  
}
```

Tampilan :

* required field.

Name: *

E-mail: *

Website:

Comment:

Belajar form validasi

Gender: ☐ Female ☐ Male * Gender is required

PHP Form Validation Example

* required field.

Name: *

E-mail: *

Website:

Comment:

Belajar form validasi

Gender: ☐ Female ☐ Male * Gender is required

Your Input:

Aji Firmansyah
aji.firman@gmail.com
http://aji-firman.net
Belajar validasi form

8. Include file

footer.php

```
<?php
echo "<p>Copyright &copy; 2013-" . date("Y") . " www.aji-firman.net</p>";
?>
```

Main program

```
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
<?php include 'footer.php';?>
```

Tampilan

Welcome to my home page!

Some text.

Some more text.

Copyright © 2013-2014 www.aji-firman.net

9. Include file → Akses Variabel

variabel.php

```
<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>
```

Main program

```
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'variabel.php';
echo "I have a $color $car.";
?>
```

Tampilan

Welcome to my home page!

I have a red BMW.

10. Buka dan Baca file

Polije.txt

Politeknik Negeri Jember

Buka.php

```
<?php
$myfile = fopen("polije.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile, filesize("polije.txt"));
fclose($myfile);
?>
```

11.Create File

```
<?php
$myfile = fopen("polije.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile, filesize("polije.txt"));
fclose($myfile);
?>
```

12.Upload File

```
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Filename:</label>
<input type="file" name="file" id="file"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
```

Filename: pens.txt

upload_file.php

```
<?php
if ($_FILES["file"]["error"] > 0) {
    echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
} else {
    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
    echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
}
?>
```



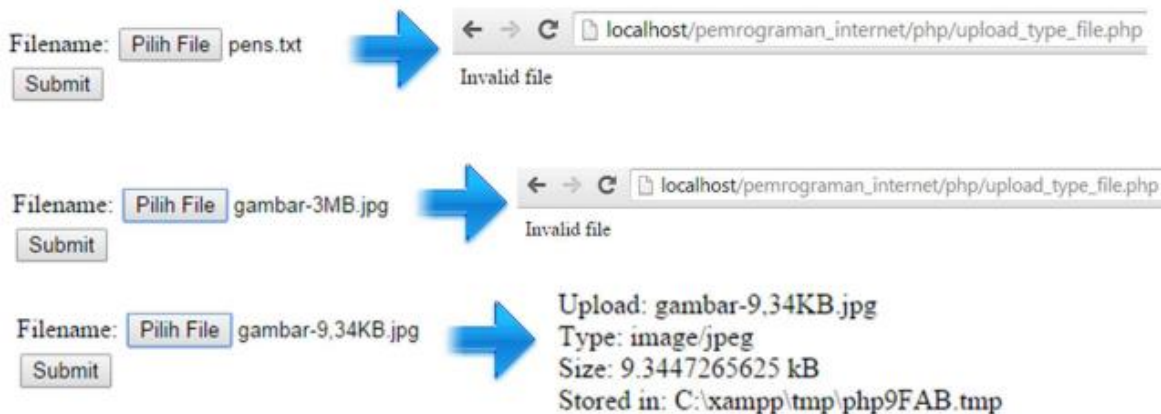
Upload: pens.txt
Type: text/plain
Size: 0.037109375 kB
Stored in: C:\xampp\tmp\phpA40B.tmp

13.Upload File → Dibatasi tipe dan ukuran file

```
<?php
$allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png");
$temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
$extension = end($temp);

if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/png"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 20000)
&& in_array($extension, $allowedExts)) {
    if ($_FILES["file"]["error"] > 0) {
        echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
    } else {
        echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
        echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
        echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
        echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
    }
} else {
    echo "Invalid file";
}
?>
```

Tampilan :



14. Simpan File Upload


```
<?php
$allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png");
$temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
$extension = end($temp);

if (($FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($FILES["file"]["type"] == "image/jpg")
|| ($FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")
|| ($FILES["file"]["type"] == "image/x-png")
|| ($FILES["file"]["type"] == "image/png"))
&& ($FILES["file"]["size"] < 20000)
&& in_array($extension, $allowedExts) {
    if ($FILES["file"]["error"] > 0) {
        echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
    } else {
        echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
        echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
        echo "Size: " . ($FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
        echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
        if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) {
            echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
        } else {
            move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
            "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
            echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
        }
    } else {
        echo "Invalid file";
    }
}
?>
```

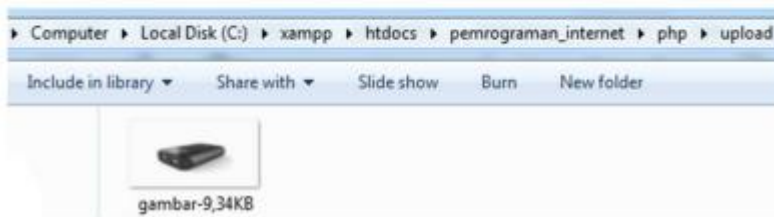


Buat dulu folder upload pada direktori aktif

Tampilan:

Filename: gambar-9,34KB.jpg

Upload: gambar-9,34KB.jpg
 Type: image/jpeg
 Size: 9.3447265625 kB
 Temp file: C:\xampp\tmp\php153B.tmp
 Stored in: upload/gambar-9,34KB.jpg



f. Hasil dan Pembahasan

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
----------------	--------------------	-----------------	-----------

Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 9. Kondisi (if else dan switch case)

Pokok Bahasan	: Kondisi (if else dan switch case)
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 4/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**1. Logika if else**

Pernyataan logika if-else dalam PHP digunakan untuk mengendalikan aliran eksekusi program berdasarkan kondisi yang diberikan. Berikut adalah contoh sintaks dari pernyataan if-else dalam PHP:

```
if (kondisi) {  
    // Blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar  
} else {  
    // Blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi salah  
}
```

Kondisi dalam pernyataan if harus mengembalikan nilai true atau false. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode dalam else akan dieksekusi.

Berikut adalah contoh penggunaan pernyataan if-else dalam PHP:

```
$umur = 18;  
  
if ($umur >= 18) {  
    echo "Anda sudah dewasa.";  
} else {
```

```
    echo "Anda belum dewasa.";
}
```

Outputnya akan menjadi:

Anda sudah dewasa.

Dalam contoh di atas, jika nilai variabel \$umur lebih besar atau sama dengan 18, maka pesan "Anda sudah dewasa" akan ditampilkan. Jika nilai variabel \$umur kurang dari 18, maka pesan "Anda belum dewasa" akan ditampilkan.

Anda juga dapat menggunakan lebih dari satu pernyataan if-else dengan menggunakan pernyataan else if:

```
$nilai = 75;
```

```
if ($nilai >= 90) {
    echo "Nilai Anda A.";
} elseif ($nilai >= 80) {
    echo "Nilai Anda B.";
} elseif ($nilai >= 70) {
    echo "Nilai Anda C.";
} else {
    echo "Nilai Anda D.";
}
```

Outputnya akan bergantung pada nilai variabel \$nilai:

Nilai Anda C.

Dalam contoh di atas, pesan yang ditampilkan akan bergantung pada nilai variabel \$nilai. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, pesan "Nilai Anda A" ditampilkan. Jika tidak, maka dilanjutkan ke pernyataan elseif. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, pesan "Nilai Anda B" ditampilkan, dan seterusnya. Jika nilai tidak memenuhi semua kondisi, maka pesan dalam pernyataan else akan ditampilkan.

2. Logika switch

Pernyataan logika switch dalam PHP digunakan untuk mengendalikan aliran eksekusi program berdasarkan beberapa kemungkinan nilai yang diberikan. Pernyataan switch sering digunakan jika terdapat banyak kasus yang berbeda dan perlu dilakukan aksi

berbeda untuk setiap kasus. Berikut adalah contoh sintaks dari pernyataan switch dalam PHP:

```
switch (ekspresi) {  
    case nilai1:  
        // Blok kode yang akan dieksekusi jika ekspresi sama dengan nilai1  
        break;  
    case nilai2:  
        // Blok kode yang akan dieksekusi jika ekspresi sama dengan nilai2  
        break;  
    // dan seterusnya  
    default:  
        // Blok kode yang akan dieksekusi jika ekspresi tidak sama dengan semua nilai yang  
        ditentukan di atas  
}
```

Nilai dari ekspresi akan dibandingkan dengan setiap kasus (case) yang didefinisikan dalam pernyataan switch. Jika ekspresi sama dengan salah satu nilai kasus, maka blok kode dalam kasus tersebut akan dieksekusi. Jika tidak ada kasus yang cocok, blok kode dalam pernyataan default akan dieksekusi (opsional).

Berikut adalah contoh penggunaan pernyataan switch dalam PHP:

```
$hari = "Senin";
```

```
switch ($hari) {  
    case "Senin":  
        echo "Hari ini adalah hari Senin.";  
        break;  
    case "Selasa":  
        echo "Hari ini adalah hari Selasa.";  
        break;  
    case "Rabu":  
        echo "Hari ini adalah hari Rabu.";  
        break;  
    default:  
        echo "Hari ini adalah hari lainnya.";  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Hari ini adalah hari Senin.

Dalam contoh di atas, nilai variabel \$hari dibandingkan dengan setiap kasus dalam pernyataan switch. Karena \$hari sama dengan "Senin", blok kode dalam kasus "Senin" akan dieksekusi, dan pesan "Hari ini adalah hari Senin" akan ditampilkan.

Kita juga dapat menggunakan multiple kasus yang memiliki aksi yang sama:
\$nilai = 80;

```
switch ($nilai) {  
    case 80:  
    case 85:  
        echo "Nilai Anda sangat baik.";  
        break;  
    case 70:  
    case 75:  
        echo "Nilai Anda cukup baik.";  
        break;  
    default:  
        echo "Nilai Anda perlu ditingkatkan.";  
}
```

Outputnya akan bergantung pada nilai variabel \$nilai:
Nilai Anda sangat baik.

Dalam contoh di atas, blok kode dalam kasus 80 dan 85 memiliki aksi yang sama, yaitu menampilkan pesan "Nilai Anda sangat baik". Jika nilai variabel \$nilai sama dengan 80 atau 85, blok kode dalam kasus tersebut akan dieksekusi.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Kondisi if else
<?php

```
$umur = 18;
```

```
if ($umur >= 18) {  
    echo "Anda sudah dewasa."  
} else {  
    echo "Anda belum dewasa."  
}  
?>
```

2. Kondisi if else if

```
<?php
```

```
$nilai = 75;
```

```
if ($nilai >= 90) {  
    echo "Nilai Anda A."  
} elseif ($nilai >= 80) {  
    echo "Nilai Anda B."  
} elseif ($nilai >= 70) {  
    echo "Nilai Anda C."  
} else {  
    echo "Nilai Anda D."  
}  
?>
```

3. Kondisi switch

```
<?php
```

```
$nilai = 80;
```

```
switch ($nilai) {  
    case 80:  
    case 85:  
        echo "Nilai Anda sangat baik."  
        break;  
    case 70:  
    case 75:  
        echo "Nilai Anda cukup baik."  
        break;  
    default:
```



```
        echo "Nilai Anda perlu ditingkatkan.";
    }
?>
```

4. Kondisi nested if

```
<?php
$umur = 18;
$nilai = 85;

if ($umur >= 18) {
    echo "Anda sudah dewasa.";

    if ($nilai >= 80) {
        echo "Nilai Anda sangat baik.";
    } else {
        echo "Nilai Anda perlu ditingkatkan.";
    }
} else {
    echo "Anda belum dewasa.";
}
?>
```

5. Kondisi nested switch

```
<?php
$kategori = "makanan";
$subkategori = "minuman";

switch ($kategori) {
    case "makanan":
        echo "Ini adalah kategori makanan.";

        switch ($subkategori) {
            case "minuman":
                echo "Ini adalah subkategori minuman.";
                break;
            case "snack":
                echo "Ini adalah subkategori snack.";
                break;
        }
    }
}
```

```
        default:
            echo "Subkategori tidak diketahui.";
        }

        break;
    case "pakaian":
        echo "Ini adalah kategori pakaian.";
        break;
    default:
        echo "Kategori tidak diketahui.";
    }
?>
```

6. Buatlah contoh program sederhana dalam kasus pengkondisian (misal login)

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

| Item Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot Penilaian | Penilaian |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| Kecakapan Pembelajaran | Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada | 30% | |
| Literasi | Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus | 10% | |
| Solusi | Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada | 40% | |
| Presentasi & Laporan | Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi | 20% | |
| Total | | 100% | |

ACARA 10. Perulangan pada PHP

| | |
|--------------------------------|---|
| Pokok Bahasan | : Perulangan (for, while, do while) pada PHP |
| Acara Praktikum/Praktik | : Minggu 4/2 |
| Tempat | : PSDKU Sidoarjo |
| Alokasi Waktu | : 100 menit |

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**1. Perulangan for**

Pernyataan perulangan for dalam PHP digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Berikut adalah sintaks dari perulangan for dalam PHP:

```
for (inisialisasi; kondisi; iterasi) {  
    // Blok kode yang akan diulang  
}
```

inisialisasi adalah bagian yang digunakan untuk menginisialisasi variabel penghitung atau variabel lain yang digunakan dalam perulangan.

kondisi adalah kondisi yang akan diperiksa setiap kali sebelum iterasi dilakukan. Jika kondisi bernilai true, iterasi akan dilakukan. Jika kondisi bernilai false, perulangan akan berhenti.

iterasi adalah bagian yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui nilai variabel penghitung atau variabel lain setiap kali satu iterasi selesai.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan for dalam PHP:

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

Dalam contoh di atas, perulangan for akan berjalan sebanyak 5 kali. Variabel `$i` diinisialisasi dengan nilai 1. Setiap iterasi, kondisi `$i <= 5` diperiksa. Jika kondisi benar, blok kode dalam perulangan akan dieksekusi dan pesan "Iterasi ke-`$i`" akan ditampilkan. Setelah itu, variabel `$i` akan diperbarui dengan nilai `$i + 1` pada bagian iterasi.

Kita juga dapat menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam sebuah array:

```
$angka = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```
for ($i = 0; $i < count($angka); $i++) {  
    echo "Angka: " . $angka[$i] . "<br>";  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5

Dalam contoh di atas, perulangan for digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array `$angka`. Variabel `$i` digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array menggunakan `$angka[$i]`.

2. Perulangan while

Pernyataan perulangan while dalam PHP digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi selama kondisi tertentu bernilai true. Berikut adalah sintaks dari perulangan while dalam PHP:

```
while (kondisi) {  
    // Blok kode yang akan diulang  
    // Perubahan kondisi (jika diperlukan)  
}
```

kondisi adalah kondisi yang akan diperiksa sebelum setiap iterasi. Jika kondisi bernilai true, blok kode dalam perulangan akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, perulangan akan berhenti.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan while dalam PHP:

```
$i = 1;
```

```
while ($i <= 5) {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
    $i++;  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Iterasi ke-1

Iterasi ke-2

Iterasi ke-3

Iterasi ke-4

Iterasi ke-5

Dalam contoh di atas, perulangan while akan berjalan selama variabel `$i` kurang dari atau sama dengan 5. Setiap iterasi, kondisi `$i <= 5` diperiksa. Jika kondisi benar, blok kode dalam perulangan akan dieksekusi dan pesan "Iterasi ke-`$i`" akan ditampilkan. Setelah itu, nilai variabel `$i` diperbarui dengan `$i++` untuk meningkatkan nilai `$i` sebanyak 1.

Kita juga dapat menggunakan perulangan while untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam sebuah array atau melakukan perulangan berdasarkan kondisi yang lain:

```
$angka = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```
$i = 0;
```

```
while ($i < count($angka)) {  
    echo "Angka: " . $angka[$i] . "<br>";  
    $i++;  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Angka: 1

Angka: 2

Angka: 3

Angka: 4

Angka: 5

Dalam contoh di atas, perulangan while digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array \$angka. Variabel \$i digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array menggunakan \$angka[\$i]. Perulangan akan berlanjut selama variabel \$i kurang dari jumlah elemen dalam array (count(\$angka)), dan setiap iterasi nilai \$i akan diperbarui dengan \$i++ untuk meningkatkan nilai \$i sebanyak 1.

3. Perulangan do while

Pernyataan perulangan do-while dalam PHP digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi setidaknya satu kali, dan kemudian melanjutkan pengulangan selama kondisi tertentu bernilai true. Berikut adalah sintaks dari perulangan do-while dalam PHP:

```
do {  
    // Blok kode yang akan diulang  
    // Perubahan kondisi (jika diperlukan)  
} while (kondisi);
```

Blok kode dalam perulangan do akan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi di dalam pernyataan while diperiksa.

kondisi adalah kondisi yang akan diperiksa setelah setiap iterasi. Jika kondisi bernilai true, perulangan akan dilanjutkan. Jika kondisi bernilai false, perulangan akan berhenti.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan do-while dalam PHP:

```
$i = 1;  
do {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
    $i++;  
} while ($i <= 5);
```

Outputnya akan menjadi:

Iterasi ke-1

Iterasi ke-2

Iterasi ke-3

Iterasi ke-4

Iterasi ke-5

Dalam contoh di atas, perulangan do-while akan menjalankan blok kode setidaknya satu kali, karena kondisi `$i <= 5` diperiksa setelah setiap iterasi. Blok kode akan dieksekusi, pesan "Iterasi ke-`$i`" ditampilkan, dan nilai variabel `$i` diperbarui dengan `$i++` setelah setiap iterasi. Perulangan akan berlanjut selama kondisi `$i <= 5` bernilai true.

Perulangan do-while berguna ketika Anda ingin memastikan bahwa blok kode di dalam perulangan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Ini berbeda dengan perulangan while yang akan memeriksa kondisi sebelum menjalankan blok kode pertama kali.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan do-while untuk meminta input pengguna:

```
do {  
    $input = readline("Masukkan angka (0 untuk keluar): ");  
  
    echo "Angka yang dimasukkan: " . $input . "<br>";  
  
} while ($input != 0);
```

Dalam contoh di atas, blok kode dalam perulangan do-while akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan angka 0. Setiap kali perulangan berlangsung, program akan meminta pengguna memasukkan angka dan menampilkan angka yang dimasukkan. Perulangan akan terus berlanjut selama kondisi `$input != 0` bernilai true.

4. Perulangan foreach

Pernyataan perulangan foreach dalam PHP digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam sebuah array atau objek. Pernyataan ini menyederhanakan proses iterasi dan menghilangkan kebutuhan untuk mengatur indeks secara manual. Berikut adalah sintaks dari perulangan foreach dalam PHP:

```
foreach ($array_or_objek as $nilai) {  
    // Blok kode yang akan diulang  
}
```

`$array_or_objek` adalah array atau objek yang ingin diiterasi.

`$nilai` adalah variabel yang akan berisi nilai dari setiap elemen yang sedang diiterasi.

Selain variabel `$nilai`, Anda juga dapat menggunakan variabel kunci (`$kunci`) untuk mengakses indeks atau kunci dari setiap elemen. Berikut adalah sintaks dengan penggunaan variabel kunci:


```
foreach ($array_or_objek as $kunci => $nilai) {  
    // Blok kode yang akan diulang  
}
```

\$kunci adalah variabel yang akan berisi indeks atau kunci dari setiap elemen yang sedang diiterasi.

\$nilai adalah variabel yang akan berisi nilai dari setiap elemen yang sedang diiterasi.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan foreach dalam PHP:

```
$buah = array("Apel", "Jeruk", "Mangga");
```

```
foreach ($buah as $nilai) {  
    echo $nilai . "<br>";  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Apel

Jeruk

Mangga

Dalam contoh di atas, perulangan foreach digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array \$buah. Setiap elemen disimpan dalam variabel \$nilai, dan kemudian pesan "Apel", "Jeruk", dan "Mangga" ditampilkan.

Berikut adalah contoh penggunaan perulangan foreach dengan penggunaan variabel kunci:

```
$nilai_mahasiswa = array(  
    "John" => 80,  
    "Jane" => 90,  
    "Doe" => 75  
);
```

```
foreach ($nilai_mahasiswa as $nama => $nilai) {  
    echo "Nilai $nama: $nilai <br>";  
}
```

Outputnya akan menjadi:

Nilai John: 80

Nilai Jane: 90

Nilai Doe: 75

Dalam contoh di atas, perulangan foreach digunakan untuk mengiterasi melalui setiap pasangan kunci-nilai dalam array \$nilai_mahasiswa. Variabel \$nama menyimpan kunci (nama mahasiswa) dan variabel \$nilai menyimpan nilai yang sesuai. Pesan "Nilai John: 80", "Nilai Jane: 90", dan "Nilai Doe: 75" ditampilkan.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Jalankan program dibawah ini.

kontrol_ulang.php

```
<?php
$nilai=90;
echo "CONTOH IF ELSE <br>";
if($nilai>80) { echo "Selamat Anda mendapat grade A <br>";}
else { echo "Maaf Anda belum dapat grade A <br>";};
echo "CONTOH SWITCH <br>";
switch($nilai) {
case 100 :echo "Nilai yang dipilih 100 <br>";
break;
case 90 :echo "Nilai yang dipilih 90 <br>";
break;
} echo "CONTOH FOR <br>";
for($i=1;$i<=5;$i++) {
echo "Looping FOR ke : ".$i."<br>";
}
echo "CONTOH WHILE <br>";
$j=1;
while($j<=5) {
echo "Looping While ke : ".$j."<br>";
$j++;
}
?>
```

2. Lengkapi program dibawah ini, lalu lakukan running program.

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

3. Lengkapi program dibawah ini, lalu lakukan running program.

```
$i = 1;  
  
while ($i <= 5) {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
    $i++;  
}
```

4. Lengkapi program dibawah ini, lalu lakukan running program.

```
$i = 1;  
  
do {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
    $i++;  
} while ($i <= 5);
```

5. Lengkapi program dibawah ini, lalu lakukan running program.

```
$buah = array("Apel", "Jeruk", "Mangga");  
  
foreach ($buah as $nilai) {  
    echo $nilai . "<br>";  
}
```

6. Buat program perulangan yang menghasilkan nilai hitungan dari 1 sampai 100.
7. Carilah untuk kasus apa logika perulangan dan kontrol yang banyak digunakan.

8. Hasil dan Pembahasan

9. Kesimpulan

10. Rubrik Penilaian

| Item Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot Penilaian | Penilaian |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|------|--|
| Kecakapan Pembelajaran | Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada | 30% | |
| Literasi | Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus | 10% | |
| Solusi | Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada | 40% | |
| Presentasi & Laporan | Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi | 20% | |
| Total | | 100% | |

ACARA 11. Konsep Fungsi dan Array

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Pokok Bahasan | : Konsep Fungsi dan Array |
| Acara Praktikum/Praktik | : Minggu 5/1 |
| Tempat | : PSDKU Sidoarjo |
| Alokasi Waktu | : 100 menit |

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**Fungsi**

PHP memiliki banyak fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang umum dilakukan dalam pengembangan web. Berikut adalah beberapa contoh fungsi bawaan yang sering digunakan dalam PHP.

Array

Array (atau larik dalam bahasa Indonesia) bukanlah tipe data dasar seperti integer atau boolean, Array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Menggunakan array akan memudahkan dalam membuat kelompok data, serta menghemat penulisan dan penggunaan variabel. Misalkan kita butuh untuk menyimpan 10 nama mahasiswa, maka kode PHPnya jika tanpa menggunakan array adalah sebagai berikut:

```
<?php
    $nama0="Andri";
    $nama1="Joko";
    $nama2="Sukma";
    $nama3="Rina";
    $nama4="Sari";
    //... dst sampai $nama10
?>
```

Kode PHP seperti diatas tidak salah, tetapi kurang efektif karena kita membuat 10 variabel untuk 10 nama. Bagaimana jika kita butuh 100 nama? maka akan dibutuhkan 100 variabel \$nama. Pembuatan kode program diatas akan lebih rapi jika ditulis kedalam bentuk array, karena kita hanya membutuhkan 1 buah variabel saja untuk menampung banyak nilai.

PHP mendukung beberapa cara penulisan array, salah satunya dengan menggunakan konstruktor array PHP (array language construct) sebagai berikut:

```
$nama_variabel = array(  
    key => value,  
    key2 => value2,  
    key3 => value3,  
    ...  
)
```

Komponen array terdiri dari pasangan kunci (key) dan nilai (value). Key adalah penunjuk posisi dimana value disimpan. Perhatikan juga bahwa PHP menggunakan tanda panah (=>) untuk memberikan nilai kepada key. Dalam mengakses nilai dari array, kita menggunakan kombinasi \$nama_variabel dan nilai key-nya. Berikut adalah contoh pengaksesan array dalam PHP:

```
<?php  
//pembuatan array  
$nama = array(  
    1=>"Andri",  
    2=>"Joko",  
    3=>"Sukma",  
    4=>"Rina",  
    5=>"Sari");  
  
//cara akses array  
echo $nama[1]; //Andri  
echo "<br />";  
echo $nama[2]; //Joko  
echo "<br />";  
echo $nama[3]; //Sukma  
?>
```

Dalam contoh diatas, digunakan angka integer sebagai key (1,2,3...) dan string sebagai value (Andri, Joko, Sukma, ...). Selain mendefenisikan key secara langsung, PHP juga memperbolehkan penulisan array tanpa key, dan key itu secara otomatis akan diurutkan dari nilai 0, 1, 2, dst. Berikut adalah contoh pendefenisian array tanpa key:

```
<?php  
// pembuatan array  
$nama = array("Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari");  
  
// pengaksesan array
```

```
echo $nama[1]; //Joko
echo "<br />";
echo $nama[2]; //Sukma
echo "<br />";
echo $nama[3]; //Rina
?>
```

Selain menggunakan angka, key dalam PHP dapat berisi string atau boolean. Sedangkan untuk value dapat menyimpan berbagai tipe data seperti integer, float, string, boolean, bahkan array lainnya. Array seperti ini disebut juga dengan istilah "associate array". Berikut contoh penggunaan array dengan kombinasi tipe data:

```
<?php
// pembuatan array
$coba = array (
    2=>"Andri",
    "dua">"2",
    'tiga'=>3,
    true=>true,
    9=>"sembilan",);

// pengaksesan array
echo $coba[2]; //Andri
echo "<br />";
echo $coba["dua"]; //2
echo "<br />";
echo $coba['tiga']; //3
echo "<br />";
echo $coba[true]; //1 (true di konversi menjadi 1)
echo "<br />";
echo $coba[9]; // sembilan
?>
```

Untuk PHP versi 5.4.x keatas, PHP menyediakan cara yang lebih singkat dalam pembuatan array, atau disebut dengan 'short syntax array'. Berikut contoh penggunaannya:

```
<?php
// pembuatan array
$nama = ["Andri","Joko","Sukma","Rina","Sari"];

// pengaksesan array
echo $nama[1]; //Joko
echo "<br />";
echo $nama[2]; //Sukma
echo "<br />";
echo $nama[3]; //Rina
?>
```

Array merupakan sebuah tipe data yang sangat berguna dalam pembuatan program nantinya (terutama untuk menampilkan hasil dari database) dan PHP menyediakan banyak fungsi untuk mendukung pemrosesan array.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Fungsi

1. Jalankan program dibawah ini.

latihan_fungsi.php

```
<?php
echo "MEMBUAT FUNGSI <br>";
function berhasil()
{
echo "SELAMAT ANDA BERHASIL";
};
function gagal()
{
echo "MAAF ANDA GAGAL";
}
$nilai = 90;
if ($nilai>=75)
{ berhasil(); }
else { gagal(); };
echo "<br>";
echo "FUNGSI DENGAN PARAMETER<br>";
function jumlah($a,$b) //fungsi dengan 2 parameter
{ return $a+$b; } //nilai kembali (return value)
$nilail1=10;
$nilai2=15;
echo jumlah($nilail1,$nilai2);//passing parameter
echo "<br>";
echo "FUNGSI BAWAAN<br>";
$sekarang = getdate();
print_r($sekarang);//hasilnya berupa array
echo "<br>";//Ambil elemen untuk menampilkan tanggal
echo "Sekarang Tanggal :".$sekarang["mday "];
?>
```

Tugas

1. Buatlah fungsi untuk menentukan bilangan terbesar dari 2 buah bilangan yang ada. Misal dua bilangan 100 dan 150, maka bilangan terbesarnya adalah 150.
2. Tampilkan Tanggal, bulan dan Tahun sekarang misal: 28-11-2012 dengan fungsi getdate().
3. Tampilkan Tanggal, bulan dan Tahun sekarang dengan fungsi date ('d-F-Y').

Array

1. Jalankan program dibawah ini.

array-basic.php

```
$punakawan = array("Semar","Gareng","Petruk","Bagong");  
echo $punakawan[0]; //Hasilnya Semar  
echo "<br>";  
echo $punakawan[3]; // Hasilnya Bagong  
$punakawan[1]="Semar";  
$punakawan[2]="Gareng";  
$punakawan[3]="Petruk";  
$punakawan[4]="Bagong";  
echo $punakawan[3]; // Hasilnya Petruk
```

Nama File : numeric_array.php

```
<?php  
/* First method to create array. */  
$numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);  
foreach( $numbers as $value )  
{  
    echo "Value is $value <br />";  
}  
/* Second method to create array. */  
$numbers[0] = "one";  
$numbers[1] = "two";  
$numbers[2] = "three";  
$numbers[3] = "four";  
$numbers[4] = "five";  
foreach( $numbers as $value )  
{  
    echo "Value is $value <br />";  
}  
?>
```

2. Jalankan program dibawah ini.

asosiatif_array.php

```
<?php  
/* First method to associate create array. */  
$salaries = array(  
    "mohammad" => 2000,  
    "qadir" => 1000,  
    "zara" => 500  
);  
echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";  
echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir'] . "<br />";  
echo "Salary of zara is ". $salaries['zara'] . "<br />";  
/* Second method to create array. */  
$salaries['mohammad'] = "high";  
$salaries['qadir'] = "medium";  
$salaries['zara'] = "low";  
echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";  
echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir'] . "<br />";  
echo "Salary of zara is ". $salaries['zara'] . "<br />";  
?>
```

3. Jalankan program dibawah ini.

Multidimensional_array.php

```
<?php
$marks = array(
    "mohammad" => array (
        "physics" => 35,
        "maths" => 30,
        "chemistry" => 39
    ),
    "qadir" => array (
        "physics" => 30,
        "maths" => 32,
        "chemistry" => 29
    ),
    "zara" => array (
        "physics" => 31,
        "maths" => 22,
        "chemistry" => 39
    )
);
/* Accessing multi-dimensional array values */
echo "Marks for mohammad in physics : " ;
echo $marks['mohammad']['physics'] . "<br />";
echo "Marks for qadir in maths : ";
echo $marks['qadir']['maths'] . "<br />";
echo "Marks for zara in chemistry : " ;
echo $marks['zara']['chemistry'] . "<br />";
?>
```

4. Buatlah program sederhana dengan bahasa pemrograman PHP untuk menjumlahkan 2 buah matrik 3x3, A= 1 1 1 2 2 2 3 3 3 , dan B = 3 3 3 2 2 2 1 1 1 . Proses penjumlahan harus menggunakan looping, tidak diperbolehkan penjumlahan manual antar elemen.

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

| Item Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot Penilaian | Penilaian |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| Kecakapan Pembelajaran | Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada | 30% | |
| Literasi | Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus | 10% | |
| Solusi | Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada | 40% | |

| | | | |
|----------------------|--|------|--|
| Presentasi & Laporan | Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi | 20% | |
| Total | | 100% | |

ACARA 12. Konsep OOP pada PHP

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Pokok Bahasan | : Konsep OOP pada PHP |
| Acara Praktikum/Praktik | : Minggu 6/1 |
| Tempat | : PSDKU Sidoarjo |
| Alokasi Waktu | : 100 menit |

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**Enkapsulasi**

Enkapsulasi dalam PHP adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pemisahan antara implementasi internal suatu objek dengan bagaimana objek tersebut berinteraksi dengan objek lainnya. Dalam konteks enkapsulasi, kita menggunakan konsep access modifiers (public, protected, dan private) untuk mengontrol akses terhadap properti (variabel) dan metode (fungsi) dalam sebuah kelas. Berikut adalah contoh penggunaan access modifiers dalam enkapsulasi PHP:

```
class Mobil {  
    public $merk;          // Akses publik (dapat diakses dari luar kelas)  
    protected $tahun;     // Akses terlindungi (hanya dapat diakses dari dalam  
kelas dan kelas turunan)  
    private $harga;       // Akses privat (hanya dapat diakses dari dalam  
kelas)  
    public function setHarga($harga) {  
        $this->harga = $harga;  
    }  
    public function getHarga() {  
        return $this->harga;  
    }  
}
```

```
$mobil = new Mobil();  
$mobil->merk = "Toyota";           // Mengatur nilai merk secara langsung (akses publik)  
$mobil->setHarga(200000000);       // Mengatur nilai harga menggunakan metode (akses publik)  
  
echo "Merk Mobil: " . $mobil->merk . "<br>";           // Mendapatkan nilai merk (akses publik)  
echo "Harga Mobil: " . $mobil->getHarga() . "<br>";       // Mendapatkan nilai harga menggunakan metode (akses publik)
```

Dalam contoh di atas, kita memiliki kelas Mobil dengan properti merk, tahun, dan harga. Properti merk dideklarasikan dengan access modifier public, sehingga dapat diakses langsung dari luar kelas. Properti tahun dideklarasikan dengan access modifier protected, sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas Mobil dan kelas turunannya. Properti harga dideklarasikan dengan access modifier private, sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas Mobil saja.

Metode setHarga() digunakan untuk mengatur nilai properti harga, sementara metode getHarga() digunakan untuk mendapatkan nilai properti harga. Keduanya dideklarasikan dengan access modifier public, sehingga dapat diakses dari luar kelas.

Dalam contoh di atas, kita dapat mengatur nilai merk mobil secara langsung karena properti merk memiliki access modifier public. Namun, untuk mengatur nilai harga, kita menggunakan metode setHarga() karena properti harga memiliki access modifier private. Hal ini memungkinkan kita untuk mengontrol dan memvalidasi nilai harga sebelum disimpan ke properti harga.

Dengan menggunakan access modifiers dalam enkapsulasi, kita dapat membatasi akses langsung terhadap properti dan metode suatu kelas, sehingga memungkinkan kita untuk mengontrol dan melindungi data serta perilaku objek tersebut.

Inheritance

Inheritance (pewarisan) adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru (kelas turunan) yang mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada (kelas induk atau kelas super). Dalam PHP, kita dapat menggunakan kata kunci extends untuk menerapkan pewarisan antara kelas.

Berikut adalah contoh penggunaan inheritance dalam PHP:

```
class Kendaraan {  
    protected $merk;  
    protected $tahun;
```

```
public function __construct($merk, $tahun) {
    $this->merk = $merk;
    $this->tahun = $tahun;
}

public function tampilkanInformasi() {
    echo "Merk: " . $this->merk . "<br>";
    echo "Tahun: " . $this->tahun . "<br>";
}
}

class Mobil extends Kendaraan {
    private $warna;

    public function __construct($merk, $tahun, $warna) {
        parent::__construct($merk, $tahun);
        $this->warna = $warna;
    }

    public function tampilkanInformasi() {
        parent::tampilkanInformasi();
        echo "Warna: " . $this->warna . "<br>";
    }

    public function klakson() {
        echo "Mobil berbunyi klakson<br>";
    }
}

$mobil = new Mobil("Toyota", 2022, "Merah");
$mobil->tampilkanInformasi();
$mobil->klakson();
```

Dalam contoh di atas, kita memiliki kelas Kendaraan sebagai kelas induk (superclass) dan kelas Mobil sebagai kelas turunan (subclass) yang mewarisi properti dan metode dari kelas Kendaraan.

Kelas Kendaraan memiliki properti \$merk dan \$tahun, serta metode konstruktor __construct() dan metode tampilkanInformasi(). Properti dan metode ini dapat diakses dari kelas Kendaraan maupun kelas turunan lainnya yang menggunakan inheritance.

Kelas Mobil mewarisi properti dan metode dari kelas Kendaraan dengan menggunakan kata kunci extends. Selain itu, kelas Mobil juga memiliki properti tambahan \$warna dan

metode konstruktor `__construct()` yang memanggil konstruktor kelas Kendaraan menggunakan `parent::__construct()` untuk menginisialisasi properti yang diwarisi. Metode `tampilkanInformasi()` di kelas Mobil memanggil metode `tampilkanInformasi()` dari kelas Kendaraan menggunakan `parent::tampilkanInformasi()` dan menampilkan informasi tambahan tentang mobil.

Dalam contoh di atas, kita membuat objek `$mobil` menggunakan kelas Mobil dan memanggil metode `tampilkanInformasi()` dan `klakson()` yang ada dalam kelas Mobil. Objek ini mewarisi properti dan metode dari kelas Kendaraan dan memiliki metode dan properti tambahan yang ditentukan dalam kelas Mobil.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Enkapsulasi

1. Jalankan program dibawah ini.

```
class Mobil {  
    public $merk;          // Akses publik (dapat diakses dari luar kelas)  
    protected $tahun;      // Akses terlindungi (hanya dapat diakses dari  
dalam kelas dan kelas turunan)  
    private $harga;        // Akses privat (hanya dapat diakses dari dalam  
kelas)  
  
    public function setHarga($harga) {  
        $this->harga = $harga;  
    }  
  
    public function getHarga() {  
        return $this->harga;  
    }  
  
    protected function hitungPajak() {  
        return $this->harga * 0.1; // Menghitung pajak sebesar 10% dari  
harga mobil  
    }  
}
```

```
}  
  
public function tampilkanInformasi() {  
    echo "Merk Mobil: " . $this->merk . "<br>";  
    echo "Tahun Pembuatan: " . $this->tahun . "<br>";  
    echo "Harga Mobil: " . $this->getHarga() . "<br>";  
    echo "Pajak: " . $this->hitungPajak() . "<br>";  
}  
}  
  
$mobil = new Mobil();  
$mobil->merk = "Toyota";           // Mengatur nilai merk secara langsung  
(akses publik)  
$mobil->setHarga(200000000);       // Mengatur nilai harga menggunakan  
metode (akses publik)  
$mobil->tampilkanInformasi();       // Menampilkan informasi mobil
```

Inheritance

1. Jalankan program dibawah ini.

```
class Kendaraan {  
    protected $merk;  
    protected $tahun;  
  
    public function __construct($merk, $tahun) {  
        $this->merk = $merk;  
        $this->tahun = $tahun;  
    }  
  
    public function tampilkanInformasi() {  
        echo "Merk: " . $this->merk . "<br>";  
        echo "Tahun: " . $this->tahun . "<br>";  
    }  
}  
  
class Mobil extends Kendaraan {  
    private $warna;  
  
    public function __construct($merk, $tahun, $warna) {  
        parent::__construct($merk, $tahun);  
        $this->warna = $warna;  
    }  
}
```

```
public function tampilkanInformasi() {
    parent::tampilkanInformasi();
    echo "Warna: " . $this->warna . "<br>";
}

public function klakson() {
    echo "Mobil berbunyi klakson<br>";
}
}

$mobil = new Mobil("Toyota", 2022, "Merah");
$mobil->tampilkanInformasi();
$mobil->klakson();
```

2. Case Inheritance

Inheritance dalam PHP berorientasi objek mengurangi duplikasi kode, Inheritance memungkinkan kita untuk menulis Code hanya sekali pada induknya (parent class), Super class atau base class dan kemudian menurunkan atau digunakan pada class anak (child class), sub class, atau derived class.

```
1 <?php
2 //The parent class
3 class Car {
4     // Private property inside the class
5     private $model;
6
7     //Public setter method
8     public function setModel($model)
9     {
10         $this -> model = $model;
11     }
12
13     public function hello()
14     {
15         return "beep! I am a <i>" . $this -> model . "</i><br />";
16     }
17 }
18
19 //The child class inherits the code from the parent class
20 class SportsCar extends Car {
21     //No code in the child class
22 }
23
24 //Create an instance from the child class
25 $sportsCar1 = new SportsCar();
26
27 // Set the value of the class' property.
28 // For this aim, we use a method that we created in the parent
29 $sportsCar1 -> setModel('Mercedes Benz');
30
31 //Use another method that the child class inherited from the parent class
32 echo $sportsCar1 -> hello();
33 ?>
```

Gambar. Contoh Inheritance

3. Case Enkapsulasi Objek : Private dan Protected

Enkapsulasi (encapsulation) adalah sebuah metoda untuk mengatur struktur class dengan cara menyembunyikan alur kerja dari class tersebut. Struktur class yang dimaksud adalah property dan method. Dengan enkapsulasi, kita bisa membuat pembatasan akses kepada property dan method, sehingga hanya property dan method tertentu saja yang bisa diakses dari luar class. Enkapsulasi juga dikenal dengan istilah 'information hiding'

konsep enkapsulasi : private memungkinkan Jika sebuah property atau method di-set sebagai private, maka satu-satunya yang bisa mengakses adalah class itu sendiri. Class lain tidak bisa mengaksesnya, termasuk class turunan.

```
1 <?php |
2 // The parent class
3 class Car {
4     //The $model property is private, thus it can be accessed
5     // only from inside the class
6     private $model;
7     //Public setter method
8     public function setModel($model)
9     {
10         $this->model = $model;
11     }
12 }
13 // The child class
14 class SportsCar extends Car{
15     //Tries to get a private property that belongs to the parent
16     public function hello()
17     {
18         return "beep! I am a <i>" . $this->model . "</i><br />";
19     }
20 }
21 //Create an instance from the child class
22 $sportsCar1 = new SportsCar();
23 //Set the class model name
24 $sportsCar1->setModel('Mercedes Benz');
```

Gambar. Contoh Private

Jika sebuah property atau method dinyatakan sebagai protected, berarti property atau method tersebut tidak bisa diakses dari luar class, namun bisa diakses oleh class itu sendiri atau turunan class tersebut.

```
1 <?php
2 // The parent class
3 class Car {
4     //The $model property is now protected, so it can be accessed
5     // from within the class and its child classes
6     protected $model;
7
8     //Public setter method
9     public function setModel($model)
10    {
11        $this->model = $model;
12    }
13 }
14
15 // The child class
16 class SportsCar extends Car {
17     //Has no problem to get a protected property that belongs to the parent
18     public function hello()
19     {
20         return "beep! I am a <i>" . $this->model . "</i><br />";
21     }
22 }
23
24 //Create an instance from the child class
25 $sportsCar1 = new SportsCar();
```

Gambar. Contoh Protected

4. Case Abstract

Abstract Class adalah sebuah class yang tidak bisa di-instantiasi (tidak bisa dibuat menjadi objek) dan berperan sebagai 'kerangka dasar' bagi class turunannya. Di dalam abstract class umumnya akan memiliki abstract method.

```
1 abstract class Car {
2     // Abstract classes can have properties
3     protected $tankVolume;
4
5     // Abstract classes can have non abstract methods
6     public function setTankVolume($volume)
7     {
8         $this->tankVolume = $volume;
9     }
10
11     // Abstract method
12     abstract public function calcNumMilesOnFullTank();
13 }
```

Gambar. Contoh Abstract

5. Case Overriding

Overriding Merupakan Suatu Keadaan Dimana kelas anak dapat mengubah atau bisa kita bilang memodifikasi atau memperluas data dan method pada kelas induk. Keuntungan Overriding : dapat menambahkan sifat / atribut pada kelas induk nya.

```
26
27 //Set the class model name
28 $sportsCar1 -> setModel('Mercedes Benz');
29
30 //Get the class model name
31 echo $sportsCar1 -> hello();
32 ->
```

Gambar. Contoh Class Induk

Selanjutnya melakukan override property dan method yang dimiliki induk class pada child class.

```
1 // The parent class has hello method that returns "beep".
2 class Car {
3     public function hello()
4     {
5         return "beep";
6     }
7 }
8
9 //The child class has hello method that returns "Hollo"
10 class SportsCar extends Car {
11     public function hello()
12     {
13         return "Hollo";
14     }
15 }
16
17 //Create a new object
18 $sportsCar1 = new SportsCar();
19
20 //Get the result of the hello method
21 echo $sportsCar1 -> hello();
```

Gambar. Contoh Override

Selanjutnya mencegah override pada child class dari parent class

```
1 // The parent class has hello method that returns "beep".
2
3 class Car {
4     final public function hello()
5     {
6         return "beep";
7     }
8 }
9
10 //The child class has hello method that tries to override the hello method in the parent
11 class SportsCar extends Car {
12     public function hello()
13     {
14         return "Hollo";
15     }
16 }
17
18
19 //Create a new object
20 $sportsCar1 = new SportsCar();
21
22 //Get the result of the hello method
23 echo $sportsCar1 -> hello();
```

Gambar. Contoh Prevent Override

6. Case Abstract Classes and Methods

Kita menggunakan class abstract dan methods ketika kita perlu melakukan child class dengan methods tertentu yang mewarisi dari class parent. class abstrak adalah class yang memiliki setidaknya satu methods abstrak. methods abstrak hanya dapat memiliki name dan arguments, dan tidak ada code lain. Dengan demikian, kita tidak bisa membuat objek dari class abstrak. Sebaliknya, kita perlu membuat child class yang menambahkan code ke dalam tubuh methods, dan menggunakan child class ini untuk membuat objek, Tidak satupun methods didalam class abstract. Deklarasi classes dan methods abstract:

```
1 // Abstract classes are declared with the abstract keyword, and contain abstract methods.
2 abstract class Car {
3     abstract public function calcNumMilesOnFullTank();
4 }
```

Gambar. Contoh class abstract

Berdasarkan case diatas kerjakan Latihan dibawah ini secara individu dan menulis laporan untuk hasilnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buatlah sebuah kelas bernama 'MobilBMW', yang merupakan inherit dari class 'mobilLengkap' kemudian deklarasikan beberapa methods dari 'mobilLengkap' tersebut, misalnya: 'nontonTV' yang isinya menampilkan Tv dihidupkan, Tv Mencari Chanel, Tv Menampilkan gambar. Kemudian buat class 'MobilBMWberaksi' yang didalamnya terdapat methods 'nontonTv', 'HidupkanMobil', 'MatikanMobil', 'ubahGigi'
2. Buatlah class Topi, class Celana, Class baju yang memiliki property dan methods berdasarkan fakta misalkan topi dengan \$model , celana \$tipe \$model dan baju \$tipe kemudian tiga class tersebut extends class item produk yang memiliki methods Ukuran, Warna, Nama .
3. Buatlah class Tablet dengan beberapa property dan sebuah method didalamnya. Property class tablet \$merk, \$camera, dan \$memory Kemudian buat class handphone mewarisi class tablet. dalam class handphone bisa mengakses seluruh property dan method apapun dari class tablet misalkan ditambahkan \$handphone_baru dari class handphone dan Method beli_handphone(). Buatlah tiga code program yang berbeda tetapi menjalankan enkapsulasi model pada objek : Public , Protect, Private yang mewariskan kelass induk (kemudian jelaskan Perbedaanya).

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

| Item Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot Penilaian | Penilaian |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| Kecakapan Pembelajaran | Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada | 30% | |
| Literasi | Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus | 10% | |
| Solusi | Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada | 40% | |
| Presentasi & Laporan | Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi | 20% | |
| Total | | 100% | |

ACARA 13. Konsep OOP pada PHP

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Pokok Bahasan | : Konsep OOP pada PHP |
| Acara Praktikum/Praktik | : Minggu 7/1 |
| Tempat | : PSDKU Sidoarjo |
| Alokasi Waktu | : 100 menit |

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori**Interface**

Interface dalam PHP adalah kontrak atau blueprint yang mendefinisikan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Dalam interface, kita hanya menyatakan tipe dan nama metode, tetapi tidak memberikan implementasi konkret dari metode tersebut. Kelas yang mengimplementasikan interface harus menyediakan implementasi konkret untuk semua metode yang dideklarasikan dalam interface.

Berikut adalah contoh penggunaan interface dalam PHP:

```
interface Kendaraan {  
    public function tampilkanInformasi();  
    public function klakson();  
}  
  
class Mobil implements Kendaraan {  
    private $merk;  
  
    public function __construct($merk) {  
        $this->merk = $merk;  
    }  
  
    public function tampilkanInformasi() {  
        echo "Merk: " . $this->merk . "<br>";  
    }  
}
```

```
}  
public function klakson() {  
    echo "Mobil berbunyi klakson<br>";  
}  
}  
  
$mobil = new Mobil("Toyota");  
$mobil->tampilkanInformasi();  
$mobil->klakson();
```

Dalam contoh di atas, kita memiliki interface Kendaraan yang mendefinisikan dua metode yaitu `tampilkanInformasi()` dan `klakson()`. Interface ini berfungsi sebagai kontrak bahwa setiap kelas yang mengimplementasikan interface Kendaraan harus menyediakan implementasi untuk kedua metode tersebut.

Kelas Mobil mengimplementasikan interface Kendaraan dengan menggunakan kata kunci `implements`. Kelas ini harus menyediakan implementasi konkret untuk metode `tampilkanInformasi()` dan `klakson()` sesuai dengan definisi yang ada dalam interface.

Dalam contoh di atas, kita membuat objek `$mobil` menggunakan kelas Mobil dan memanggil metode `tampilkanInformasi()` dan `klakson()`. Karena kelas Mobil mengimplementasikan interface Kendaraan, kita dapat yakin bahwa objek `$mobil` memiliki metode `tampilkanInformasi()` dan `klakson()` yang sudah didefinisikan dalam interface.

Interface memungkinkan kita untuk mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas-kelas yang mengimplementasikannya. Hal ini memudahkan dalam pengembangan berorientasi objek yang lebih fleksibel dan memungkinkan adanya polimorfisme, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat dianggap sebagai objek dengan tipe interface yang sama dan digunakan dengan cara yang seragam.

Polimorfisme

Polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek adalah kemampuan objek untuk mengambil bentuk yang berbeda dan berperilaku sesuai dengan tipe yang dianggap. Dalam PHP, polimorfisme dapat dicapai melalui pewarisan dan penggunaan metode yang diimplementasikan secara berbeda dalam kelas-kelas yang berbeda.

Berikut adalah contoh penggunaan polimorfisme dalam PHP:

```
interface Kendaraan {  
    public function tampilkanInformasi();  
}  
  
class Mobil implements Kendaraan {  
    private $merk;
```

```
public function __construct($merk) {
    $this->merk = $merk;
}

public function tampilkanInformasi() {
    echo "Ini adalah mobil dengan merk: " . $this->merk . "<br>";
}
}

class Motor implements Kendaraan {
    private $merk;

    public function __construct($merk) {
        $this->merk = $merk;
    }

    public function tampilkanInformasi() {
        echo "Ini adalah motor dengan merk: " . $this->merk . "<br>";
    }
}

function tampilkanInfoKendaraan(Kendaraan $kendaraan) {
    $kendaraan->tampilkanInformasi();
}

$mobil = new Mobil("Toyota");
$motor = new Motor("Honda");

tampilkanInfoKendaraan($mobil);
tampilkanInfoKendaraan($motor);
```

Dalam contoh di atas, kita memiliki interface Kendaraan yang mendefinisikan metode `tampilkanInformasi()`. Kedua kelas Mobil dan Motor mengimplementasikan interface Kendaraan dan menyediakan implementasi konkret untuk metode `tampilkanInformasi()`.

Kita juga memiliki fungsi `tampilkanInfoKendaraan()` yang menerima parameter berupa objek Kendaraan. Fungsi ini memanggil metode `tampilkanInformasi()` pada objek yang diberikan.

Dalam contoh di atas, kita membuat objek `$mobil` dari kelas Mobil dan objek `$motor` dari kelas Motor. Kedua objek ini berbeda tipe, tetapi keduanya adalah objek Kendaraan karena mengimplementasikan interface Kendaraan.

Ketika kita memanggil fungsi `tampilkanInfoKendaraan()` dengan objek `$mobil` dan `$motor` sebagai argumen, polimorfisme terjadi. Fungsi tersebut memperlakukan kedua objek tersebut sebagai objek Kendaraan dan memanggil metode `tampilkanInformasi()` yang sesuai dengan implementasi konkret dalam masing-masing kelas.

Dengan polimorfisme, kita dapat memperlakukan objek dari berbagai kelas yang berbeda sebagai objek dengan tipe yang sama (misalnya, melalui penggunaan interface) dan mengakses metode-metode yang telah diimplementasikan dengan cara yang seragam, tanpa perlu mengetahui tipe spesifik objek tersebut.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Interface

1. Jalankan program dibawah ini.

```
interface Kendaraan {  
    public function tampilkanInformasi();  
    public function klakson();  
}  
  
class Mobil implements Kendaraan {  
    private $merk;  
  
    public function __construct($merk) {  
        $this->merk = $merk;  
    }  
    public function tampilkanInformasi() {  
        echo "Merk: " . $this->merk . "<br>";  
    }  
    public function klakson() {  
        echo "Mobil berbunyi klakson<br>";  
    }  
}  
  
$mobil = new Mobil("Toyota");  
$mobil->tampilkanInformasi();  
$mobil->klakson();
```

2. Case 1

```
1 <?php
2 interface Bird {
3     public function makeSound();
4 }
5
6 class Perkutut implements Bird {
7     public function makeSound() {
8         echo "Kur Kur";
9     }
10 }
11
12 $burung = new Perkutut();
13 $burung->makeSound();
14 ?>
```

3. Case 2

```
1 <?php
2 // Interface definition
3 interface Animal {
4     public function makeSound();
5 }
6
7 // Class definitions
8 class Cat implements Animal {
9     public function makeSound() {
10         echo " Meow ";
11     }
12 }
```

```

13
14 class Dog implements Animal {
15     public function makeSound() {
16         echo " Bark ";
17     }
18 }
19
20 class Mouse implements Animal {
21     public function makeSound() {
22         echo " Squeak ";
23     }
24 }
25
26 // Create a list of animals
27 $cat = new Cat();
28 $dog = new Dog();
29 $mouse = new Mouse();
30 $animals = array($cat, $dog, $mouse);
31
32 // Tell the animals to make a sound
33 foreach($animals as $animal) {
34     $animal->makeSound();
35 }
36 ?>

```

4. Case 3

```

1 <?php
2
3 interface Logger
4 {
5     public function log($message);
6 }
7
8 class FileLogger implements Logger
9 {
10     private $handle;
11     private $logFile;
12
13     public function __construct($filename, $mode = 'a')
14     {
15         $this->logFile = $filename;
16         // open log file for append
17         $this->handle = fopen($filename, $mode)
18         or die('Could not open the log file');
19     }
20
21     public function log($message)
22     {
23         $message = date('F j, Y, g:i a') . ': ' . $message . "\n";
24         fwrite($this->handle, $message);
25     }
26
27     public function __destruct()
28     {
29         if ($this->handle) {
30             fclose($this->handle);
31         }
32     }
33 }
34
35

```



```
36 class DatabaseLogger implements Logger
37 {
38     public function log($message)
39     {
40         echo sprintf("Log %s to the database\n", $message);
41     }
42 }
43
44 // example 1
45 $logger = new FileLogger('./log.txt', 'w');
46 $logger->log('PHP interfae is awesome');
47
48 // example 2
49 $loggers = [
50     new FileLogger('./log.txt'),
51     new DatabaseLogger()
52 ];
53
54 foreach ($loggers as $logger) {
55     $logger->log('Log message');
56 }
```

Berdasarkan case diatas kerjakan Latihan dibawah ini secara individu dan buatlah laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buatlah interface yang bernama hitungLuas dengan property bernama 'sisi' dan berisi 3 methods yaitu fungsi hitungLuasPersegi(), hitungLuasSegitiga() dan hitungLuasLingkaran().
2. Buatlah 3 class untuk menghitung luasbangun datar yang mengimplementasikan interface tersebut.
3. Buatlah object dari masing-masing class, kemudian jalankan dan amati hasilnya.

Polimorfisme

1. Jalankan program dibawah ini.

```
interface Kendaraan {
    public function tampilkanInformasi();
}

class Mobil implements Kendaraan {
    private $merk;

    public function __construct($merk) {
        $this->merk = $merk;
    }

    public function tampilkanInformasi() {
        echo "Ini adalah mobil dengan merk: " . $this->merk . "<br>";
    }
}
```

```
class Motor implements Kendaraan {  
    private $merk;  
  
    public function __construct($merk) {  
        $this->merk = $merk;  
    }  
    public function tampilkanInformasi() {  
        echo "Ini adalah motor dengan merk: " . $this->merk . "<br>";  
    }  
}  
  
function tampilkanInfoKendaraan(Kendaraan $kendaraan) {  
    $kendaraan->tampilkanInformasi();  
}  
  
$mobil = new Mobil("Toyota");  
$motor = new Motor("Honda");  
  
tampilkanInfoKendaraan($mobil);  
tampilkanInfoKendaraan($motor);
```

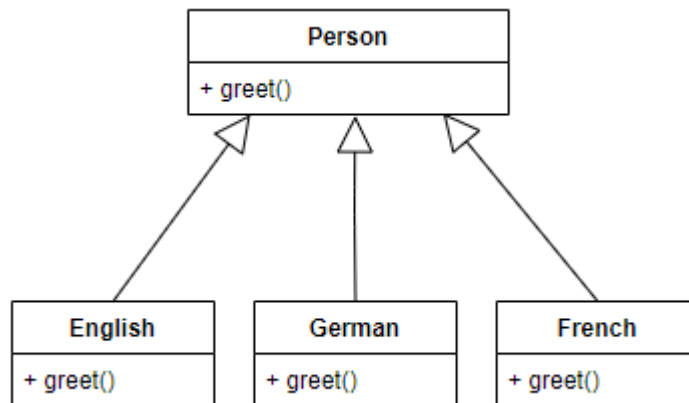
2. Cobalah kode program dibawah ini secara individu, kemudian buatlah laporan dari kode program yang telah dicoba. Hal yang dilaporkan mengenai fungsi setiap baris dari kode program tersebut dan Analisa hasil output dari kode program tersebut.

Case 1 :

```
1 <?php
2
3 // membuat interface Tanah
4 interface Tanah
5 {
6     public function hitungLuas();
7 }
8
9 // membuat abstract class Bibit
10 abstract class Bibit
11 {
12     abstract public function ditanami();
13 }
14
15 // extends Bibit dan implements Tanah
16 class Lingkaran extends Bibit implements Tanah
17 {
18     private $jariJari;
19     private $pi = 3.14;
20
21     public function __construct($jariJari) {
22         $this->jariJari = $jariJari;
23     }
24
25     // menghitung luas tanah berbentuk lingkaran
26     // implements method dari interface tanah
27     public function hitungLuas() {
28         return $this->jariJari * $this->jariJari * $this->pi;
29     }
30
31     // tanah ditanami Kopi
32     // extends method dari abstract class Bibit
33     public function ditanami() {
34         return "ditanami Kopi";
35     }
36 }
37
38 class PersegiPanjang extends Bibit implements Tanah {
39     private $panjang;
40     private $lebar;
41
42     public function __construct($panjang, $lebar) {
43         $this->panjang = $panjang;
44         $this->lebar = $lebar;
45     }
46
47     // menghitung luas tanah berbentuk persegi panjang
48     // implements method dari interface tanah
49     public function hitungLuas() {
50         return $this->panjang * $this->lebar;
51     }
52
53     // tanah ditanami Padi
54     // extends method dari abstract class Bibit
55     public function ditanami() {
56         return "ditanami Padi";
57     }
58 }
59
60 $tanahAgus = new Lingkaran(3);
61 $tanahChandra = new PersegiPanjang(3,4);
62
63 echo "Tanah Agus seluas " . $tanahAgus->hitungLuas() . " m2 \n";
64 echo $tanahAgus->ditanami() . "\n \n";
65
66 echo "Tanah Chandra seluas " . $tanahChandra->hitungLuas() . " m2 \n";
67 echo $tanahChandra->ditanami() . "\n";
```

Berdasarkan case diatas kerjakan Latihan dibawah ini secara individu dan laporkan hasilnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan diagram dibawah ini buatlah sebuah contoh polymorphism.



2. Dimana Person adalah abstract class yang memiliki abstract fungsi, masing – masing fungsi great mencetak nilai yang berbeda.
3. Buatlah sebuah contoh lain polymorphism dimana didalamnya terdapat minimal 1 abstract class, 1 interface dan 3 class lain yang merupakan extends dari class abstract atau interface.

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

| Item Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot Penilaian | Penilaian |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| Kecakapan Pembelajaran | Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada | 30% | |
| Literasi | Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus | 10% | |
| Solusi | Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada | 40% | |
| Presentasi & Laporan | Menyajikan informasi yang runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi | 20% | |
| Total | | 100% | |

ACARA 14. Bootstrap

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Pokok Bahasan | : Bootstrap |
| Acara Praktikum/Praktik | : Minggu 9/1 |
| Tempat | : PSDKU Sidoarjo |
| Alokasi Waktu | : 100 menit |

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

Bootstrap merupakan salah satu kerangka kerja (framework) untuk membantu pengembangan web dengan menggunakan HTML, CSS dan Javascript pada sisi frontend. Fungsi Bootstrap dirancang agar mampu mendesain halaman web secara responsive dengan menyesuaikan tampilan terhadap perangkat mobile seperti handphone dan tablet sehingga pengembang tidak perlu membangun aplikasi terpisah untuk dapat diakses oleh perangkat mobile.

Instalasi Bootstrap Untuk memahami penggunaan bootstrap dapat mengunjungi web bootstrap yaitu <https://getbootstrap.com/>. Panduan lengkap penggunaan pustaka komponen bootstrap dapat diakses pada link Documentation atau pada link <https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/>. Untuk versi 5 dipelajari dulu saja karena masih versi beta.

Form Handling

Form handling adalah proses pengambilan dan pemrosesan data yang dikirim melalui formulir HTML menggunakan PHP. PHP menyediakan berbagai fungsi dan variabel bawaan yang memudahkan penanganan data formulir.

Berikut adalah contoh sederhana untuk menangani pengiriman formulir menggunakan PHP:

Buat file form.html dengan kode HTML berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Form Handling</title>
</head>
<body>
  <h2>Form Handling</h2>
  <form action="proses.php" method="POST">
    <label for="nama">Nama: </label>
    <input type="text" id="nama" name="nama" required> <br><br>

    <label for="email">Email: </label>
    <input type="email" id="email" name="email" required> <br><br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Buat file proses.php dengan kode PHP berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Proses Form</title>
</head>
<body>
  <h2>Proses Form</h2>

  <?php
  // Memeriksa apakah form telah dikirim
  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Mengambil nilai yang dikirim melalui form
    $nama = $_POST["nama"];
    $email = $_POST["email"];

    // Menampilkan nilai yang dikirim
    echo "Nama: " . $nama . "<br>";
    echo "Email: " . $email . "<br>";
```

```
}  
?>  
  
</body>  
</html>
```

Pada file form.html, kita membuat formulir dengan menggunakan elemen `<form>` dan menentukan atribut action untuk menentukan file PHP yang akan menangani proses form, yaitu proses.php. Kita menggunakan metode POST untuk mengirim data.

Pada file proses.php, kita memeriksa apakah form telah dikirim menggunakan `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`. Jika metode yang digunakan adalah POST, kita menggunakan variabel `$_POST` untuk mengambil nilai yang dikirim melalui form. Kita kemudian menampilkan nilai tersebut menggunakan echo.

Ketika formulir dikirim, data yang diisi oleh pengguna akan dikirim ke file proses.php dan ditangani sesuai dengan logika yang ditentukan dalam file tersebut. Dalam contoh di atas, kita hanya menampilkan nilai yang dikirim melalui form, tetapi dalam aplikasi yang sebenarnya, Anda dapat melakukan operasi lain seperti menyimpan data ke database atau mengirim email berdasarkan nilai yang dikirim melalui form.

Pastikan kedua file (form.html dan proses.php) berada di direktori yang sama, dan Anda dapat membuka file form.html di browser untuk melihat formulir dan mengirim data. Setelah dikirim, Anda akan diarahkan ke halaman proses.php yang akan menampilkan nilai yang dikirim melalui form.

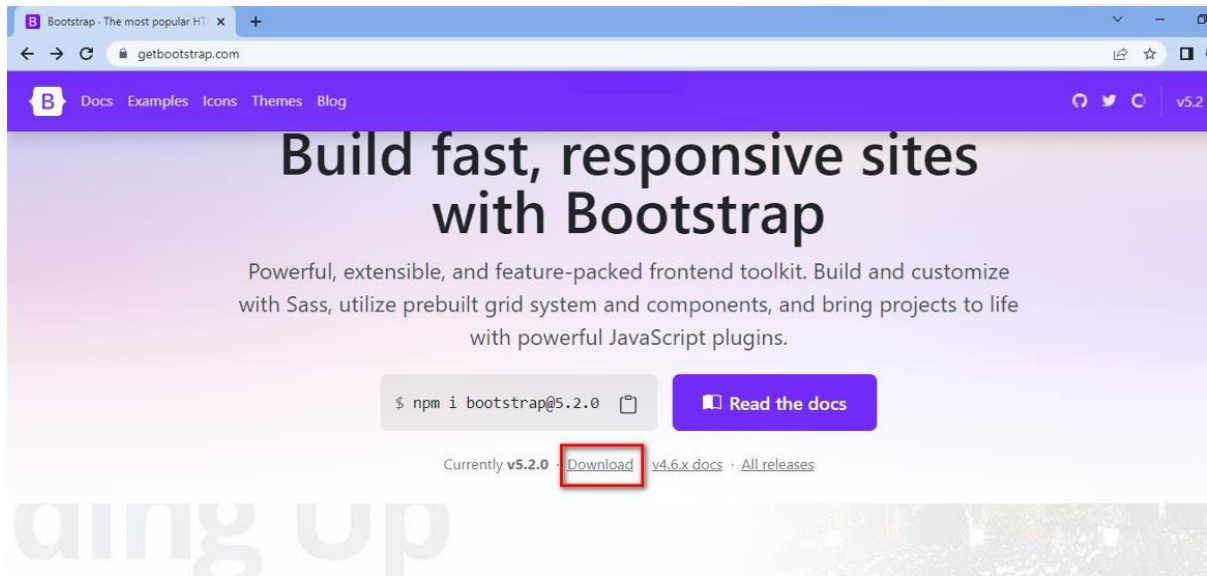
1. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

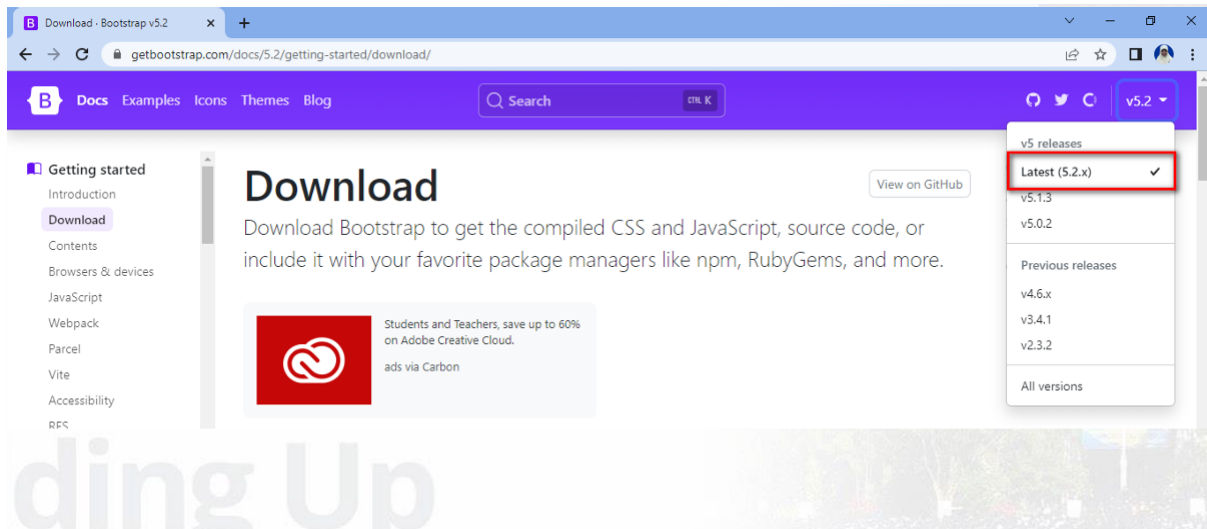
d. Prosedur Kerja

Bootstrap

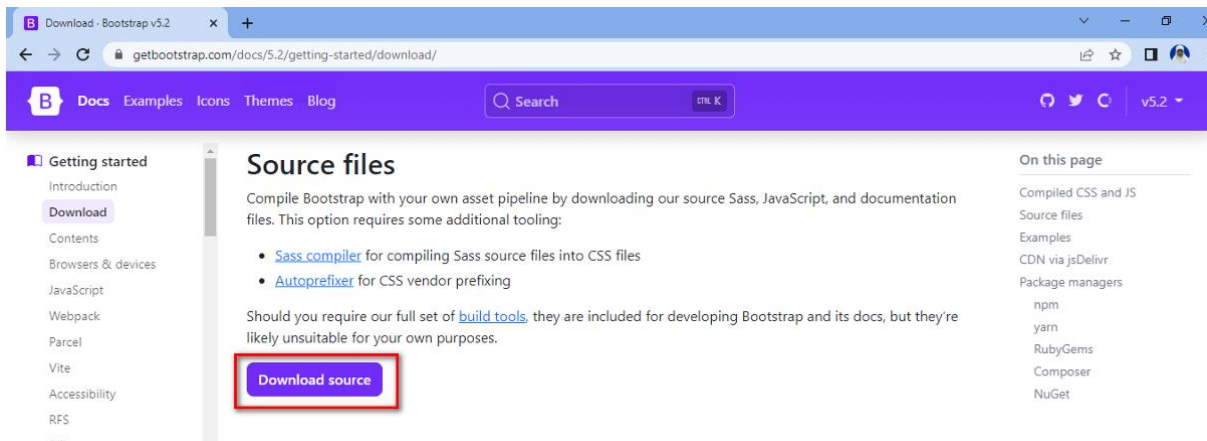
1. Kunjungi halaman bootstrap di <https://getbootstrap.com/>



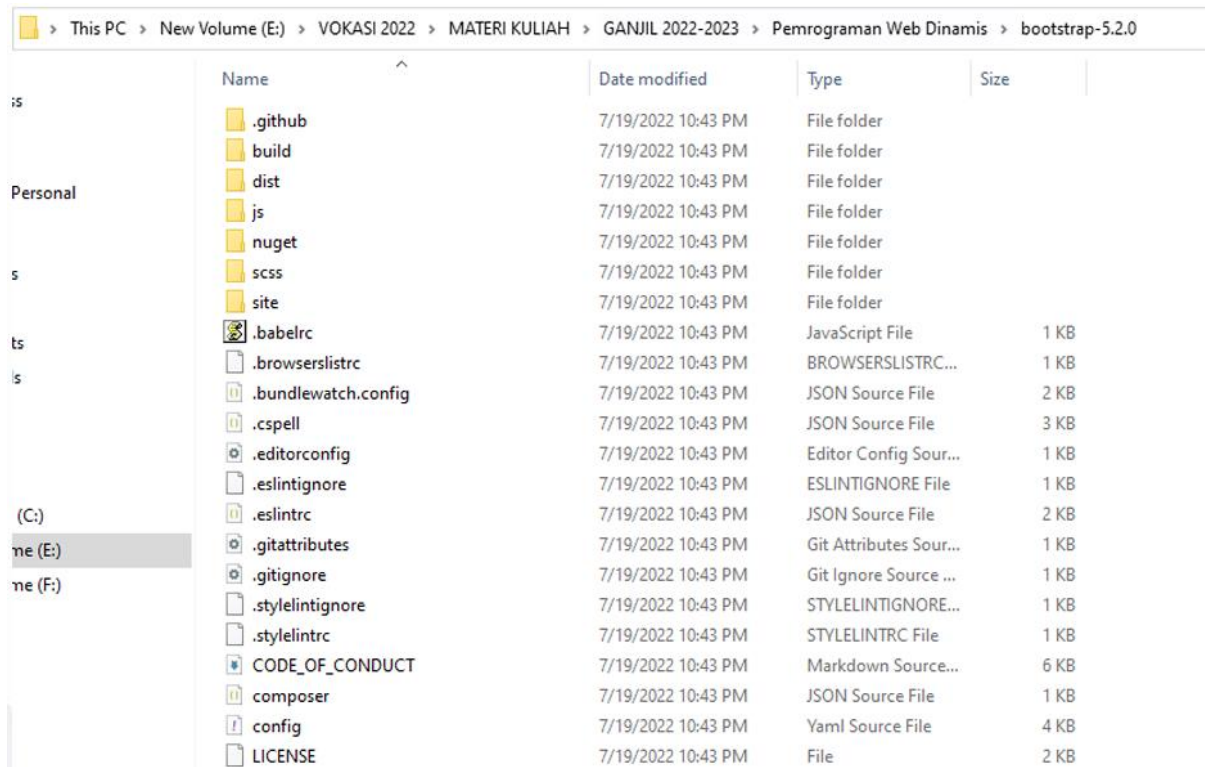
2. Pilih download untuk versi 5.2



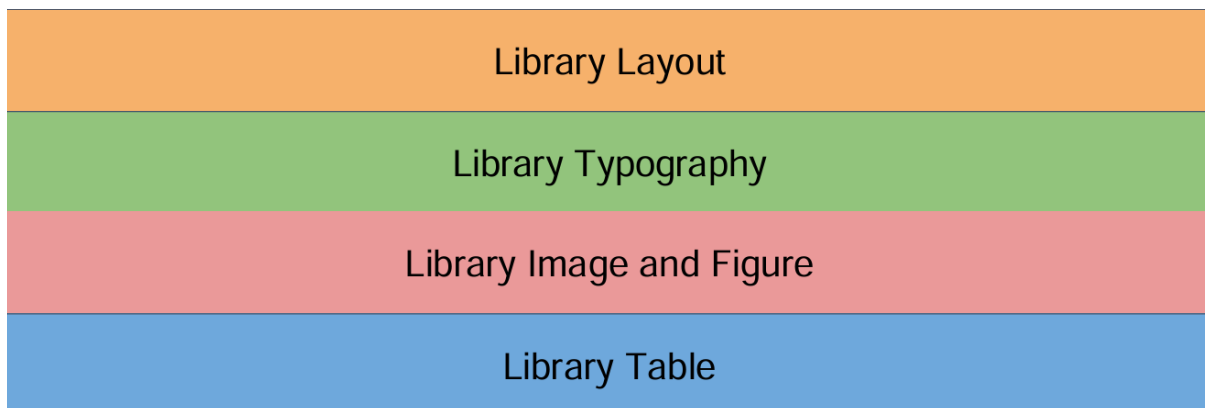
3. Pilih Download Source Code



4. Buka folder lokasi penyimpanan



5. Library Bootstrap



Library pada Bootstrap diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Library Layout

Library layout adalah komponen bootstrap yang dapat digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan halaman website yang dibangun.

a. Layout dengan komponen container

Container adalah elemen tata letak yang paling dasar dalam bootstrap dan diperlukan dalam sistem grid bootstrap. Container memiliki 3 perilaku property yang dapat digunakan :

1) Properti responsive

Container akan melakukan pengaturan lebar yang sesuai dengan view point perangkat yang digunakan apakah desktop, tablet atau smartphone.

2) Fixed-width container

Penetapan nilai perubahan max-width pada setiap breakpoint device

3) Fluid width

Tampilan container akan 100% lebar sepanjang waktu.

Untuk menggunakan container dapat didefinisikan dalam sebuah class dari tag div HTML, seperti contoh berikut :

```
<div class="container">
  <!-- Content here -->
</div>
```

Pada source code di atas tata letak tidak ditetapkan sepenuh lebar view point perangkat. Nantinya bootstrap akan memberikan tampilan secara responsive terhadap view point perangkat yang digunakan. Dengan menggunakan property fluid-width, tampilan akan menjadi full container

```
<div class="container-fluid">
  ...
</div>
```

Untuk mengatur responsive layout, container diatur dalam 5 ukuran layer responsive seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Ukuran Media Bootstrap

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
.container	100%	540px	720px	960px	1140px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%

b. Layout dengan komponen grid

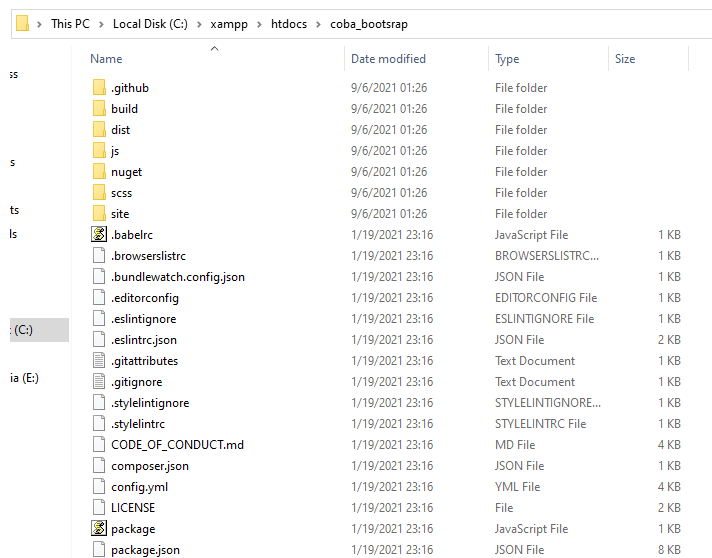
Bootstrap dilengkapi dengan sistem grid column dengan konsep mobile first yang terdiri dari 12 layout column yang dapat disesuaikan dengan ukuran media seperti pada Tabel 1. Beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menggunakan sistem grid bootstrap adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem grid tidak dapat terpisah dari komponen container karena sebagai komponen untuk menempatkan column grid
- 2) Pendefinisian class row dilakukan untuk menyusun kolom yang ada dalam satu baris sejajar
- 3) Jika ingin membuat ukuran kolom yang sama, ukuran kolom dibuat harus sama dengan lebar grid yang terdiri dari 12 kolom. Sebagai contoh jika ingin membagi 3 kolom sama besar, isi container pada perangkat medium gunakan class .col-md-4 sebanyak 3 buah dalam satu class row

- 4) Penggunaan class column akan menggunakan lebar minimal yang tersedia untuk device, misal .col-md-4. Artinya akan menempatkan 3 buah kolom mdium device pada rentang 768-991px dan yang akan diambil terlebih dahulu adalah ukuran 768:3 dengan masing-masing kolom akan memiliki lebar 256px
- 5) Untuk memaksimalkan penggunaan lebar kolom maka dapat diatur dalam satuan presentase

Contoh penggunaan grid :

- 1) Buat folder project di httdoc dengan nama coba_bootstrap
- 2) Copy isi fil folder hasil extract dari source code bootstrap yang sudah di download pada folder project cob_bootstrap, sehingga struktur tabelnya adalah sebagai berikut:



Name	Date modified	Type	Size
.github	9/6/2021 01:26	File folder	
build	9/6/2021 01:26	File folder	
dist	9/6/2021 01:26	File folder	
js	9/6/2021 01:26	File folder	
nuget	9/6/2021 01:26	File folder	
scss	9/6/2021 01:26	File folder	
site	9/6/2021 01:26	File folder	
.babelrc	1/19/2021 23:16	JavaScript File	1 KB
.browserslistrc	1/19/2021 23:16	BROWSERSLISTRC...	1 KB
.bundlewatch.config.json	1/19/2021 23:16	JSON File	1 KB
.editorconfig	1/19/2021 23:16	EDITORCONFIG File	1 KB
.eslintignore	1/19/2021 23:16	ESLINTIGNORE File	1 KB
.eslintrc.json	1/19/2021 23:16	JSON File	2 KB
.gitattributes	1/19/2021 23:16	Text Document	1 KB
.gitignore	1/19/2021 23:16	Text Document	1 KB
.stylelintignore	1/19/2021 23:16	STYLELINTIGNORE...	1 KB
.stylelintrc	1/19/2021 23:16	STYLELINTRC File	1 KB
CODE_OF_CONDUCT.md	1/19/2021 23:16	MD File	4 KB
composer.json	1/19/2021 23:16	JSON File	1 KB
config.yml	1/19/2021 23:16	YML File	4 KB
LICENSE	1/19/2021 23:16	File	2 KB
package	1/19/2021 23:16	JavaScript File	1 KB
package.json	1/19/2021 23:16	JSON File	8 KB

- 3) Buat file index.php pada folder project coba_bootstrap.
- 4) Isi file index.php dengan source code sebagai berikut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->

    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">

    <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4" style="background-color:red;
        height:80px">Kolom ke-1</div>
        <div class="col-md-4" style="background-color:blue;
        height:80px">Kolom ke-2</div>
```

```
<div class="col-md-4" style="background-color:green;
height:80px">Kolom ke-3</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Maka tampilannya adalah sebagai berikut :



- 5) Untuk lebih mudah memahami penggunaan sistem kolom grid bootstrap dapat dilihat beberapa pilihan yang disediakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pilihan Penggunaan Sistem Grid

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# of columns	12				
Gutter width	30px (15px on each side of a column)				
Nestable	Yes				
Column ordering	Yes				

- 6) Kita dapat mengatur tampilan halaman web tidak hanya responsive terhadap mobile, tetapi juga desktop secara bersamaan. Oleh karena itu kita menggunakan class grid .col-xs- dan .col-md-, contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS dan Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">

    <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <!-- kolom pada mobile menampilkan lebar
      full dan separuh layar -->
      <div class="row">
        <div class="col-md-8" style="background-color:red;
height:80px"> .col-md-8</div>
        <div class="col-6 col-md-4" style="background-color:blue;
height:80px"> .col-6 .col-md-4</div>
      </div>

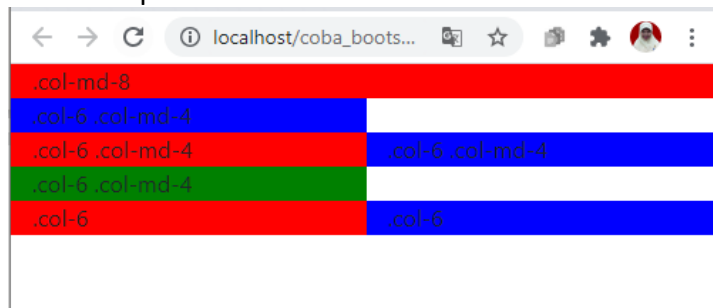
      <!-- kolom pada mobile menampilkan lebar 50% dan dekstop
      33,3% -->
      <div class="row">
        <div class="col-6 col-md-4" style="background-color:red;
height:80px"> .col-6 .col-md-4</div>
        <div class="col-6 col-md-4" style="background-color:blue;
height:80px"> .col-6 .col-md-4</div>
```



```
<div class="col-6 col-md-4" style="background-color:green; height:80px">.col-6 .col-md-4</div>
</div>

<!-- kolom selalu lebar 50% baik pada mobile dan
desktop -->
<div class="row">
  <div class="col-6" style="background-color:red;
    height:80px">.col-6</div>
  <div class="col-6" style="background-color:blue;
    height:80px">.col-6</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Maka tampilan di mobile :



Dan tampilan di desktop :



2. Library Typography

Typography digunakan untuk mengatur tata tulis konten di dalam web. Typography ini digunakan untuk mengatur :

a. Heading

Typography heading dalam bootstrap dapat menggunakan tag h1 sampai h6. Selain itu juga dapat menggunakan class display seperti contoh berikut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">
    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <h1 class="display-1">Display 1</h1>
      <h1 class="display-2">Display 2</h1>
      <h1 class="display-3">Display 3</h1>
      <h1 class="display-4">Display 4</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

Tampilan source code di atas :

← → ↻ 🌐 localhost/coba_bootstrap/

Display 1
Display 2
Display 3
Display 4

b. Typography list

Typography list digunakan untuk membuat sebuah urutan atau daftar sesuatu yang akan diatur tata urutannya. Tag HTML untuk membuat list ini adalah Unordered list `<ul>...</ul>` dan ordered list `<ol>...</ol>`. Salah satu contoh penggunaan list pada bootstrap adalah dalam bentuk navigasi. Contoh :

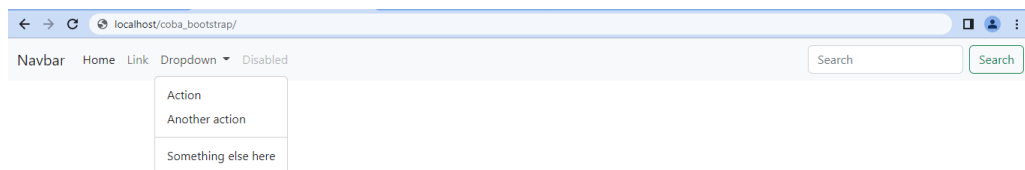
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">
    <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
          <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">Home</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Link</a>
            </li>
            <li class="nav-item dropdown">
              <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
                Dropdown
              </a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
```



```
<ul class="dropdown-menu">
  <li><a class="dropdown-item"
  href="#">Action</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="#">Another
  action</a></li>
  <li><hr class="dropdown-divider"></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="#">Something
  else here</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled">Disabled</a>
</li>
</ul>
<form class="d-flex" role="search">
  <input class="form-control me-2" type="search"
  placeholder="Search" aria-label="Search">
  <button class="btn btn-outline-success"
  type="submit">Search</button>
</form>
</div>
</nav>
</body>
</html>
```

Tampilan source code di atas adalah sebagai berikut :



3. Library Image dan Figure

Komponen image dan figure adalah dua komponen yang digunakan untuk menginputkan gambar ke dalam halaman web. Image memungkinkan untuk menempatkan sebuah gambar dengan beberapa objek pendukung, seperti thumbnail, aligning, rounded, dan sebagainya. Akan tetapi dengan figure akan dapat menambahkan caption pada gambar yang disertakan.

a. Responsive Image

Image dalam bootstrap jika responsive dengan menggunakan class .img-fluid maka skala gambar akan mengikuti class induknya. Misal jika class induknya memiliki sepertiga layer maka gambar akan mengikuti sepertiga layar. Contoh :

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4" style="background-color:red;
    height:80px">
    
    </div>
    <div class="col-md-4" style="background-color:blue;
    height:80px">Kolom ke-2</div>
    <div class="col-md-4" style="background-color:green;
    height:80px">Kolom ke-3</div>
  </div>
```

</div>

Tampilan web :



b. Image thumbnail

Image sering digunakan dalam bentuk mini, atau cuplikan (thumbnail) maka bisa menggunakan class `img-thumbnail`. Yang mana nanti image akan memiliki border rounded. Contoh :

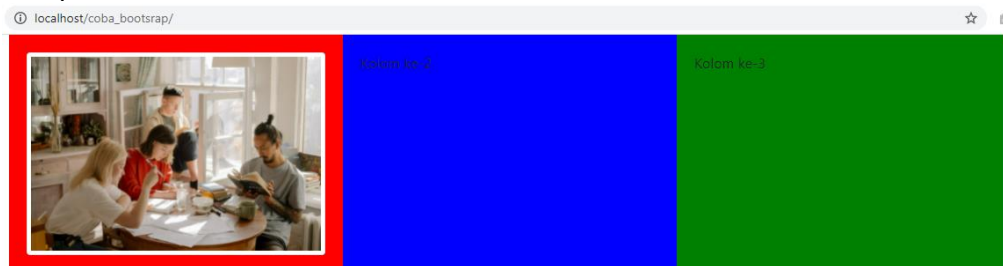
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">
    <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4" style="background-color:red;
        height:80px; padding:20px">
          
        </div>
        <div class="col-md-4" style="background-color:blue;
        height:80px; padding:20px">Kolom ke-2</div>
        <div class="col-md-4" style="background-color:green;
        height:80px; padding:20px">Kolom ke-3</div>
      </div>
    </div>

  </body>
</html>
```

Tampilan Web:



c. Komponen figure

Selain menggunakan image, pemanggilan gambar bisa menggunakan figure dengan tujuan apabila gambar ingin diberi caption. Sebagai contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">
    <script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <title>Coba Bootstrap</title>
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4" style="background-color:red;
        height:80px; padding:20px">
          <figure class="figure">
            
            <figcaption class="figure-caption text-right">Selamat
            Belajar.</figcaption>
          </figure>
        </div>
        <div class="col-md-4" style="background-color:blue;
        height:80px; padding:20px">Kolom ke-2</div>
        <div class="col-md-4" style="background-color:green;
        height:80px; padding:20px">Kolom ke-3</div>
      </div>
    </div>

  </body>
</html>
```

Tampilan web :**4. Library table**

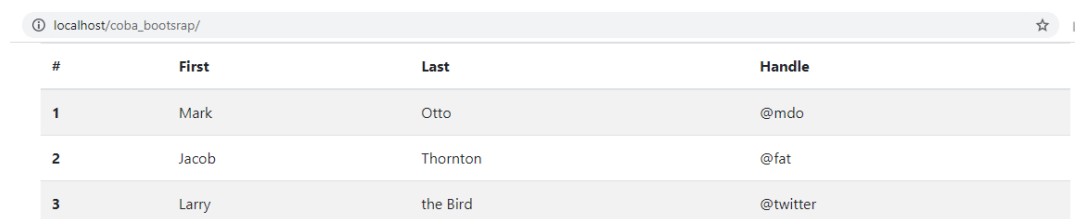
Untuk membuat tabel pada bootstrap bisa menggunakan class table. Apabila menggunakan desain seperti warna background dan lain-lain bisa menambahkan class tambahan. Untuk menampilkan tabel supaya responsive maka menggunakan class table-responsive. Sebagai contoh membuat tabel responsive untuk warna selang-seling. Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
```

```
<!-- Pemanggilan CSS Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">
<script src="dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<title>Coba Bootsrap</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">First</th>
            <th scope="col">Last</th>
            <th scope="col">Handle</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th scope="row">1</th>
            <td>Mark</td>
            <td>Otto</td>
            <td>@mdo</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">2</th>
            <td>Jacob</td>
            <td>Thornton</td>
            <td>@fat</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">3</th>
            <td>Larry</td>
            <td>the Bird</td>
            <td>@twitter</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Tampilan web :



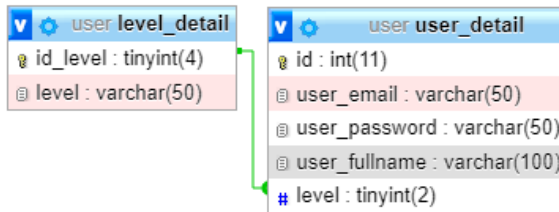
#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

Form Handling

1. Jalankan program yang ada pada dasar teori.
2. Buatlah sebuah folder dengan nama native.

BKPM - WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

3. Buatlah sebuah database dengan nama db = user, dan table dengan nama = user detail dan level detail.



Tabel user_detail

Server: 127.0.0.1 » Database: user » Table: user_detail									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 user_email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 user_password	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 user_fullname	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 level	tinyint(2)			No	None			Change Drop More
+ Options									
☐	Edit	Copy	Delete	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1					
				user1@user.com					
				12344321					
				userA					
				2					
				admin@admin.com					
				12344321					
				administrator					
				1					

Tabel level_detail

Server: 127.0.0.1 » Database: user » Table: level_detail									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_level	tinyint(4)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 level	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
+ Options									
☐	Edit	Copy	Delete	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1					
				admin					
				2					
				user					

File Koneksi : Buat file koneksi.php

```
1 <?php
2 $server      = "localhost";
3 $username    = "root";
4 $password    = "";
5 $db          = "user";
6 $koneksi = mysqli_connect($server, $username, $password, $db);
7 //pastikan urutan pemanggilan variabel nya sama.
8
9 //untuk cek jika koneksi gagal ke database
10 if(mysqli_connect_errno()) {
11     echo "Koneksi gagal : ".mysqli_connect_error();
12 }
13 ?>
```

4. Form Login :

- Buatlah sebuah file login.php.
- Terdapat inputan dalam bentuk text untuk memasukan email dan password.
- Terdapat link / tombol register.
- Jika link / tombol register ditekan maka akan menuju file register.php.
- Jika salah satu field tidak diisi maka akan terdapat notifikasi / warning.
- Jika berhasil login maka akan mengarah ke halaman home.php
- Kode untuk proses login

```
1 <?php
2 require ('koneksi.php');
3
4 session_start();
5
6 if( isset($_POST['submit']) ){
7     $email = $_POST['txt_email'];
8     $pass = $_POST['txt_pass'];
9
10    /*
11     $emailCheck = mysqli_real_escape_string($koneksi, $email);
12     $passCheck = mysqli_real_escape_string($koneksi, $pass);
13     */
14
15    if(!empty(trim($email)) && !empty(trim($pass))){
16
17        //select data berdasarkan username dari database
18        $query = "SELECT * FROM user_detail WHERE user_email = '$email'";
19        $result = mysqli_query($koneksi, $query);
20        $num = mysqli_num_rows($result);
21
22        if($num > 0){
23            $row = mysqli_fetch_array($result);
24            $id = $row['id'];
25            $userVal = $row['user_email'];
26            $passVal = $row['user_password'];
27            $userName = $row['user_fullname'];
28            $level = $row['level'];
29        }
30    }
```



```

26         if ($num != 0) {
27             if ($UserVal==$email && $passVal==$pass){
28                 header('Location: home.php');
29             }else{
30                 $error = 'user atau password salah!!!';
31                 header('Location: login.php');
32             }
33         }else{
34             $error = 'user tidak ditemukan!!!';
35             header('Location: login.php');
36         }
37     }else{
38         $error = 'Data tidak boleh kosong !!!';
39         echo $error;
40     }
41 }
42 ?>
43 <html>
44 <head>
45     <title>login page</title>
46 </head>
47 <body>
48     <form action="login.php" method="POST">
49         <p>email &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~: <input type="text" name="txt_email"></p>
50         <p>password : <input type="password" name="txt_pass"></p>
51         <button type="submit" name="submit">Sign In</button>
52     </form>
53 </body>
54 </html>
55

```

5. Form Register :

- Buatlah sebuah file register.php.
- Terdapat inputan text untuk memasukan email, password dan user fullname.
- Terdapat link / tombol kembali.
- Jika link / tombol kembali ditekan maka akan menuju file login.php.
- Jika salah satu field tidak diisi maka akan terdapat notifikasi / warning.
- Jika berhasil register maka akan mengarah ke halaman login.php

```

1 <?php
2     require ('koneksi.php');
3     if( isset($_POST['register']) ){
4         $userMail = $_POST['txt_email'];
5         $userPass = $_POST['txt_pass'];
6         $userName = $_POST['txt_nama'];
7
8         $query = "INSERT INTO user_detail VALUES ('', '$userMail', '$userPass', '$userName', 2)";
9         $result      = mysqli_query($koneksi, $query);
10        header('Location: login.php');
11    }
12    ?>
13
14    <html>
15    <head>
16        <title>Register</title>
17    </head>
18    <body>
19        <form action="register.php" method="POST">
20            <p>email &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&:: <input type="text" name="txt_email" required></p>
21            <p>password : <input type="password" name="txt_pass" required></p>
22            <p>nama &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&:: <input type="text" name="txt_nama" required></p>
23            <button type="submit" name="register">Register</button>
24        </form>
25        <p><a href="login.php">Login</p>
26    </body>
27    </html>

```

6. Halaman Home :

- Buatlah sebuah file home.php.
- Kode


```
1 <?php
2 require ("koneksi.php");
3 $email = $_GET['user_fullname'];
4 ?>
5 <html>
6 <head>
7     <title>Home</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Selamat Datang <?php echo $email;?></h1>
11     <table border='1'>
12         <tr>
13             <td>No</td>
14             <td>Email</td>
15             <td>Nama</td>
16             <td></td>
17         </tr>
18         <?php
19             $query = "SELECT * FROM user_detail";
20             $result = mysqli_query($koneksi, $query);
21             $no = 1;
22             while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
23                 $userMail = $row['user_email'];
24                 $userName = $row['user_fullname'];
25             }
26         ?>
27         <tr>
28             <td><?php echo $no;?></td>
29             <td><?php echo $userMail;?></td>
30             <td><?php echo $userName;?></td>
31             <td></td>
32         </tr>
33         <?php
34             $no++;
35         ?>
36     </table>
37 </body>
38 </html>
```

Implementasikan kode tersebut dengan template bootstrap seperti SB admin

7. Form Edit

Tambahkan baris dibawah ini pada file home.php

```
<tr>
    <td><?php echo $no;?></td>
    <td><?php echo $userMail;?></td>
    <td><?php echo $userName;?></td>
    <td><a href="edit.php?id=<?php echo $row['id'];?>">edit</a>
        <a href="hapus.php?id=<?php echo $row['id'];?>">hapus</a>
    </td>
```

Buat file edit.php

```

25 <html>
26 <head>
27 <title>Register</title>
28 </head>
29 <body>
30 <form action="edit.php" method="POST">
31 <p><input type="hidden" name="txt_id" value="<?php echo $id; ?>"></p>
32 <p>email <input type="text" name="txt_email" value="<?php echo $userMail; ?>" readonly></p>
33 <p>password : <input type="password" name="txt_pass" value="<?php echo $userPass; ?>"></p>
34 <p>nama <input type="text" name="txt_nama" value="<?php echo $userName; ?>"></p>
35 <button type="submit" name="update">Update</button>
36 </form>
37 <p><a href="home.php">Kembali</p>
38 </body>
39 </html>
40 <?php } ?>

```

Buat file hapus.php

```

1 <?php
2 require ('koneksi.php');
3 $id = $_GET['id'];
4 mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM user_detail WHERE id='$id'") or die(mysql_error());
5
6 header("location:home.php");
7 ?>

```

Implementasikan kode tersebut dengan template bootstrap seperti SB admin

e. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

f. Kesimpulan

g. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 15. CRUD

Pokok Bahasan : CRUD
Acara Praktikum/Praktik : Minggu 10/1
Tempat : PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu : 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

Perintah-perintah Dasar SQL

1. Insert Data

Untuk memasukkan sebuah baris (record) kedalam tabel MySQL adalah sebagai berikut:

```
INSERT INTO table [(column1, column2,...)]  
VALUES (value1, value2,...);
```

2. Menampilkan Isi /Read Data

Untuk menampilkan sebuah baris (record) dari tabel MySQL adalah sebagai berikut:

```
SELECT [DISTINCT] <attribute-list>  
FROM <table-list>  
WHERE <condition>
```

3. Update Data

Untuk memodifikasi (merubah) isi record tertentu adalah dengan menggunakan perintah sebagai berikut:

```
UPDATE table  
SET column = value [, column = value, ...]  
[WHERE condition];
```

4. Delete Data

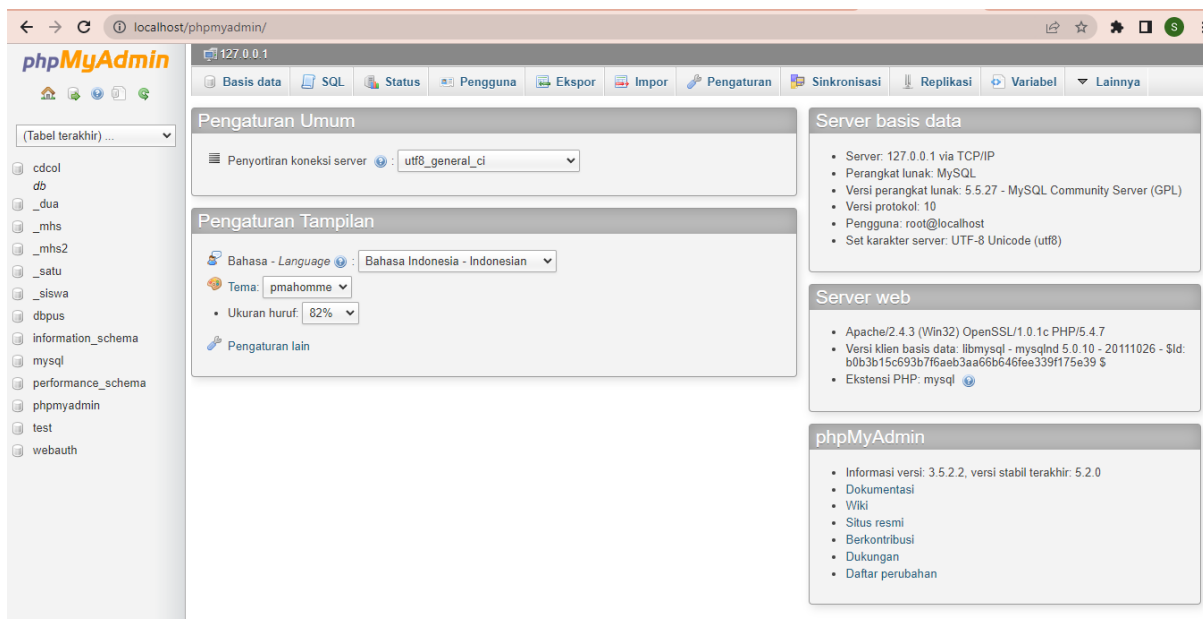
Untuk menghapus suatu record dengan kondisi tertentu digunakan perintah sebagai berikut:

```
DELETE [FROM] table [WHERE condition];
```

MySQL

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya. Bersifat free (tidak perlu membayar untuk menggunakannya). MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System).

Phymyadmin Software yang digunakan untuk membuat dan maintenance database. Kita dapat mengakses database MySQL dengan account kita di phpMyAdmin. Pastikan server MySQL dan program phpMySQL sudah berjalan. Untuk membuka tampilan phpMyAdmin di komputer lokal melalui URL <http://localhost/phpmyadmin/>



Gambar 1. Tampilan phpMyAdmin

Langkah-langkah koneksi PHP-MySQL

1. Membuka koneksi ke server MySQL

mysql_connect() digunakan untuk melakukan uji dan koneksi kepada server database MySQL.

Sintaks:

```
$conn = mysql_connect ("host","username","password");
```

\$conn adalah nama variabel penampung status hasil koneksi kepada database.

host adalah nama host atau alamat server database MySQL.

username adalah nama user yang telah diberi hak untuk dapat mengakses server database.

password adalah kata sandi untuk username untuk dapat masuk ke dalam database.

2. Memilih Database yang akan digunakan di server

mysql_select_db() digunakan untuk melakukan koneksi kepada database yang dalam server yang berhasil dikoneksi dengan perintah **mysql_connect()**.

Sintaks:

```
$pilih = mysql_select_db("namadatabase",$conn);
```

\$pilih berisi status koneksi kepada database.

\$conn merupakan koneksi kepada server database yang berhasil.

namadatabase adalah nama database yang akan dikenai proses.

3. Mengambil sebuah query dari sebuah database

mysql_query() digunakan untuk melakukan eksekusi perintah SQL untuk memanipulasi database yang berhasil dilakukan koneksinya menggunakan **mysql_select_db()**.

Sintaks:

```
$hasil = mysql_query("SQL Statement");
```

\$hasil akan berupa record set apabila SQL Statement berupa perintah select

4. Mengambil record dari table

a. mysql_fetch_array()

Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah **mysql_query()**, dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau keduanya.

Sintaks:

```
$row = mysql_fetch_array($hasil);
```

\$row adalah array satu record dari record \$hasil yang diproses nomor record sesuai dengan nomor urut dari proses **mysql_fetch_array** yang sedang dilakukan.

\$hasil adalah record set yang akan diproses.

b. mysql_fetch_assoc()

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi **mysql_fetch_array()**, hanya saja array yang dihasilkan hanya array asosiatif.

Sintaks:

```
$row = mysql_fetch_assoc($hasil);
```

c. mysql_fetch_row()

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array numeris.

Sintaks:

```
$row = mysql_fetch_row($hasil);
```

d. mysql_num_rows()

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada database.

Sintaks:

```
$jml = mysql_num_rows($hasil);
```

\$jml akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja**❖ Membuat Database**

Buat sebuah database dengan nama blog. Kemudian import database blog.sql ke dalam database blog yang sudah dibuat. Atau silahkan dibuat secara manual seperti berikut:

buat tabel dengan keterangan struktur tabel sebagai berikut :

- a. Tabel user

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
☐ 1	id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
☐ 2	nama	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
☐ 3	email	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
☐ 4	username	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
☐ 5	password	varchar(150)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
☐ 6	level	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
☐ 7	foto	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		

b. Tabel kategori_blog

Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
id_kategori_blog	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
kategori_blog	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		

c. Tabel tag

Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
id_tag	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
tag	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		

d. Tabel Blog

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐ 1	id_blog	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
☐ 2	id_kategori_blog	int(11)			Yes	NULL		
☐ 3	id_user	int(11)			Yes	NULL		
☐ 4	tanggal	date			No	1999-01-01		
☐ 5	judul	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
☐ 6	isi	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
☐ 7	cover	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		

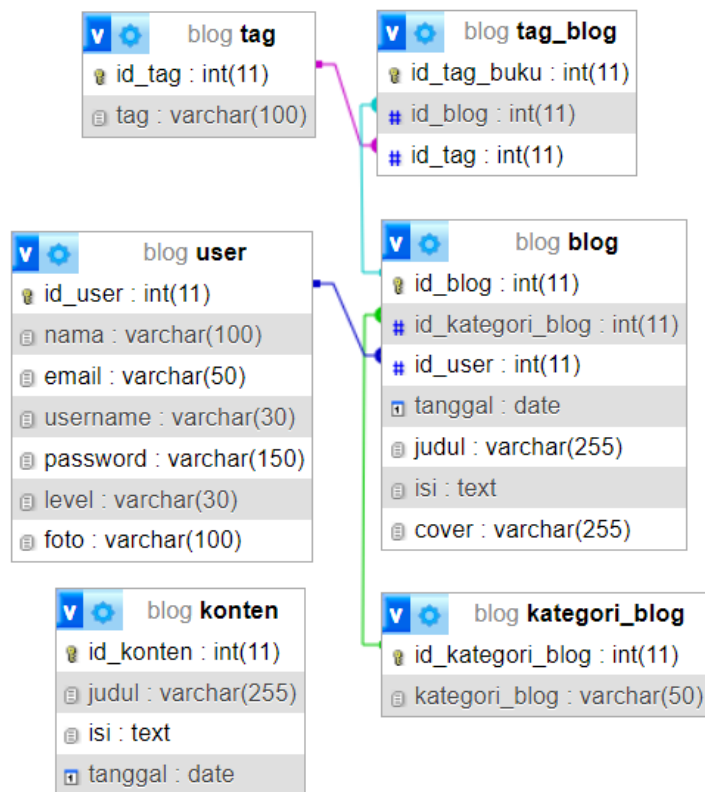
e. Tabel konten

Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra
id_konten	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT
judul	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
isi	text	latin1_swedish_ci		Ya	NULL		
tanggal	date			Tidak	1999-01-01		

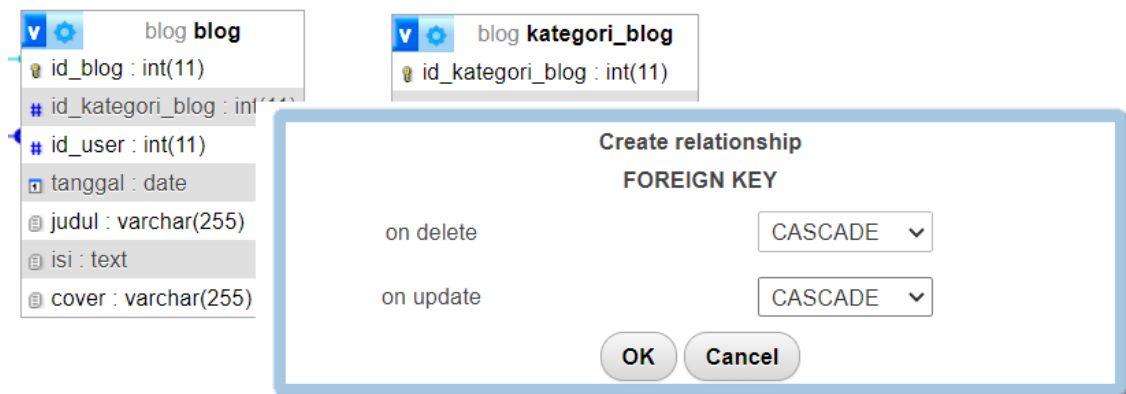
f. Tabel tag_blog

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐ 1	id_tag_buku	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
☐ 2	id_blog	int(11)			Yes	NULL		
☐ 3	id_tag	int(11)			Yes	NULL		

Kemudian relasikan tabel-tabel tersebut seperti berikut :



Dengan jenis relasi cascade seperti berikut:



Kemudian isi dengan data. Untuk dataase bisa dilakukan dengan import database blog.sql yang sudah ada ke dalam database blog.

❖ Membuat Folder Project

Buat sebuah folder untuk menyimpan mini project di httdoc. Buat folder dengan nama blog di httdoc pada xampp. Dan masukkan folder admin yang berisi file pendukung desain yang sudah diberikan, pada material project ke dalam folder blog. Kemudian cek masing-masing tampilan apakah sudah berjalan dengan baik.

❖ Membuat Koneksi

Buat sebuah folder dengan nama koneksi di dalam folder blog. Buat sebuah file php dengan nama koneksi.php di dalam folder koneksi. Tulis source code di bawah ini :

```
<?php
$koneksi = mysqli_connect("localhost","root","","blog");
// cek koneksi
if (!$koneksi){
    die("Error koneksi: " . mysqli_connect_errno());
}
?>
```

❖ **Bagian Head, Header, Footer, Sidebar dan Script Js**

Bagian ini sudah ada, yang terletak di dalam sebuah folder includes di dalam folder admin, terdapat 5 file php diantaranya :

1. head
header.php merupakan file yang digunakan untuk menuliskan source code bagian tag head dari masing-masing halaman web, didalamnya terdapat :
2. header. Php
header.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan bagian header dari masing-masing halaman web.
3. footer.php
footer.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan bagian footer dari masing-masing halaman web.
4. sidebar.php
sidebar.php merupakan file yang digunakan untuk menampilkan sidebar dalam hal ini adalah menu dari masing-masing halaman web.
5. script.php
script.php merupakan file yang digunakan untuk menuliskan script javascript yang digunakan oleh web.

❖ **Cek Tabel User**

Pastikan data user sudah terisi, dengan password enkripsi menggunakan MD5; Silahkan ditambahkan secara manual di database, dengan password harus menggunakan enkripsi md5. (Boleh menggunakan akun saya yang sudah di database, dengan username salnan dan password salnan)

❖ **Membuat Login**

Halaman utama web ketika pertama kali diakses adalah index.php. Dalam project ini halaman utama yang akan diakses oleh user pertama kali adalah login. Buka file index.php untuk menampilkan form login dan ubah source code (ubah action pada form serta nama input username dan password) untuk index.php seperti berikut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<?php include("includes/head.php") ?>
</head>
```

```
<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
  <div class="login-logo">
    <a href="#"><b>Admin</b>Blog</a>
  </div>
  <!-- /.login-logo -->
  <div class="card">
    <div class="card-body login-card-body">
      <p class="login-box-msg">Sign in to start your session</p>
      <span class="text-danger">Maaf Username dan Password Anda
Salah</span>
      <form action="konfirmasi_login.php" method="post">
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"
name="username">
          <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
              <span class="fas fa-user"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password"
name="password">
          <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
              <span class="fas fa-lock"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-8">
          </div>
          <!-- /.col -->
          <div class="col-4">
            <button type="submit" name="login"
class="btn btn-primary btn-block">
              Sign In</button>
          </div>
          <!-- /.col -->
        </div>
      </form>
      <!-- /.social-auth-links -->
    </div>
    <!-- /.login-card-body -->
  </div>
  <!-- /.login-box -->
<?php include("includes/script.php") ?>
</body>
</html>
```

Maka tampilan website :

AdminBlog

Sign in to start your session

Maaf Username dan Password Anda Salah

Sign In

Aksi untuk memproses input data form login berada di file `konfirmasi_login.php`. Buat file `konfirmasi_login.php` pada folder `admin`. Source code untuk `konfirmasi_login.php` adalah sebagai berikut :

```
<?php
//akses file koneksi database
include('../koneksi/koneksi.php');
if (isset($_POST['login'])) {
    $user = $_POST['username'];
    $pass = $_POST['password'];
    $username = mysqli_real_escape_string($koneksi, $user);
    $password = mysqli_real_escape_string($koneksi, MD5($pass));

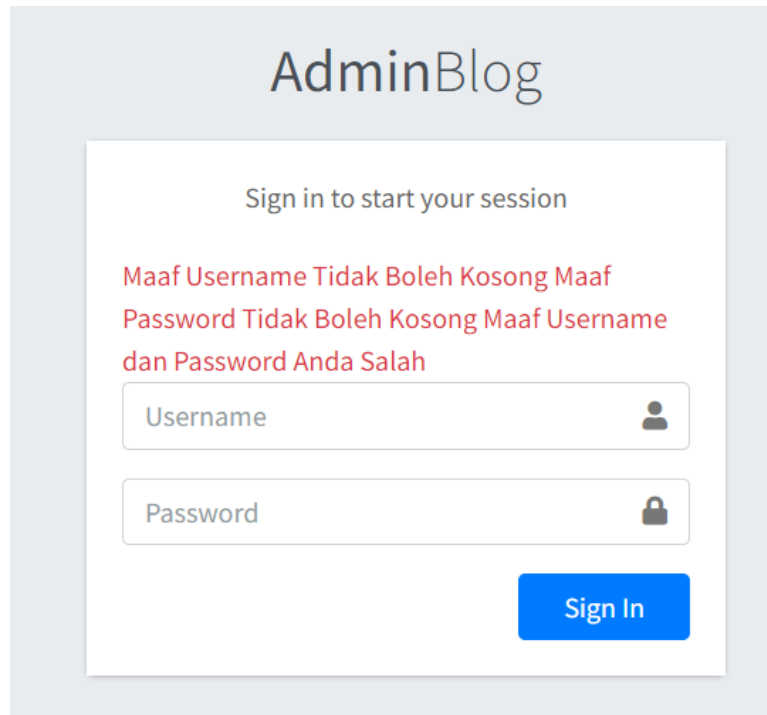
    //cek username dan password
    $sql="select `id_user`, `level` from `user`
        where `username`='$username' and
        `password`='$password'";
    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
    $jumlah = mysqli_num_rows($query);
    if(empty($user)){
        header("Location:index.php?gagal=userKosong");
    }else if(empty($pass)){
        header("Location:index.php?gagal=passKosong");
    }else if($jumlah==0){
        header("Location:index.php?gagal=userpassSalah");
    }else{
        session_start();
        //get data
        while($data = mysqli_fetch_row($query)){
            $id_user = $data[0]; //1
            $level = $data[1]; //speradmin
            $_SESSION['id_user']=$id_user;
            $_SESSION['level']=$level;
            header("Location:profil.php");
        }
    }
}
```

?>

Pada source code di atas, apabila username dan password salah maka akan diarahkan kembali ke index dengan menampilkan pesan notifikasi. Untuk menampilkan pesan notifikasi, tambahkan source code notifikasi di atas form login sebagai berikut :

```
<span class="text-danger">Maaf Username Tidak Boleh Kosong</span>
<span class="text-danger">Maaf Password Tidak Boleh Kosong</span>
<span class="text-danger">Maaf Username dan Password Anda Salah</span>
```

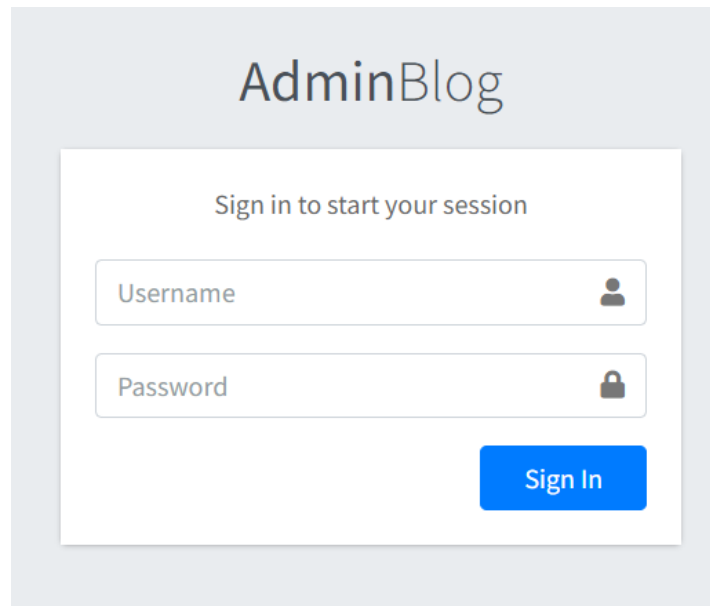
Maka tampilan website :



Kemudian untuk menampilkan ketiga notif sesuai kesalahan, maka ubah source code di atas dengan menambahkan logic pencabangan menggunakan kondisi jenis kesalahannya, sebagai berikut :

```
<?php if(!empty($_GET['gagal'])) {?>
    <?php if($_GET['gagal']=="userKosong") {?>
        <span class="text-danger">
            Maaf Username Tidak Boleh Kosong
        </span>
    <?php } else if($_GET['gagal']=="passKosong") {?>
        <span class="text-danger">
            Maaf Password Tidak Boleh Kosong
        </span>
    <?php } else {?>
        <span class="text-danger">
            Maaf Username dan Password Anda Salah
        </span>
    <?php }?>
<?php }?>
```

Maka tampilan login :



Ketika dijalankan apabila terdapat kesalahan dalam mengisi username dan password maka akan ditampilkan halaman login dengan informasi notifikasi kesalahannya. jika benar maka akan di arahkan ke halaman profil.php. Source code untuk halaman profil adalah sebagai berikut:

- a. Buka profil.php dan letakkan source code dibawah ini pada bagian paling atas

```
<?php
session_start();
include('../koneksi/koneksi.php');
$id_user = $_SESSION['id_user'];
//get profil
$sql = "select `nama`, `email`, `foto` from `user`
      where `id_user`='".$id_user'";
//echo $sql;
$query = mysqli_query($koneksi, $sql);
while($data = mysqli_fetch_row($query)){
    $nama = $data[0];
    $email = $data[1];
    $foto = $data[2];
}
?>
```

- b. Ubah source code bagian Body, dengan menambahkan variabel \$nama, \$email dan \$foto untuk menampilkan data

```
<table class="table table-bordered">
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="2"><i class="fas fa-user-circle"></i>
        <strong>PROFIL<strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="20%"><strong>Foto<strong></td>
      <td width="80%"></td>
```

```
</tr>
<tr>
    <td width="20%"><strong>Nama</strong></td>
    <td width="80%"><?php echo $nama; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="20%"><strong>Email</strong></td>
    <td width="80%"><?php echo $email; ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Maka tampilan halaman profil :

[Edit Profil](#)

Data Berhasil Diubah

PROFIL

Foto	
Nama	Salnan Ratih
Email	salnanratih88@gmail.com

Untuk mengubah data profil klik tombol edit profil. Untuk mengubah profil buka file editprofil. pada file editprofil.php tambahkan source code untuk memanggil data profil sebagai berikut di bagian paling atas file:

```
<?php
include('../koneksi/koneksi.php');
session_start();
if(isset($_SESSION['id_user'])){
    $id_user = $_SESSION['id_user'];
    $sql_d = "select `nama`, `email` from `user`
    where `id_user` = '$id_user'";
    $query_d = mysqli_query($koneksi,$sql_d);
    while($data_d = mysqli_fetch_row($query_d)){
        $nama= $data_d[0];
        $email= $data_d[1];
    }
}
?>
```

Kemudian ubah value dari masing-masing bagian form dengan menemabahkan method, action dan enctype serta memberikan variabel \$nama dan \$email menjadi sebagai berikut :


```
<form class="form-horizontal" method="post"
action="konfirmasieditprofil.php" enctype="multipart/form-data">
  <div class="card-body">
    <div class="form-group row">
      <label for="foto" class="col-sm-12 col-form-label">
        <span class="text-info">
          <i class="fas fa-user-circle"></i>
          <u>PROFIL USER</u></span></label>
      </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="foto" class="col-sm-3 col-form-label">
        Foto Pegawai</label>
      <div class="col-sm-7">
        <div class="custom-file">
          <input type="file" class="custom-file-input"
            name="foto" id="customFile">
          <label class="custom-file-label" for="customFile">
            Choose file</label>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="nama" class="col-sm-3 col-form-label">Nama</label>
      <div class="col-sm-7">
        <input type="text" class="form-control" name="nama"
          id="nama" value="<?php echo $nama;?>">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="email" class="col-sm-3 col-form-
label">Email</label>
      <div class="col-sm-7">
        <input type="text" class="form-control" name="email"
          id="email" value="<?php echo $email;?>">
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-body -->
  <div class="card-footer">
    <div class="col-sm-12">
      <button type="submit" class="btn btn-info float-right">
        <i class="fas fa-save"></i> Simpan</button>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-footer -->
</form>
```

Maka tampilan edit profil :

Form Edit Profil

Maaf data nama wajib di isi

PROFIL USER

Foto Pegawai: Choose file, Browse

Nama: Salnan Ratih

Email: salnanratih88@gmail.com

Simpan

Menambahkan notifikasi jika data kosong pada file edit_profil.php. Tulis source code di bawah ini dan letakkan di atas tag form :

```
<?php if ((!empty($_GET['notif'])) && (!empty($_GET['jenis']))) {?>
    <?php if ($_GET['notif']=="editkosong") {?>
        <div class="alert alert-danger" role="alert">Maaf data
        <?php echo $_GET['jenis'];?> wajib di isi</div>
    <?php }?>
<?php }?>
```

Maka tampilan edit profil :

Form Edit Profil

PROFIL USER

Foto Pegawai: Choose file, Browse

Nama: Salnan Ratih

Email: salnanratih88@gmail.com

Simpan

Menambahkan notif pada file profil.php jika data berhasil diedit. Ubah source code di atas tag table menjadi seperti berikut :

```
<?php if (!empty($_GET['notif'])) {
    if ($_GET['notif']=="editberhasil") {?>
        <div class="alert alert-success" role="alert">
            Data Berhasil Diubah</div>
    <?php }?>
<?php }?>
```

Edit Profil

PROFIL

Foto	
Nama	Salnan Ratih
Email	salnanratih88@gmail.com

Untuk memproses form maka buat file konfirmasieditprofil.php. dan tulis source code di bawah ini :

```
<?php
session_start();
include('../koneksi/koneksi.php');
if(isset($_SESSION['id_user'])){
    $id_user = $_SESSION['id_user'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $email = $_POST['email'];

    //get foto
    $sql_f = "SELECT `foto` FROM `user` WHERE `id_user`='".$id_user'";
    $query_f = mysqli_query($koneksi,$sql_f);
    while($data_f = mysqli_fetch_row($query_f)){
        $foto = $data_f[0];
        //echo $foto;
    }

    if(empty($nama)){
        header("Location:editprofil.php?notif=editkosong&jenis=nama");
    }else if(empty($email)){
        header("Location:editprofil.php?notif=editkosong&jenis=email");
    }else{
        $lokasi_file = $_FILES['foto']['tmp_name'];
        $nama_file = $_FILES['foto']['name'];
        $direktori = 'foto/'.$nama_file;
        if(move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori)){
            if(!empty($foto)){
                unlink("foto/$foto");
            }
            $sql = "update `user` set `nama`='".$nama',
`email`='".$email', `foto`='".$nama_file'
where `id_user`='".$id_user'";
            //echo $sql;
            mysqli_query($koneksi,$sql);
        }else{
            $sql = "update `user` set `nama`='".$nama',
`email`='".$email'
where `id_user`='".$id_user'";
            //echo $sql;
            mysqli_query($koneksi,$sql);
        }
    }
}
```

```
    }  
    header("Location:profil.php?notif=editberhasil");  
}  
}  
?>
```

Untuk keluar dari sistem maka diperlukan fungsi sign out. Untuk fungsi sign out buat sebuah file dengan nama signout.php. Source code untuk halaman logout adalah sebagai berikut :

```
<?php  
session_unset();  
header("Location:index.php");  
?>
```

❖ Membuat Halaman Pengelolaan Kategori BLOG (CRUD)

Ketika menu data kategori blog di klik maka tampilan akan diarahkan ke data kategori blog. Untuk menampilkan data kategori blog buka file dengan nama kategoriblog.php. Tambahkan code untuk pemanggilan variabel koneksi di paling atas :

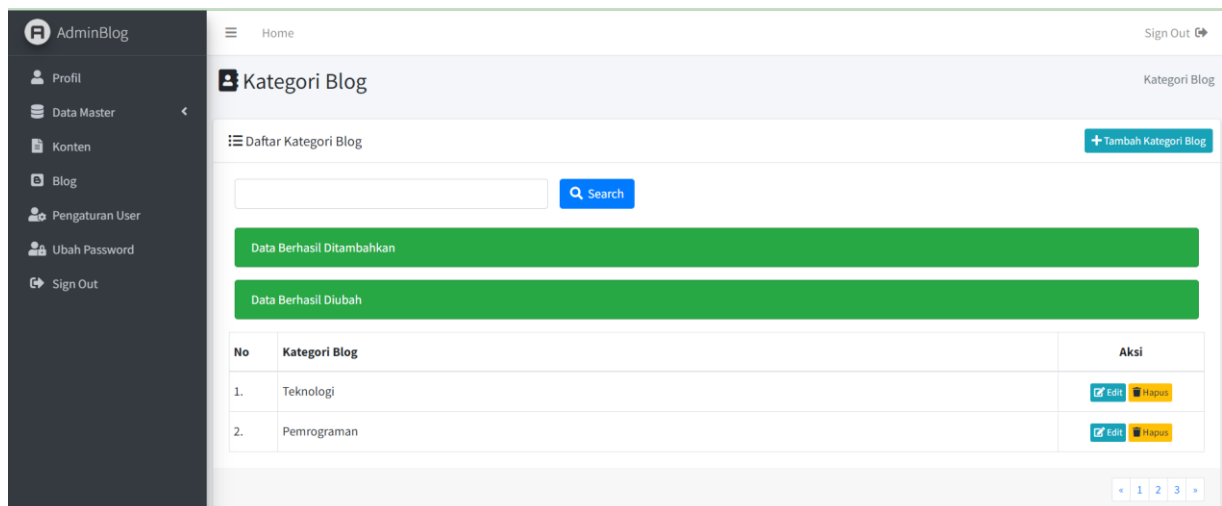
```
<?php  
include('../koneksi/koneksi.php');  
?>
```

Tambahkan Source code untuk file kategoriblog.php pada list data/perulangan baris data tabel sebagai berikut :

```
<table class="table table-bordered">  
  <thead>  
    <tr>  
      <th width="5%">No</th>  
      <th width="80%">Kategori Blog</th>  
      <th width="15%"><center>Aksi</center></th>  
    </tr>  
  </thead>  
  <tbody>  
    <?php  
    $sql_k = "SELECT `id_kategori_blog`,`kategori_blog` FROM  
    `kategori_blog` ORDER BY `kategori_blog`";  
    $query_k = mysqli_query($koneksi,$sql_k);  
    $no = 1;  
    while($data_k = mysqli_fetch_row($query_k)){  
      $id_kategori_blog = $data_k[0];  
      $kategori_blog = $data_k[1];  
    }  
    ?>  
    <tr>  
      <td><?php echo $no;?></td>  
      <td><?php echo $kategori_blog;?></td>  
      <td align="center">  
        <a href="editkategoriblog.php?data=<?php echo  
$id_kategori_blog;?>"  
        class="btn btn-xs btn-info"><i class="fas fa-edit"></i> Edit</a>  
        <a href="javascript:if(confirm('Anda yakin ingin menghapus data  
<?php echo $kategori_blog; ?>'))window.location.href =  
'kategoriblog.php?aksi=hapus&data=<?php echo  
$id_kategori_blog;?>&notif=hapusberhasil'"
```

```
class="btn btn-xs btn-warning"><i class="fas fa-trash"></i>
Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php $no++;}?>
</tbody>
</table>
```

Maka Tampilan halaman kategori adalah sebagai berikut :



Pada halaman kategori blog, terdapat beberapa aksi diantaranya :

1. Aksi tambah data

Untuk menambah data kategori blog klik tombol tambah, untuk aksinya buka file kategoriblog.php untuk membuat form tambah, tambahkan method dan action. Source code pada bagian form pada file tambahkategoriblog.php adalah sebagai berikut :

```
<form class="form-horizontal" method="post"
action="konfirmasi_tambahkategoriblog.php">
  <div class="card-body">
    <div class="form-group row">
      <label for="kategoriblog" class="col-sm-3 col-form-label">
        Kategori Blog</label>
      <div class="col-sm-7">
        <input type="text" class="form-control" id="kategoriblog"
        name="kategori_blog" value="">
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-body -->
  <div class="card-footer">
    <div class="col-sm-10">
      <button type="submit" class="btn btn-info float-right">
        <i class="fas fa-plus"></i> Tambah</button>
    </div>
  </div>
  <!-- /.card-footer -->
</form>
```

Maka tampilan halaman tambahkategoriblog.php adalah sebagai berikut :

Data pada form ini akan di proses pada konfirmasitambahkategoriblog.php. Buat sebuah file dengan nama konfirmasitambahkategoriblog.php dan tulis source code di bawah ini :

```
<?php
include('../koneksi/koneksi.php');
$kategori_blog = $_POST['kategori_blog'];
if(empty($kategori_blog)){
    header("Location:tambahkategoriblog.php?notif=tambahkosong");
}else{
    $sql = "insert into `kategori_blog` (`kategori_blog`)
    values ('$kategori_blog')";
    mysqli_query($koneksi,$sql);
    header("Location:kategoriblog.php?notif=tambahberhasil");
}
?>
```

Menambahkan notifikasi jika data kategori blog kosong pada file tambahkategoriblog.php. Tulis source code di bawah ini dan letakkan di atas tag form.

```
<?php if(!empty($_GET['notif'])){?>
    <?php if($_GET['notif']=="tambahkosong"){?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
    Maaf data kategori blog wajib di isi</div>
    <?php }?>
<?php }?>
```

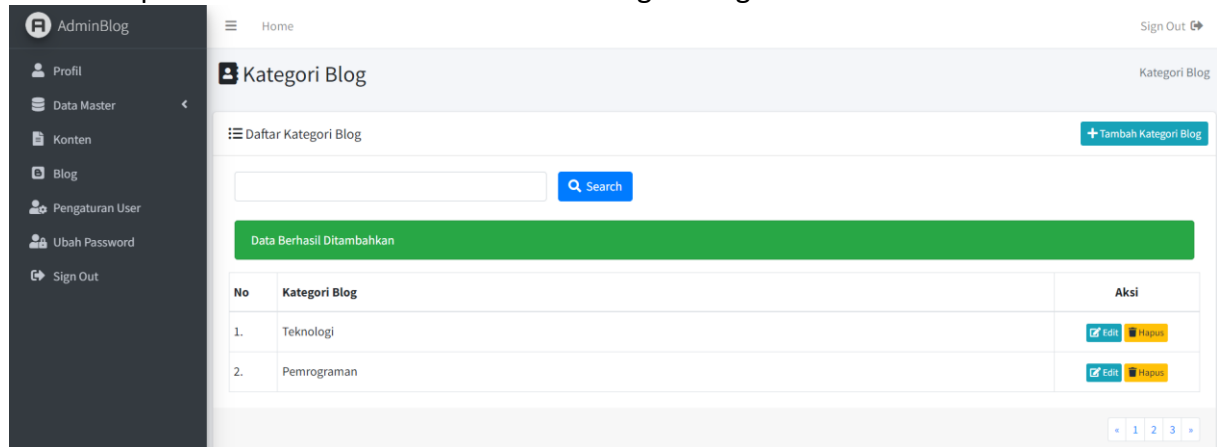
Maka tampilan tambah kategori blog ketika data kosong :

Menambahkan notifikasi jika data kategori blog berhasil ditambah pada file kategoriblog.php. Tulis source code di bawah ini dan letakkan di atas tag table.

```
<div class="col-sm-12">
    <?php if(!empty($_GET['notif'])){?>
    <?php if($_GET['notif']=="tambahberhasil"){?>
    <div class="alert alert-success" role="alert">
```

```
Data Berhasil Ditambahkan</div>
<?php }?>
<?php }?>
</div>
```

Maka tampilan ketika berhasil tambah data kategori blog :



2. Aksi Edit Data

Untuk edit data kategori blog klik edit pada data yang ingin diedit, untuk aksinya buka file editkategoriblog.php untuk membuat form edit. Pada file editkategoriblog.php tambahkan source code untuk memanggil data kategoriblog sebagai berikut :

```
<?php
session_start();
include('../koneksi/koneksi.php');
if(isset($_GET['data'])){
    $id_kategori_blog = $_GET['data'];
    $_SESSION['id_kategori_blog']=$id_kategori_blog;

    //get data kategori blog
    $sql_d = "select `kategori_blog` from `kategori_blog` where
    `id_kategori_blog` = '$id_kategori_blog'";
    $query_d = mysqli_query($koneksi,$sql_d);
    while($data_d = mysqli_fetch_row($query_d)){
        $kategori_blog= $data_d[0];
    }
}
?>
```

Ubah bagian form dengan menambahkan method dan action, serta mengubah bagian value menjadi sebagai berikut :

```
<form class="form-horizontal" method="post"
action="konfirmasieditkategoriblog.php">
    <div class="card-body">
        <div class="form-group row">
            <label for="kategori_blog" class="col-sm-3 col-form-label">
                Kategori Blog</label>
            <div class="col-sm-7">
                <input type="text" class="form-control" id="kategori_blog"
                name="kategori_blog" value="<?php echo $kategori_blog;?>">
            </div>
        </div>
    </div>
```



```
</div>
<!-- /.card-body -->
<div class="card-footer">
  <div class="col-sm-10">
    <button type="submit" class="btn btn-info float-right">
      <i class="fas fa-save"></i> Simpan</button>
    </div>
  </div>
<!-- /.card-footer -->
</form>
```

Menambahkan notif data kategori blog tidak boleh kosong dengan cara tulis source code dibawah ini pada file editkategoriblog.php dan letakkan di atas tag form:

```
<?php if(!empty($_GET['notif'])) {?>
  <?php if($_GET['notif']=="editkosong") {?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
      Maaf data kategori blog wajib di isi</div>
    <?php ?>
  <?php ?>
```

Maka tampilan halaman edit kategori blog adalah sebagai berikut :

Data pada form edit kategori blog ini akan di proses pada konfirmasieditkategoriblog.php. Buat sebuah file dengan nama konfirmasieditkategoriblog.php dan tulis source code di bawah ini :

```
<?php
session_start();
include('../koneksi/koneksi.php');
if(isset($_SESSION['id_kategori_blog'])) {
  $id_kategori_blog = $_SESSION['id_kategori_blog'];
  $kategori_blog = $_POST['kategori_blog'];

  if(empty($kategori_blog)) {
    header("Location:editkategoriblog.php?data=".$id_kategori_blog."&notif=editkosong");
  } else {
    $sql = "update `kategori_blog` set `kategori_blog`='".$kategori_blog"'
    where `id_kategori_blog`='".$id_kategori_blog"'";
    mysqli_query($koneksi,$sql);
    unset($_SESSION['id_kategori_blog']);
    header("Location:kategoriblog.php?notif=editberhasil");
  }
}
?>
```

Menambahkan notif pada file katrgoriblog.php jika data berhasil diedit. Ubah source code di atas tag table menjadi seperti berikut :

```
<div class="col-sm-12">
    <?php if(!empty($_GET['notif'])){?>
        <?php if($_GET['notif']=="tambahberhasil"){?>
            <div class="alert alert-success" role="alert">
                Data Berhasil Ditambahkan</div>
        <?php } else if($_GET['notif']=="editberhasil"){?>
            <div class="alert alert-success" role="alert">
                Data Berhasil Diubah</div>
        <?php }?>
    <?php }?>
</div>
```

Maka tampilan kategori blog saat berhasil diubah :

No	Kategori Blog	Aksi
1.	Teknologi	Edit Hapus
2.	Pemrograman	Edit Hapus

3. Aksi Hapus Data

Untuk hapus data kategori blog klik hapus pada data yang ingin dihapus, untuk aksinya tambahkan source code sebagai berikut di bagian atas pada file kategoriblog.php :

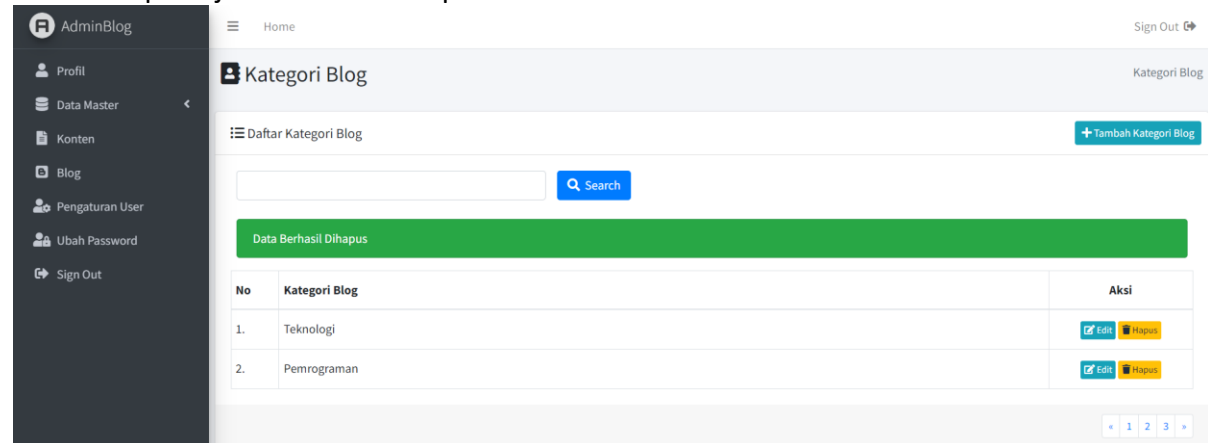
```
<?php
include('../koneksi/koneksi.php');
if((isset($_GET['aksi']))&&(isset($_GET['data']))) {
    if($_GET['aksi']=='hapus') {
        $id_kategori_blog = $_GET['data'];
        //hapus kategori blog
        $sql_dh = "delete from `kategori_blog`
        where `id_kategori_blog` = '$id_kategori_blog'";
        mysqli_query($koneksi,$sql_dh);
    }
}
?>
```

Menambahkan notif pada file katrgoriblog.php jika data berhasil dihapus. Ubah source code di atas tag table menjadi seperti berikut :

```
<div class="col-sm-12">
    <?php if(!empty($_GET['notif'])){?>
        <?php if($_GET['notif']=="tambahberhasil"){?>
            <div class="alert alert-success" role="alert">
                Data Berhasil Ditambahkan</div>
        <?php } else if($_GET['notif']=="editberhasil"){?>
```

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
    Data Berhasil Diubah</div>
<?php } else if($_GET['notif']=="hapusberhasil"){?>
    <div class="alert alert-success" role="alert">
        Data Berhasil Dihapus</div>
    <?php }?>
    <?php }?>
</div>
```

Maka tampilan jika berhasil di hapus



❖ Membuat Halaman Tag (CRUD)

Seperti pada data kategori blog, ubah desain data tag dengan fungsi CRUD.

f. Hasil dan Pembahasan

Buatlah Laporan pada Percobaan yang sudah dilakukan. Berikan analisa dan kesimpulan pada program dan tampilan yang kalian buat. Kumpulkan di LMS dengan format laporan: NIM_Nama_Workshop-(minggu ke berapa dilakukan workshop)

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam	20%	

	bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi		
Total		100%	

ACARA 16. Session dan Cookies

Pokok Bahasan	: Session dan Cookies
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 11/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

Cookies dan session adalah dua mekanisme yang digunakan dalam PHP untuk mengelola dan menyimpan data pada sisi server dan klien.

Cookies

Cookies adalah file kecil yang disimpan pada sisi klien (misalnya, browser pengguna) sebagai bagian dari respons dari server.

Cookies digunakan untuk menyimpan informasi klien yang dapat diakses oleh server pada setiap permintaan. Cookies dapat digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna, data sesi, identifikasi pengguna, dan informasi lainnya.

PHP menyediakan fungsi `setcookie()` untuk mengatur nilai cookie dan `$_COOKIE` untuk mengakses nilai cookie yang ada.

Contoh penggunaan cookies dalam PHP:

```
// Set cookie
```

```
setcookie('username', 'john', time() + 3600); // Cookie berlaku selama 1 jam
```

```
// Ambil nilai cookie
```

```
$username = $_COOKIE['username'];
```

```
echo "Username: " . $username;
```

Session

Session adalah mekanisme untuk menyimpan data di sisi server untuk pengguna yang sedang aktif. Setiap pengguna akan memiliki sesi unik yang diidentifikasi oleh ID sesi. Data sesi disimpan pada server dan diakses menggunakan ID sesi. Session biasanya digunakan untuk menyimpan data yang lebih sensitif atau data yang ingin dijaga kerahasiaannya.

PHP menyediakan fungsi `session_start()` untuk memulai sesi dan `$_SESSION` untuk mengakses nilai sesi yang ada.

Contoh penggunaan session dalam PHP:

```
// Memulai sesi
```

```
session_start();
```

```
// Menyimpan nilai sesi
```

```
$_SESSION['username'] = 'john';
```

```
// Mengakses nilai sesi
```

```
$username = $_SESSION['username'];
```

```
echo "Username: " . $username;
```

Perbedaan antara cookies dan session

- Cookies disimpan pada sisi klien (browser), sedangkan session disimpan pada sisi server.
- Cookies memiliki masa berlaku yang dapat ditentukan, sedangkan session berlaku selama sesi pengguna aktif (biasanya sampai pengguna menutup browser).
- Cookies dapat diakses dan diubah oleh klien, sedangkan session hanya dapat diakses oleh server.
- Cookies cocok untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan antar sesi, sedangkan session cocok untuk menyimpan data yang bersifat sementara atau sensitif.
- Cookies memiliki batasan ukuran, sedangkan session tidak terbatas pada ukuran tertentu (tergantung pada konfigurasi server).
- Penting untuk diingat bahwa data yang disimpan dalam cookies dapat dilihat dan diubah oleh klien, sehingga data sensitif atau rahasia sebaiknya tidak disimpan dalam cookies. Jika data tersebut perlu disimpan, session adalah pilihan yang lebih aman.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer

5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

1. Jalankan program dibawah ini.

```
<?php
// Memulai sesi
session_start();

// Mengatur nilai sesi
$_SESSION['username'] = 'john';
$_SESSION['role'] = 'admin';

// Mengakses nilai sesi
$username = $_SESSION['username'];
$role = $_SESSION['role'];

// Menampilkan nilai sesi
echo "Username: " . $username . "<br>";
echo "Role: " . $role . "<br>";

// Menghapus nilai sesi
unset($_SESSION['role']);

// Menghapus seluruh sesi
session_destroy();
?>
```

2. Jalankan program dibawah ini.

```
<?php
// Mengatur cookie
setcookie('username', 'john', time() + 3600); // Cookie berlaku selama 1 jam

// Mengambil nilai cookie
$username = $_COOKIE['username'];

// Menampilkan nilai cookie
echo "Username: " . $username . "<br>";
```



```
// Menghapus cookie  
setcookie('username', '', time() - 3600); // Mengatur waktu kedaluwarsa  
cookie ke masa lalu  
  
// Mengakses cookie yang dihapus  
if (isset($_COOKIE['username'])) {  
    echo "Cookie 'username' masih ada.";  
} else {  
    echo "Cookie 'username' telah dihapus.";  
}  
?>
```

3. Buatlah program session dan cookies sesuai proyek akhir masing-masing

f. Hasil dan Pembahasan

Buatlah Laporan pada Percobaan yang sudah dilakukan. Berikan analisa dan kesimpulan pada program dan tampilan yang kalian buat. Kumpulkan di LMS dengan format laporan: NIM_Nama_Workshop-(minggu ke berapa dilakukan workshop)

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 17. Perencanaan dan Implementasi Proyek Web

Pokok Bahasan	: Perencanaan dan Implementasi Proyek Web
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 12/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

Sistem Informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Dengan Sistem Informasi kita dapat lebih mudah dalam melakukan pekerjaan karena Sistem tersebut dijalankan pada komputer berupa software.

Orang bijak mengatakan untuk mencapai seribu langkah harus dimulai dengan satu langkah. Demikian juga dengan membangun sistem informasi, langkah pertama kita adalah membuat perencanaan(planning).

Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. kalau kita ingin membangun rumah maka kita akan melakukan perencanaan bagaimana pondasinya , bagaimana struktur bangunannya, mau memakai material apa saja, apa warna dindingnya, tak ketinggalan pula merencanakan anggaran budget yang harus kita keluarkan. begitu pula untuk membangun sistem informasi, sistem informasi apa saja, sistem informasi HRD, Logistik, Finance semuanya harus direncanakan.

Dalam perencanaan, hampir semua pihak yang terlibat dalam proyek sistem informasi harus diikutsertakan, mulai manajer proyek (Project Manager) , user, calon pengguna sistem informasi, Busines Process Analyst , Sistem Analyst, Programmer sampai Tester.

Ada point-point penting perencanaan yang perlu dibuat dalam membangun sistem informasi, yaitu :

1. Feasibility study, yaitu membuat studi kelayakan untuk sistem informasi yang akan dibuat, seperti membuat kajian bagaimana proses bisnis akan berjalan dengan sistem baru dan bagaimana pengaruhnya.
2. Budget, yaitu membuat alokasi dan pengaturan pembiayaan proyek, termasuk biaya perjalanan dan biaya lembur
3. Sumber daya, yaitu membuat alokasi sumber daya yang akan dipakai dalam proyek, misalnya jumlah tim, ketersediaan perangkat komputer dan sumber daya yang lain.
4. Cakupan (Scope) , yaitu menentukan batasan ruang lingkup sistem informasi yang akan dibangun.
5. Alokasi waktu, yaitu membuat alokasi waktu untuk keseluruhan proyek, setiap langkah, setiap tim, dan masing-masing aktifitas, mulai perencanaan sampai saat sistem informasi go live.

Dengan perencanaan yang matang akan meminimalisir terjadinya bad system, data redundance, dan bug pada sistem informasi yang akan kita bangun.

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Tugas dokumen perencanaan project dengan rincian sebagai berikut:

1. Feasibility study, yaitu membuat studi kelayakan untuk sistem informasi yang akan dibuat, seperti membuat kajian bagaimana proses bisnis akan berjalan dengan sistem baru dan bagaimana pengaruhnya.
2. Budget, yaitu membuat alokasi dan pengaturan pembiayaan proyek, termasuk biaya perjalanan dan biaya lembur
3. Sumber daya, yaitu membuat alokasi sumber daya yang akan dipakai dalam proyek, misalnya jumlah tim, ketersediaan perangkat komputer dan sumber daya yang lain.
4. Cakupan (Scope) , yaitu menentukan batasan ruang lingkup sistem informasi yang akan dibangun.

5. Alokasi waktu, yaitu membuat alokasi waktu untuk keseluruhan proyek, setiap langkah, setiap tim, dan masing-masing aktifitas, mulai perencanaan sampai saat sistem informasi go live

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan**h. Rubrik Penilaian**

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 18. Presentasi dan Evaluasi Proyek

Pokok Bahasan	: Presentasi dan Evaluasi Proyek
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 13/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

-

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Tugas 1. mempresentasikan dokumen perencanaan project yang meliputi:

1. Feasility study
2. Budget
3. Sumber daya
4. Cakupan (Scope)
5. Alokasi waktu

Tugas 2. Melakukan perbaikan perencanaan project dengan mempertimbangkan masukan dari dosen pengampu

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 19. Presentasi dan Evaluasi Proyek

Pokok Bahasan	: Presentasi dan Evaluasi Proyek
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 14/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

-

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja

Tugas 1. mempresentasikan dokumen perencanaan project yang meliputi:

1. Feasility study
2. Budget
3. Sumber daya
4. Cakupan (Scope)
5. Alokasi waktu

Tugas 2. Melakukan perbaikan perencanaan project dengan mempertimbangkan masukan dari dosen pengampu

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada	30%	
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	

ACARA 20. Hosting

Pokok Bahasan	: Hosting
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 15/1
Tempat	: PSDKU Sidoarjo
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu mengembangkan perangkat lunak terintegrasi database bertema Aquainformatika sesuai dengan platform yang dibutuhkan oleh pengguna disertai dengan penerapan rangkaian sistem berbasis IoT, optimasi pengelolaan aplikasi di Cloud, algoritma AI dalam model serta dasar keamanan sistem dan data yang handal

b. Indikator Penilaian

IK3.2 Mampu mengintegrasikan konsep OOP, struktur data, algoritma, metode pengembangan perangkat lunak, dan prinsip manajemen proyek ke dalam solusi perangkat lunak berbasis framework

c. Dasar Teori

-

d. Alat dan Bahan

1. Client Server: Xampp
2. Text Editor: Visual Code/Sublime Text 3
3. Management Storage: Git dan Github
4. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

e. Prosedur Kerja**Prosedur Tugas Hosting****1. Persiapan**

1. Menentukan jenis hosting yang akan digunakan (shared hosting, VPS, cloud, atau hosting lokal menggunakan XAMPP/Laragon).
2. Menyiapkan domain (bisa domain berbayar atau subdomain gratis).
3. Menentukan platform aplikasi yang akan dihosting (PHP, HTML, WordPress, Laravel, dll.).

2. Upload Aplikasi ke Hosting

1. Login ke cPanel atau panel hosting yang digunakan.
2. Masuk ke **File Manager** atau gunakan **FTP (File Transfer Protocol)** untuk mengunggah file aplikasi.
3. Tempatkan file aplikasi di folder **public_html** (untuk hosting berbasis cPanel) atau folder root server.
4. Jika menggunakan database:
 - o Buat database baru di hosting.
 - o Import file database (.sql) melalui **phpMyAdmin**.
 - o Sesuaikan konfigurasi koneksi database pada file aplikasi (misalnya file config.php atau .env).

3. Konfigurasi Hosting

1. Pastikan versi PHP/Node.js sesuai dengan aplikasi.
2. Atur **permission file dan folder** agar aplikasi bisa berjalan dengan aman.
3. Tambahkan domain/subdomain ke hosting.
4. Konfigurasi SSL (https) jika tersedia.

4. Pengujian

1. Akses domain untuk memastikan website/aplikasi dapat dijalankan.
2. Uji semua fitur aplikasi (login, CRUD, integrasi database).
3. Jika ada error, lakukan troubleshooting (periksa log error, konfigurasi database, atau file permission).

5. Dokumentasi

1. Catat alamat domain/subdomain.
2. Catat username, password, serta konfigurasi hosting (disimpan dengan aman).
3. Buat laporan hasil hosting yang berisi:
 - o Nama domain/subdomain
 - o Jenis hosting yang dipakai
 - o Proses upload aplikasi
 - o Hasil pengujian

f. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasikan hasil percobaan dan kumpulkan pada LMS JTI

g. Kesimpulan

h. Rubrik Penilaian

Item Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian	Penilaian
Kecakapan Pembelajaran	Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan	30%	

	mengidentifikasi permasalahan utama dan mempertimbangkan kerumitan yang ada		
Literasi	Sumber referensi dalam mengimplementasikan studi kasus	10%	
Solusi	Rekomendasi Solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada	40%	
Presentasi & Laporan	Menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan jelas dalam bentuk laporan serta penyampain waktu presentasi	20%	
Total		100%	